



Facultad de Ingeniería
Ingeniería civil informática

**DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIONES FUTURAS DE LAS ACCIONES DE
MICROSOFT MEDIANTE REDES NEURONALES.**

Autor:
Stefano Bruno Tabarroni Stier

Profesor:
Paulo Luis Francisco Quinsacara Jofré

Santiago, Chile
Fecha 22/09/2025

Índice de contenidos:

Índice de Figuras:	5
Índice de Tablas:	8
Resumen	10
Abstract	11
1. Introducción	12
1.1. Contexto	13
1.2. Importancia del proyecto	14
1.3. Contribución del proyecto	15
1.4. Objetivos	16
1.4.1. Objetivo general	16
1.4.2. Objetivos específicos	16
1.5. Limitaciones del proyecto	16
2. Marco teórico	18
2.1. Metodologías de trabajo	18
2.1.1. Metodología Scrum	18
2.1.2. ¿Cómo funciona Scrum?	19
2.1.3. Roles de SCRUM	19
2.1.4. Fases de una Metodología SCRUM	21
2.1.5. La Arquitectura de Software y el Modelo de Vistas "4+1"	22
2.1.6. Lenguaje de modelado gráfico (UML)	24
2.1.7. BPMN	25
2.2. Machine Learning	25
2.3. Herramientas de desarrollo	26
2.3.1. Visual Studio Code	26
2.3.2. Python	27
2.3.3. Tensorflow	27
2.3.4. Matplotlib	28
2.3.5. Reflex	28
2.3.6. Pandas	28
2.3.7. Draw.io	29
2.3.8. Bizagi modeler	29
3. Identificación de requisitos	30

3.1. Partes interesadas o Stakeholders	30
3.2. Usuarios	30
3.3. Roles	30
3.4. Requisitos	31
3.5. Planificación Sprint.....	34
4. Documentación de los Product Backlog y Sprint Backlog.....	36
4.1. Product Backlog.....	36
4.2. Primer Sprint.....	37
4.3. Casos de Usos.....	37
5. Modelos de Vistas 4+1.....	46
5.1. Diagrama de clases (vista lógica).....	46
5.2. Diagrama Base de Datos (Vista Lógica)	46
5.3. Diagrama de Secuencia (Vista de Procesos)	48
5.4. Diagrama de Componentes (Vista de Desarrollo)	54
5.5. Diagrama de Despliegue (Vista Física).....	55
6. Desarrollo.....	56
6.1. Vistas del sistema	56
6.1.1. Vista: Ejecución del sistema	56
6.1.2. Vista: Inicio del sistema.....	57
6.1.3. Vista: tipos de acciones que hay en la actualidad	58
6.1.4. Vista: Aprende cómo Machine Learning ayuda en la inversión.	61
6.1.5. Vista: predicción	62
6.1.6 Vista: subir archivo.....	64
6.1.7. Vista: ¿eres nuevo en las acciones?	64
7. Pruebas y retrospectiva del sistema	67
7.1 Pruebas unitarias.....	67
7.2 Resultados del modelo LSTM bidireccional por horizonte temporal.....	97
8. retrospectiva del sprint.....	100
8.1 Comprobación de sprint.....	100
8.2 Retrospectiva del sprint.....	101
8.3 BPMN	107
9. conclusiones.....	109
9.1 Conclusiones respecto a los objetivos.....	109
9.1.1. Objetivos específicos.....	109

9.1.2. Objetivo general	110
9.2. Conclusión respecto metodología SCRUM	111
9.3. Conclusiones con respecto a los beneficios, limitaciones y proyecciones	111
10. Referencias	113

Índice de Figuras:

Figura 2.1: "Metodología Scrum"	19
Figura 2.2: "Roles del Scrum"	21
Figura 2.3: "Modelo Vistas 4+1"	23
Figura 5.1: "Diagrama de Clases"	46
Figura 5.2: "Diagrama de Clases"	47
Figura 5.3: "Caso de uso N°1: Accediendo al Sistema"	48
Figura 5.4: "Caso de Uso N°2: Visualizando Gráficos de Predicciones"	49
Figura 5.5: "Caso de Uso N°3: Mostrando Predicciones y Visualización de Gráficos" ..	49
Figura 5.6: "Caso de Uso N°4: Conectando de Frontend y Backend"	50
Figura 5.7: "Caso de Uso N°5: Moviendo entre Ventanas"	50
Figura 5.8: "Caso de Uso N°6: Subiendo Archivos al Sistema"	51
Figura 5.9: "Caso de Uso N°7: Desplegando Información"	51
Figura 5.10: "Caso de Uso N°8: Descargando Datos Históricos"	52
Figura 5.11: "Caso de Uso N°9: Modo Oscuro y Claro"	52
Figura 5.12: "Caso de Uso N°10: Explicando del Machine Learning en la Inversión" ...	53
Figura 5.13: "Caso de Uso N°11 Explicando de los tipos de acciones"	53
Figura 5.14: "Caso de Uso N°12 Explicando de conceptos del mundo de las acciones"	54
Figura 5.15: "Diagrama de componentes"	54
Figura 5.16: "Diagrama de Componentes"	55
Figura 6.1: "Vista: Ejecución del sistema"	56
Figura 6.2: "Vista: Ejecución del sistema"	57
Figura 6.3: "Vista: inicio de sistema"	57
Figura 6.4: "Vista: tipos de acciones que hay en la actualidad"	58
Figura 6.5: "Vista: tipo de acciones que hay"	59
Figura 6.6: "Vista: tipo de acciones que hay"	59
Figura 6.7: "Vista: tipo de acciones que hay"	60
Figura 6.8: "Vista: tipo de acciones que hay"	60
Figura 6.9: "Vista: tipo de acciones que hay"	61
Figura 6.10: "Vista: tipo de acciones que hay"	61
Figura 6.11: "Vista: tipo de acciones que hay"	61
Figura 6.12: "Vista: Aprende cómo Machine Learning ayuda en la inversión"	62
Figura 6.13: "Vista: Aprende cómo Machine Learning ayuda en la inversión"	62
Figura 6.14: "Vista: predicción"	63
Figura 6.15: "Vista: predicción"	63
Figura 6.16: "Vista: predicción"	64
Figura 6.17: "Vista: subir archivo"	64
Figura 6.18: "Vista: ¿eres nuevo en las acciones?"	65
Figura 6.19: "Vista: ¿eres nuevo en las acciones?"	65

Figura 6.20: "Vista: ¿eres nuevo en las acciones?"	65
Figura 6.21: "Vista: ¿eres nuevo en las acciones?"	66
Figura 7.1: "Prueba unitaria: Inicio del sistema"	68
Figura 7.2: "Prueba unitaria: Visualizando Gráficos de Predicciones"	69
Figura 7.3: "Prueba unitaria: Visualizando Gráficos de Predicciones"	69
Figura 7.4: "Prueba unitaria: Visualizando Gráficos de Predicciones"	70
Figura 7.5: "Prueba unitaria: Visualizando Gráficos de Predicciones"	70
Figura 7.6: "Prueba unitaria: Visualizando Gráficos de Predicciones"	71
Figura 7.7: "Prueba unitaria: Mostrando Predicciones y Visualización de Gráficos"	72
Figura 7.8: "Prueba unitaria: Mostrando Predicciones y Visualización de Gráficos"	72
Figura 7.9: "Prueba unitaria: Conectando de Frontend y Backend"	73
Figura 7.10: "Prueba unitaria: Moviendo entre ventanas"	74
Figura 7.11: "Prueba unitaria: Tipos de acciones"	74
Figura 7.12: "Prueba unitaria: subir archivo"	75
Figura 7.13: "Prueba unitaria: Predicciones"	75
Figura 7.14: "Prueba unitaria: Aprendizaje"	76
Figura 7.15: "Prueba unitaria: Aprendizaje"	77
Figura 7.16: "Prueba unitaria: ¿Eres nuevo en las acciones?	77
Figura 7.17: "Prueba unitaria: Subiendo Archivos al Sistema"	78
Figura 7.18: "Prueba unitaria: Subiendo Archivos al Sistema"	78
Figura 7.19: "Prueba unitaria: Tipos de acción"	79
Figura 7.20: "Prueba unitaria: Tipos de acción"	80
Figura 7.21: "Prueba unitaria: Tipos de acción"	80
Figura 7.22: "Prueba unitaria: Tipos de acción"	81
Figura 7.23: "Prueba unitaria: Tipos de acción"	81
Figura 7.24: "Prueba unitaria: Tipos de acción"	82
Figura 7.25: "Prueba unitaria: ¿eres nuevo en las acciones?.....	82
Figura 7.26: "Prueba unitaria: ¿eres nuevo en las acciones?.....	83
Figura 7.27: "Prueba unitaria: ¿eres nuevo en las acciones?.....	83
Figura 7.28: "Prueba unitaria: Descargando Datos Históricos"	84
Figura 7.29: "Prueba unitaria: Descargando Datos Históricos"	85
Figura 7.30: "Prueba unitaria: Modo Oscuro y Claro"	86
Figura 7.31: "Prueba unitaria: Modo Oscuro y Claro"	86
Figura 7.32: "Prueba unitaria: Modo Oscuro y Claro"	87
Figura 7.33: "Prueba unitaria: Modo Oscuro y Claro"	87
Figura 7.34: "Prueba unitaria: Modo Oscuro y Claro"	88
Figura 7.35: "Prueba unitaria: Modo Oscuro y Claro"	88
Figura 7.36: "Prueba unitaria: Modo Oscuro y Claro"	89
Figura 7.37: "Prueba unitaria: Explicando del Machine Learning en la Inversión"	90
Figura 7.38: "Prueba unitaria: Explicando del Machine Learning en la Inversión"	90
Figura 7.39: "Prueba unitaria: Explicando de los tipos de acciones"	91

Figura 7.40: “Prueba unitaria: Explicando de los tipos de acciones”	92
Figura 7.41: “Prueba unitaria: Explicando de los tipos de acciones”	92
Figura 7.42: “Prueba unitaria: Explicando de los tipos de acciones”	93
Figura 7.43: “Prueba unitaria: Explicando de los tipos de acciones”	94
Figura 7.44: “Prueba unitaria: Explicando de los tipos de acciones”	94
Figura 7.45: “Prueba unitaria: Explicando de los tipos de acciones”	95
Figura 7.46: “Prueba unitaria: Explicando de conceptos del mundo de las acciones” ...	96
Figura 7.47: “Prueba unitaria: Explicando de conceptos del mundo de las acciones” ...	96
Figura 7.48: “Prueba unitaria: Explicando de conceptos del mundo de las acciones” ...	97
Figura 7.49: “Prueba unitaria: Explicando de conceptos del mundo de las acciones” ...	97
Figura 8.1: “Gráfico de Horas Esperadas y Horas Reales”	103
Figura 8.2: “Gráfico Burn-up”	105
Figura 8.3: “Gráfico Burn-down”	107
Figura 8.4: “BPMN: Modelo de predicciones futuras de las acciones de Microsoft mediante redes neuronales.”	108

Índice de Tablas:

Tabla 3.1: "Requisito del Sistema: Requisito 01. Acceder del Usuario al Sistema"	31
Tabla 3.2: "Requisito del Sistema: Requisito 02. Visualizar Gráficos de Predicciones".	31
Tabla 3.3: "Requisito del Sistema: Requisito 03 Predicciones y Visualización de Gráficos"	31
Tabla 3.4: "Requisito del Sistema: Requisito 04 "Conexión de Frontend y Backend"	32
Tabla 3.5: "Requisitos del Sistema: Requisito 05 "Transiciones Fluidas de Ventanas" .	32
Tabla 3.6: "Requisitos del Sistema: Requisito 06 "Subir Archivos al Sistema"	32
Tabla 3.7: "Requisitos del Sistema: Requisito 07 "Desplegar Información"	32
Tabla 3.8: "Requisito del Sistema: Requisito 08. Descargar Datos Históricos"	33
Tabla 3.9: "Requisito del Sistema: Requisito 09. Modo Oscuro y Claro"	33
Tabla 3.10: "Requisito del Sistema: Explicación del Machine Learning en la Inversión"	33
Tabla 3.11: "Requisito del sistema: Explicación de los tipos de acciones"	33
Tabla 3.12: "Requisito del sistema: Explicación de conceptos del mundo de las acciones"	34
Tabla 3.13: "Planificación Sprint"	34
Tabla 4.1: "Tabla Product Backlog"	36
Tabla 4.2: "Tabla de Requisitos del Sprint"	37
Tabla 4.3: "Caso de uso N°1: Accediendo al Sistema"	37
Tabla 4.4: "Caso de uso N°2: Visualizando Gráficos de Predicciones"	38
Tabla 4.5: "Caso de uso N°3: Mostrando Predicciones y Visualización de Gráficos"	39
Tabla 4.6: "Caso de uso N°4: Conectando de Frontend y Backend"	39
Tabla 4.7: "Caso de uso N°5: Moviendo entre Ventanas"	40
Tabla 4.8: "Caso de uso N°6: Subiendo Archivos al Sistema"	41
Tabla 4.9: "Caso de uso N°7: Desplegando Información"	41
Tabla 4.10: "Caso de uso N°8: Descargando Datos Históricos"	42
Tabla 4.11: "Caso de uso N°9: Modo Oscuro y Claro"	42
Tabla 4.12: "Caso de uso N°10: Explicando del Machine Learning en la Inversión"	43
Tabla 4.13: "Caso de uso N°11: Explicando de los tipos de acciones"	44
Tabla 4.14: "Caso de uso N°12: Explicando de conceptos del mundo de las acciones"	45
Tabla 7.1: "Prueba Unitaria N°1: Accediendo al sistema"	67
Tabla 7.2: "Prueba unitaria N°2: Visualizando Gráficos de Predicciones"	68
Tabla 7.3: "Prueba unitaria N°3: Mostrando Predicciones y Visualización de Gráficos"	71
Tabla 7.4: "Prueba unitaria N°4: Conectando de Frontend y Backend"	73
Tabla 7.5: "Prueba unitaria N°5: Moviendo entre ventanas"	73
Tabla 7.6: "Prueba unitaria N°6: Subiendo Archivos al Sistema"	77
Tabla 7.7: "Prueba unitaria N°7: Desplegando Información"	79
Tabla 7.8: "Prueba unitaria N°8: Descargando Datos Históricos"	84
Tabla 7.9: "Prueba unitaria N°9: Modo Oscuro y Claro"	85
Tabla 7.10: "Prueba unitaria N°10: Explicando del Machine Learning en la Inversión" .	89

Tabla 7.11: “Prueba unitaria N°11: Explicando de los tipos de acciones”	91
Tabla 7.12: “Prueba unitaria N°12: Explicando de conceptos del mundo de las acciones”	95
Tabla 8.1: "Recuento de requisitos del sistema de predicciones"	100
Tabla 8.2: "Tabla de fechas"	101
Tabla 8.3: “Tabla Cálculo Burn-up”	103
Tabla 8.4: “Tabla Cálculo Burn-down”	105

Resumen

Las acciones en Chile componen una elección de inversión popular, que admite a individuos, empresas y entidades bancarias participar conjuntamente en una cartera diversificada de activos financieros. A pesar de sus beneficios y de su accesibilidad tanto para grandes como para pequeñas inversiones, este mercado sobrelleva riesgos inherentes y muestra desafíos como la volatilidad, la incertidumbre y la influencia de factores externos.

Este proyecto tiene como propósito beneficiar tanto a inversionistas novatos como a aquellos con experiencia, plantear una herramienta que maneje redes neuronales artificiales para examinar los datos históricos de precios y detectar patrones de fluctuación. A partir de este análisis, el sistema genera predicciones sobre posibles tendencias futuras, con el fin de alentar la inversión informada, reducir la incertidumbre y aminorar la desconfianza ante cambios financieros.

Para alcanzarlo, el sistema entrega la información mediante diagramas, modelos predictivos y visualizaciones gráficas interactivas, proporcionando la comprensión del comportamiento del mercado y desarrollando la toma de decisiones importantes de inversión.

Abstract

This project presents the development of a predictive system for Microsoft stock prices using artificial neural networks. The platform is designed to support both novice and experienced investors by analyzing historical market data to identify patterns and forecast future trends. Through interactive visualizations, predictive models, and educational modules on stock market concepts, the system aims to enhance financial literacy, promote informed decision-making, and reduce uncertainty in investment strategies. Implemented under the Scrum agile methodology and developed with Python, TensorFlow, Pandas, and Reflex, the solution delivers a user-friendly interface that eliminates complex registration processes, making advanced predictive tools more accessible to a wider audience.

1. Introducción

En el ámbito financiero, los mercados de acciones representan un reflejo dinámico y multifacético de la economía global. Sin embargo, estos mercados presentan desafíos significativos para los accionistas, como la incertidumbre, la volatilidad y el riesgo inherente a sus operaciones. Es esencial estudiar las distintas técnicas de inversión con sus ventajas y desventajas ya que es crucial para particulares, empresas. Esto se debe a que, a pesar de tener herramientas como el análisis técnico y fundamental, la gestión del riesgo y la diversificación, los mercados continúan siendo impredecibles y sensibles a factores externos e internos como los sucesos geopolíticos y en cambios en la política económica.

Otro aspecto que es importante en este tipo de mercados es la gestión del riesgo y la protección del capital invertido, principalmente para los accionistas que no tienen experiencia y en inversiones de mayor riesgo. Aunque las mermas se pueden aminorar mediante estrategias de diversificación y una apropiada gestión del riesgo, sigue estando el riesgo de sufrir pérdidas significativas en épocas de volatilidad extrema, o crisis económica. La complejidad del mundo de las acciones, con sus variados tipos de cotización en el mercado financiero, esto puede incomodar a los nuevos accionistas, sobresale la importancia de la educación y el asesoramiento financiero para ayudar a tomar decisiones informadas.

Por ende, el propósito de este proyecto tiene como objetivo es desarrollar un sistema de predicciones futuras de las acciones de Microsoft mediante redes neuronales. El sistema analizará los datos históricos de las acciones de Microsoft, del cual identificará patrones en las fluctuaciones del precio de las acciones y generará predicciones sobre su comportamiento futuro. De esta manera también intenta ser un instrumento útil tanto para inversores principiantes como para aquellos con más experiencia. Al ofrecer una visión más clara de las variaciones del mercado y posibles tendencias futuras, el sistema ayudará a reducir las incertidumbres y el miedo que los inversores pueden tener ante los cambios financieros a largo plazo, mediante el uso de diagramas, modelos predictivo, la representación visual de la tendencia de la empresa dentro del rubro y datos históricos, este sistema facilitará la toma de decisiones informadas al comprar o vender las acciones, promoviendo así una inversión más segura, clara y estratégica.

También en este proyecto se va a disponer de un sistema en el cual los accionistas novatos puedan informarse y comprender lo básico de las acciones, puntos que deben tener en cuenta a la hora de comprar o vender este tipo de activo.

1.1. Contexto

Los mercados de las acciones brotaron en los mercados de la edad media en Europa, y luego para el siglo XVII se establecieron en la ciudad de Ámsterdam, Países Bajos en donde se creó la compañía de la indias Orientales (VOC) en el año 1602 y con esto se exhibieron acciones para financiar sus expediciones comerciales, para facilitar la negociaciones de las acciones de la compañía, se fundó la Bolsa de Valores de Ámsterdam en el año 1611, ya que fue el primer intercambio oficial del mundo donde los comerciantes se reunieron en un edificio concreto para poder realizar estas transacciones. en el siglo siguiente la bolsa de Londres comenzó a ganar una mayor importancia, con un crecimiento del comercio marítimo y con el surgimiento del imperio británico, con esto se desarrolló de manera solida la infraestructura financiera en la ciudad para el año de 1773 y se instauró la Bolsa de Valores de Londres, convirtiéndose en uno de los mercados financieros más importantes del mundo en ese tiempo. En el año 1792, un grupo de corredores de bolsa se reunieron en el árbol de Buttonwood, en Wall Street, marcando el nacimiento de la Bolsa de Valores de Nueva York o en ingles que se llama New York Stock Exchange (NYSE). Con esta acción se marcó el inicio a lo que se va a convertir en el importante centro de comercio de acciones en los Estados Unidos, hasta la actualidad, la Bolsa de Valores de Nueva York continúa siendo una de las bolsas de valores más significativos a nivel mundial. (all in software, 2023)

La empresa Microsoft fue fundada el 4 de abril de 1975 por Bill Gates y Paul Allen en Albuquerque, Nuevo México, con la visión de los fundadores fue a desarrollar software para computadores personales. Su primer gran éxito llegó con el sistema operativo MS-DOS, que rápidamente se convirtió en el estándar de la industria para los computadores IBM compatibles en los años 80. En 1986 la empresa entro a la bolsa de valores con un precio inicial de 21 dólares por acción para luego en el primer día subió hasta los 28 dólares por acción, en el año de 1988 la empresa se convierte en la empresa de software de equipos informáticos más grande del mundo en volumen de ventas, para luego en 1989 sacando por primera vez office disponible en CD-ROM. (Microsoft, abril 6, 2015)

Machine Learning o en español llamado aprendizaje automático, es una herramienta y disciplina dentro del campo de la inteligencia artificial que permite a las máquinas aprender ciertas tareas sin ser programadas específicamente para cada caso. Esta tecnología se basa en métodos estadísticos para predecir y reconocer patrones, por lo cual esta técnica resulta más efectiva cuando se trabaja con grandes volúmenes de datos. Según el estudio de GrandViewResearch, este mercado está valorada en 66.740 millones de dólares en 2024, y se tiene previsto que va a aumentar hasta

alcanzar a los 89.970 millones de dólares (83.630 millones de euros) en solo un año. Algunas ventajas al utilizar el Machine Learning puede ayudar en muchas de las tareas a los negocios que pueden ser en mejorar en toma de decisiones, optimización de marketing, la gestión de riesgos, la optimización de la cadena de suministro. (BBVA, julio 15, 2024)

1.2. Importancia del proyecto

El desarrollo de este sistema de predicción de acciones de Microsoft mediante redes neuronales tiene como propósito principal brindar herramientas útiles tanto a inversionistas novatos como experimentados. Este proyecto busca no solo aumentar la confianza en la toma de decisiones, sino también ofrecer un panorama claro sobre las fluctuaciones futuras del mercado. Este sistema otorga:

- Identificación de posibles eventos económicos, políticos y regulatorios que podrían impactar el mercado, proporcionando un contexto esencial para interpretar las predicciones.
- Creación de un modelo de redes neuronales capaz de analizar datos históricos y detectar patrones que permitan predecir con precisión si el precio de las acciones de Microsoft aumentará o disminuirá en un horizonte temporal específico.
- Ofrecer un pronóstico precisión que dé a los accionistas una perspectiva razonable sobre la dirección futura del precio de la acción, facilitando una mayor seguridad al realizar sus transacciones en la bolsa.
- Crear gráficos interactivos y visualizaciones de tendencias a largo plazo, permitiendo que los usuarios exploren cómo han influido en el precio factores específicos en el pasado. Esto ofrecería una mejor comprensión del contexto histórico y cómo podría repetirse en el futuro.
- Desarrollo de una plataforma accesible y fácil de usar que no requiera complejos registros ni vinculación de cuentas, diferenciándose de los sistemas web tradicionales.

Esta inteligencia artificial no solo beneficiará a los accionistas individuales o tanto grupales ya aquellos que desean incursionar en el mercado de valores, sino que también tendrá impacto positivo en bancos y empresas al contribuir a la estabilidad y el crecimiento del mercado financiero del país. Además, al aumentar la participación de acciones en distintos proyectos innovadores, el sistema busca potenciar la movilización de capital hacia pequeñas, medianas empresas o grandes empresas, promoviendo el desarrollo económico del país.

A continuación, se detallan los principales aportes obtenidos con la realización del proyecto.

1.3. Contribución del proyecto

- **Estabilidad Financiera y Reducción de la Volatilidad del Mercado:** la aplicación de herramientas avanzadas de *Machine Learning* para el análisis y predicción del mercado permite a los accionistas tomar decisiones informadas y racionales basadas en datos sólidos y análisis detallados, en lugar de reacciones emocionales o especulaciones. Esto fortalece la capacidad de los inversionistas para adaptarse a la volatilidad del mercado, preparándose mejor frente a fluctuaciones económicas o eventos imprevistos. Una base de inversionistas activa y estratégica contribuye a la estabilidad y robustez del mercado de capitales, fomentando su resiliencia ante cambios en el entorno económico.
- **Impulsar a la compra o venta de acciones:** Este proyecto facilita el acceso a información clara y análisis detallados sobre las acciones de Microsoft, lo que incentiva a los inversionistas a participar de manera más consciente y segura en el mercado. Al ofrecer herramientas de apoyo basadas en datos confiables, se amplía la base de inversionistas individuales y colectivos, promoviendo la liquidez y dinamismo del mercado de capitales. Asimismo, se brinda a quienes buscan alternativas a los métodos tradicionales de ahorro una opción eficiente para incrementar sus recursos de forma sustentada y estratégica.
- **Desarrollo Económico y Movilización de Capitales mediante Predicciones de Mercado:** A través de la generación de pronósticos confiables sobre la evolución de las acciones, este proyecto incentiva una mayor participación de inversionistas en el mercado financiero. Al canalizar capital hacia empresas y proyectos innovadores, se favorece la financiación de pequeñas y medianas empresas, se incrementa la liquidez del mercado y se estimula el crecimiento económico sostenible. De esta manera, las herramientas predictivas no solo fortalecen la toma de decisiones estratégicas, sino que también contribuyen a dinamizar la economía y fomentar la innovación.
- **Promoción de una Cultura de Inversión Responsable:** El proyecto busca fortalecer la educación financiera y promover prácticas de inversión basadas en información confiable y análisis de datos, en lugar de decisiones impulsivas o especulativas. Al incentivar una visión estratégica y consciente en la compra y venta de acciones, se contribuye a la sostenibilidad del mercado de capitales y al desarrollo de una mentalidad inversora orientada al largo plazo, beneficiando tanto a los inversionistas actuales como a las futuras generaciones.

1.4. Objetivos

1.4.1. Objetivo general

Desarrollar un sistema de predicciones futuras de las acciones de Microsoft mediante redes neuronales.

1.4.2. Objetivos específicos

- Generar bases sólidas para el desarrollo de un método efectivo, para ayudar a los accionistas novatos a incorporarse en el mundo de las acciones.
- Programar el modelo en Python optimizado para realizar las tareas de machine learning necesarias para el procesamiento y análisis de datos de precios de acciones.
- Incorporar secciones para que el usuario pueda visualizar los distintos tipos de acciones que existen en la actualidad, comprender el cómo funcionan las acciones y además introducirlo en el mundo de machine learning.
- Implementar una sección para realizar la predicción con datos históricos de la empresa y otorgar un enfoque práctico que complemente el aprendizaje teórico con herramientas que ayuden a visualizar posibles escenarios futuros basados en datos previos.
- Realizar prueba unitaria para corroborar que la inteligencia artificial prediga de buena manera si va a subir o bajar el precio de la acción en un periodo de tiempo establecido refiriéndose a los datos históricos de Microsoft y con esto visualizar posibles escenarios futuros.
- Realizar pruebas unitarias al sistema para corroborar que todas las funcionalidades operen correctamente y asegurar que no se presenten errores.

1.5. Limitaciones del proyecto

La realización de este proyecto presenta múltiples restricciones, como el buscar información para establecer criterios de certeza del modelo predictivo, al igual que acceder a datos históricos para los precios de las acciones de la empresa de Microsoft. Las limitaciones que se tuvieron para la realización de este proyecto son:

- La limitación radica en la dependencia de archivos en formato Excel o CSV, lo que exige verificar la correcta descarga de los datos y actualizarlos de manera periódica. Esta renovación constante resulta indispensable para garantizar la validez de los estudios y la precisión de los pronósticos generados.
- El uso de estas herramientas y métodos de Machine Learning requiere de un conocimiento profundo sobre factores de fluctuación del precio en las

acciones, saber el cuándo y cómo utilizarlo, además de tener conocimiento de cómo funcionan las redes neuronales.

- Las predicciones deben ser validadas en el transcurso del tiempo para aseverar del funcionamiento óptimo de estos métodos realizados, lo cual puede demandar un seguimiento constante y posiblemente recursos adicionales.
- Limitación en la obtención de los datos históricos de los precios de las acciones de Microsoft en algún banco, para este proyecto, se tuvieron que utilizar datos históricos a través de páginas financieras que conservan datos de los precios de las acciones de la empresa requerida.
- Las acciones están sujetas a eventos impredecibles, como decisiones políticas, cambios regulatorios, crisis económicas o desastres naturales. Estos factores pueden generar patrones no lineales difíciles de modelar incluso para redes neuronales avanzadas.
- El entrenamiento y la evaluación de redes neuronales complejas, como LSTM, requieren un hardware potente y mucho tiempo de procesamiento, lo que puede incrementar los costos del proyecto.

2. Marco teórico

En el presente capítulo se examinan los antecedentes fundamentales que sustentan el desarrollo del sistema propuesta para apoyar a los accionistas en Chile. Dicho sistema integra análisis de datos y la implementación de métodos de predicción basados en redes neuronales, ofreciendo recomendaciones personalizadas tanto para accionistas principiantes como experimentados.

A continuación, se especificarán las herramientas utilizadas en el desarrollo del sistema, incluyendo los lenguajes de programación empleados, los entornos de desarrollo (IDE) seleccionados y otros elementos clave que contribuyen a su implementación.

2.1. Metodologías de trabajo

Una metodología de trabajo es un sistema de técnicas, reglas, principios y procedimientos que se llevan a cabo al momento de desarrollar un proyecto. Esta es la encargada de crear, definir y sistematizar el conjunto de estrategias que se seguirán para la producción de los productos o servicios de la empresa. (Merak Coworking, 2023)

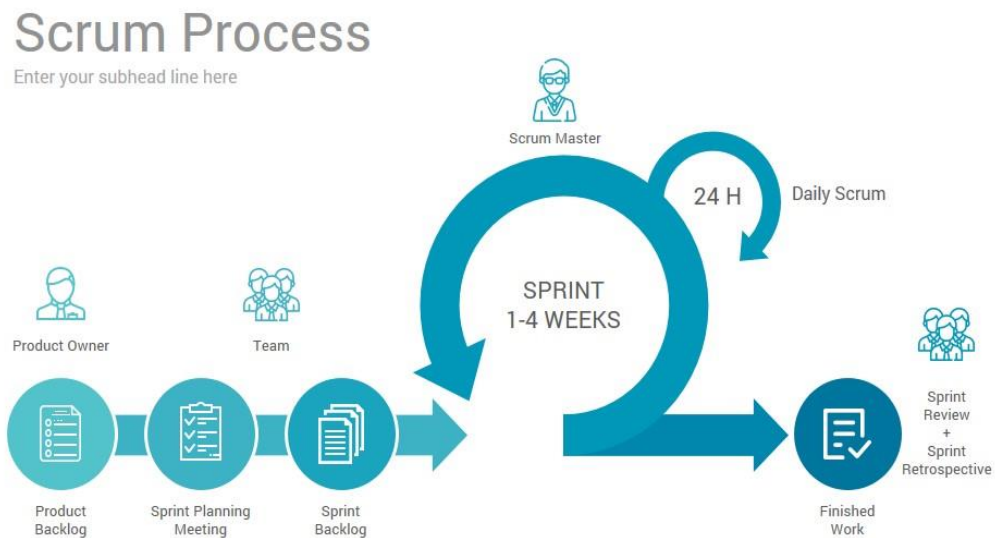
Al establecer con una metodología de trabajo bien determinada es fundamental en la ejecución de grandes proyectos. Con esta estructura consiente en una disposición organizada de las tareas, con esto, mejora la eficacia, calidad y firmeza a la hora de ejecutar varios trabajos para desarrollar un proyecto, por lo demás facilita la comunicación dentro de un equipo y a su vez admite un mejor control al tener un seguimiento claro del progreso.

2.1.1. Metodología Scrum

Scrum es un marco de trabajo ágil creado por Ken Schwaber y Jeff Sutherland, orientado a que los equipos trabajen de manera colaborativa, autoorganizada y adaptable frente a los cambios. De estas contiene un conjunto de reuniones, herramientas y roles para entregar proyectos de manera eficiente. Esta metodología se parece a un equipo deportivo que se entrena para un partido, Scrum permite a los equipos autogestionarse, educarse de la experiencia y acomodarse a los diversos cambios. Los equipos de software que usan Scrum para resolver problemas complejos de manera provechosa y prudente durante el tiempo. (Schwaber, K., & Sutherland, J., 2020)

En la siguiente figura 2.1 se puede distinguir la composición de una metodología SCRUM.

Figura 2.1: “Metodología Scrum”



Fuente: sacada de WinRed.es

2.1.2. ¿Cómo funciona Scrum?

Scrum es un marco de trabajo sencillo de aprender en su estructura, aunque requiera práctica y experiencia para aplicarlo de manera efectiva. Sus cocreadores de Scrum quienes son Jeff Sutherland y Ken Schwaber, establecen los elementos fundamentales en *The Scrum Guide*, brindando un enfoque detallado de las técnicas y de cómo emplearlas correctamente en proyectos complejos. En su núcleo, Scrum se basa en equipos autoorganizados que entregan valor al cliente en períodos cortos denominados sprints. Además, define de manera clara los artefactos, roles y eventos que estructuran cada ciclo de trabajo. (Schwaber & Sutherland, 2020).

2.1.3. Roles de SCRUM

Para aplicar la metodología Scrum se definen tres roles esenciales: el Product Owner, el Scrum Master y el Equipo de Desarrollo. Cada uno de ellos tiene responsabilidades específicas descritas en *The Scrum Guide*. (Schwaber & Sutherland, 2020).

Propietario de Producto

El propietario de producto o también se puede llamar por Product Owner, del cual efectúa como el representante de las partes interesadas, por lo general son los clientes. Para aquello, el propietario de producto o product owner tiene que establecer las expectativas del producto, inspecciona los cambios hechos y gestiona el backlog de Scrum, con esto se refiere a una lista de tareas que todavía no han sido completadas del cual se actualiza de manera constante durante el proyecto. Otro compromiso que tiene el product owner es de priorizar los objetivos en cada sprint según el valor para las partes interesadas, asegurando las funciones más relevantes. (Schwaber & Sutherland, 2020).

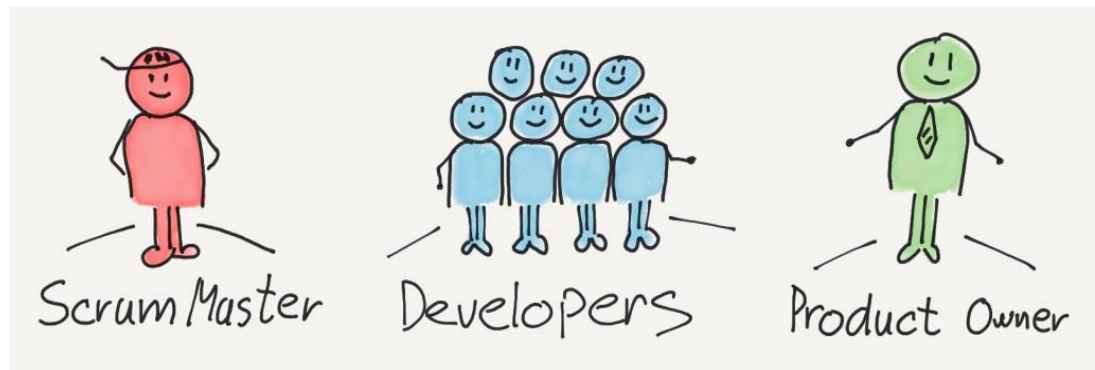
Líder Scrum

El líder scrum o también se puede llamar por scrum máster es el facilitador del proceso de desarrollo de Scrum, asimismo de efectuar reuniones de manera frecuente con el equipo de desarrollo, el líder scrum resguarda de que las reglas de Scrum se hagan cumplir y se empleen según lo pactado. Otros compromisos que tiene el líder scrum también contienen en preparar y motivar al equipo, alejar las dificultades para los sprints y garantizar que el equipo tenga las circunstancias óptimas para efectuar sus objetivos y formar productos entregables. (Schwaber & Sutherland, 2020).

Equipo de Desarrollo de Scrum

Es un equipo que se constituye y gestiona por sí mismo para el desarrollo del proyecto y del cual está compuesto entre 3 a 9 personas con diversas destrezas, por ejemplo, testers, diseño, especialistas con experiencia del usuario, ingenieros de operaciones y diferentes desarrolladores. Ellos se adiestran de manera mutua para evitar cuellos de botella con la entrega del trabajo. Los miembros del equipo se gestionan por sí mismos en cuanto a las tareas a ejecutar y colaboran la responsabilidad de alcanzar los objetivos determinados para cada sprint. (Schwaber & Sutherland, 2020).

Figura 2.2: "Roles del Scrum"



Fuente: BetterChange / Roles Scrum

2.1.4. Fases de una Metodología SCRUM

Para la metodología Scrum del cual pasa distintas fases que hacen posible que esta se lleve a cabo con éxito, de las cuales son:

- **Planificación (Product Backlog)**

Esta primera fase de la metodología, el equipo confecciona y se organiza las tareas necesarias para el proyecto, es conocida como Product Backlog, en esta también se obtiene información relevante. El propietario de producto y en conjunto con el equipo colaboran para ajustar y modificar esta lista en función de las necesidades del negocio y la retroalimentación recibida, asegurándose de conservar una comunicación continua con los stakeholders.

- **Ejecución (Sprint)**

Esta es la segunda fase de la metodología, el Sprint o realización del cual tiene un periodo de tiempo máximo de un mes y durante este tiempo el equipo realiza un producto entregable potencialmente. Con el cual inicia con una reunión de planificación (Sprint Planning), en esta se van a escoger las tareas del Product Backlog y con esta finaliza con una revisión del Sprint (Sprint Review), donde se muestra el trabajo completado, para luego tener la retrospectiva del Sprint (Sprint Retrospective).

- **Control y monitorización (Daily Scrum y Burn Down Chart)**

Esta es la tercera fase, el Daily Scrum es una reunión diaria de escasa duración, del cual el equipo sincroniza las actividades, alcanza los

progresos hechos y de esta forma a solucionar dificultades ágilmente, con estas acciones ayudan adaptar el trabajo del grupo según sea necesario. El Burn Down Chart es una herramienta visual que esta es exponer la cantidad de trabajo que pendiente frente al tiempo.

- **Revisión y adaptación (Sprint Review y Retrospective)**

Al concluir cada Sprint, el equipo efectúa dos reuniones, la primera reunión es el Sprint Review para valorar el trabajo ejecutado y ajustar el Product Backlog en caso de ser necesario. La segunda reunión es la Sprint Retrospective, en donde el equipo reflexiona sobre su desempeño actual y busca maneras de mejorar para el próximo Sprint.

2.1.5. La Arquitectura de Software y el Modelo de Vistas "4+1"

La Arquitectura de Software es un diseño de alto nivel del sistema, y una forma de representarla es mediante el Modelo de Vistas de Arquitectura "4+1". Este modelo fue presentado por Philippe Kruchten en 1995, y propone documentar la arquitectura de software a través de cuatro vistas principales y una adicional de escenarios, que integran las demás perspectivas. (Kruchten, 1995)

- **Vista lógica**

Esta vista está enfocada en las funcionalidades que el ofrecerá a los usuarios finales. Es otras palabras, personifica las acciones que el sistema debe realizar, así como las funciones y servicios que pondrá a disposición. Para documentar esta vista se suelen emplear diagramas de clases y otros elementos orientados a objetos. (Kruchten, 1995).

- **Vista de desarrollo**

En esta vista se presenta al sistema desde la perspectiva de un programador o desarrollador, orientándose hacia la organización del software. Muestra cómo está constituido el sistema en componentes y las dependencias existentes entre ellos. También se conoce como vista de implementación. (Kruchten, 1995).

- **Vista de proceso**

En esta vista se manifiestan los procesos que contiene el sistema y cómo estos se comunican entre sí. En otras palabras, desde la vista de un integrador de sistemas, simboliza el flujo de trabajo de los pasos a seguir

de los componentes de un sistema, tanto en cláusulas de negocios como en sus operaciones. (Kruchten, 1995).

- **Vista física**

Para esta vista describe desde la perspectiva de un ingeniero de software, con todos los componentes físicos (hardware) del sistema con las conexiones físicas que los unen, incluyendo los servicios que integran la solución o también se puede conocer como vista de despliegue. (Kruchten, 1995).

- **Escenarios**

Para esta vista se emplea los casos de uso del software, del cual poseerá la función de enlazar y relacionar las otras cuatro vistas. Esto significa que, para cada caso de uso del cual se vaya a utilizar, esto se podrá ver cómo se interconectan el resto de las vistas, facilitando trazabilidad entre los componentes, clases, equipos, paquetes, entre otros. (Kruchten, 1995).

El modelo de vistas “4+1” fue propuesto por Philippe Kruchten en 1995, y estructura la arquitectura de software a través de cuatro perspectivas — lógica, de desarrollo, de procesos y física—, más una vista adicional de escenarios que integra las demás. (Kruchten, 1995).

Figura 2.3: “Modelo Vistas 4+1”



Fuente: Modelo “4+1” vistas de Kruchten (para Dummies)

2.1.6. Lenguaje de modelado gráfico (UML)

El Lenguaje de Modelado Unificado (UML) fue estandarizado en 1997 por Booch, Rumbaugh y Jacobson, y constituye la forma estándar de representar sistemas orientados a objetos mediante diagramas. Esta herramienta ayuda a los desarrolladores o programadores a planear, establecer y manifestar cómo operan sus proyectos a personas del cual no están acostumbradas con su campo de interés, ya que les ayuda a vislumbrar ideas abstractas y sistemas de software a través de la visualización. Esta herramienta se utiliza principalmente para software orientado a objetos. (Booch, Rumbaugh & Jacobson, 1999).

Tipos de diagramas UML utilizados:

- **Diagrama de clases:** El diagrama de clases (UML), del cual figura al sistema representando los diferentes tipos de clases, atributos, funciones dentro del sistema y los tipos de relaciones estáticas que existen entre ellos. Asimismo, muestra la funcionalidad y características de las clases. (creatly, septiembre 10, 2022)
- **Diagrama de secuencias:** El diagrama de secuencia (UML), son representaciones gráficas que exponen las interacciones de los objetos en un sistema a lo largo del tiempo. Para este tipo de diagrama toma la secuencia de mensajes intercambiados entre diferentes objetos y la secuencia de interacciones, las muestra como líneas verticales y flechas horizontales. La esencia de este tipo de diagrama de secuencia es que representa el orden cronológico de las interacciones entre objetos, proporcionando información sobre el comportamiento dinámico y el flujo del sistema. Esta herramienta ayuda a intuir cómo, por qué y en qué orden se causan estas interacciones a los desarrolladores. (miro, noviembre 4, 2024)
- **Diagrama de componentes:** El diagrama de componentes (UML), muestra los componentes, ayuda a identificar qué componentes son obligatorios para un producto en particular. Por ejemplo, un sistema de compras en línea tiene pasarelas de pago, catálogos de productos, etc. (miro, noviembre 4, 2024)
- **Diagrama de despliegue:** El diagrama de despliegue exhibe el despliegue físico de los artefactos en nodos. Para decirlo de otra manera, representan los componentes de hardware en donde se

instalan los componentes de software. Los componentes simbolizan el código: un solo componente puede ser un programa independiente o una recopilación de scripts. (miro, noviembre 4,2024)

2.1.7. BPMN

La de Notación de Procesos de Negocios, o en inglés BPMN (Business Process Model and Notation), es un estándar internacional desarrollado por el Object Management Group (OMG), cuya versión más difundida es la 2.0.2. Permite modelar procesos de negocio de manera gráfica, facilitando la comunicación entre analistas, desarrolladores y gestores. Mapean el proceso de principio a fin, mostrando todas las acciones realizadas, todas las decisiones y resultados tomados, y todos los pasos necesarios. (OMG, 2013).

2.2. Machine Learning

El machine Learning es la ciencia de desarrollo de algoritmos y modelos estadísticos que utilizan los sistemas de computación con el fin de llevar a cabo tareas sin instrucciones explícitas, en vez de basarse en patrones e inferencias. Los sistemas de computación utilizan algoritmos de machine learning para procesar grandes cantidades de datos históricos e identificar patrones de datos. (AWS, 2024)

Los algoritmos de machine learning se aplican en múltiples áreas, como el reconocimiento de voz, la visión por computadora, el análisis de texto, la predicción de series temporales y la recomendación de productos. Gracias al aumento de la capacidad de cómputo y la disponibilidad masiva de datos, esta disciplina se ha convertido en uno de los pilares de la inteligencia artificial moderna. (Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A., 2016)

Dentro del aprendizaje automático se pueden identificar distintos enfoques:

- **Aprendizaje automático supervisado**

Consiste en entrenar un modelo a partir de un conjunto de datos etiquetados, de manera que sea capaz de predecir resultados sobre nuevos datos con características similares. Este enfoque es ampliamente utilizado en problemas de clasificación y regresión. por ejemplo, en la clasificación de imágenes de cifras manuscritas, donde cada imagen está etiquetada para indicar a qué número corresponde. (Mitchell, 1997)

- **Aprendizaje automático no supervisado**

Busca identificar patrones o estructuras en datos no etiquetados. Estos algoritmos analizan la información con la intención de establecer conexiones o detectar regularidades, lo que permite agrupar elementos (clustering) o reducir la dimensionalidad de los datos para facilitar su análisis. (Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A., 2016)

- **Aprendizaje semi-supervisado**

Como sugiere el nombre, combina los dos enfoques anteriores, utilizando una pequeña cantidad de datos etiquetados y una gran cantidad de datos no etiquetados para mejorar la precisión del modelo. Una técnica común es el pseudoetiquetado, en el cual un modelo entrenado parcialmente asigna etiquetas a los datos no etiquetados para ampliar el conjunto de entrenamiento. Este enfoque resulta particularmente útil en escenarios donde el etiquetado manual resulta costoso o limitado. (Hastie, T., Tibshirani, R., & Friedman, J, 2009)

- **Aprendizaje por refuerzo**

El aprendizaje por refuerzo se fundamenta en la interacción con un entorno, en el cual aprende a tomar decisiones a través de un sistema de recompensas y penalizaciones. El objetivo del modelo es maximizar la recompensa acumulada para alcanzar una meta. Este enfoque ha tenido un gran impacto en la última década en ámbitos como el control autónomo y los videojuegos, en donde los agentes aprenden estrategias óptimas a partir de las experiencias. (Richard S. Sutton and Andrew G. Barto, 2018).

2.3. Herramientas de desarrollo

Para la creación y desarrollo de este sistema se utilizaron diversas herramientas para conseguir un funcionamiento y desempeño eficiente. Las herramientas escogidas son:

2.3.1. Visual Studio Code

Visual Studio Code es un editor de código abierto desarrollado por Microsoft, que combina simplicidad y facilidad de uso de un editor de texto con potentes herramientas avanzadas para los desarrolladores, como el autocompletado inteligente y la depuración en tiempo real. Este es un editor que no interfiere con tu trabajo diario, con su fluido ciclo de edición, construcción y depuración por lo cual te permite pasar un menor tiempo en

la configuración en el entorno del cual trabajas y más tiempo en desarrollo de diferentes ideas. (Microsoft, 2024)

Esta herramienta Visual Studio Code es un kit de herramientas de programación adaptable a diversas necesidades del cual fue creado por la empresa Microsoft, del cual es gratuito y es compatible con varios sistemas operativos como Windows, macOS y Linux. Se puede adaptar a diversas necesidades y ya que es muy popular entre los programadores para escribir, corregir errores y mejorar el código en distintos lenguajes y sistemas.

2.3.2. Python

Python es un lenguaje de programación interpretado, de alto nivel y de propósito general, del cual se podría expresar que es como un idioma para decirle a la computadora qué hacer. Ya que es bastante poderoso y versátil, además es fácil de entender para personas sin tanta experiencia, debido a la sintaxis simple y clara facilita el aprendizaje, a la vez que ofrece gran potencia para desarrollar desde aplicaciones pequeñas hasta sistemas complejos. Este lenguaje se utiliza en diversas áreas como desarrollo web, ciencia de datos, inteligencia artificial y automatización de procesos. Gracias a su amplia comunidad y a la gran cantidad de librerías disponibles, Python es considerado uno de los lenguajes más importantes en el mundo del software. (Python Software Foundation, 2024)

2.3.3 Tensorflow

Tensorflow es una biblioteca de código abierto para la creación y el despliegue de modelos de aprendizaje automático o conocido como Machine Learning, desarrollada por el equipo de Google Brain en 2015. Esta biblioteca está escrita en Python y permite a los desarrolladores simplificar el proceso de construcción y entrenamientos de los modelos de aprendizaje automático mediante la API de alto nivel de Keras, fundamentalmente para quienes están dando sus primeros pasos en el aprendizaje automático. Está diseñada para facilitar la construcción y entrenamiento de modelos de machine learning y deep learning. Entre sus principales ventajas se encuentra la posibilidad de trabajar tanto en CPU como en GPU, lo que permite entrenar modelos de gran escala. Tensorflow es ampliamente utilizado en la investigación y en aplicaciones prácticas de inteligencia artificial. Por ejemplo, permitiendo el desarrollo de proyectos complejos como redes neuronales convolucionales (CNN), redes

neuronales recurrentes (RNN) y otros modelos. Esta estructura facilita el manejo de grandes volúmenes de datos y la ejecución de cálculos complejos. (Abadi, 2016)

2.3.4. Matplotlib

Matplotlib es una librería de Python creada por John D. Hunter en 2003, especializada en la visualización de datos en gráficos bidimensionales y esta permite personalizar los tipos de gráficos más comunes, que son los siguientes: diagramas de barras, histogramas, diagramas de sectores, diagramas de caja y bigotes, diagramas de violín, diagramas de dispersión, diagramas de líneas, diagramas de áreas, diagramas de contorno, mapas de color y distintas funciones de todos ellos. Esta librería fue trazada con la filosofía de que deberías poder crear gráficos simples con solo unos pocos comandos. (Hunter, 2007)

2.3.5. Reflex

Reflex es un framework moderno escrito en Python que permite el desarrollo de aplicaciones web completas utilizando únicamente este lenguaje. Ofrece la capacidad de gestionar tanto la lógica de servidor como la interfaz de usuario, reduciendo la complejidad en el proceso de construcción de aplicaciones. Aunque es una herramienta reciente, se ha posicionado como una alternativa innovadora frente a frameworks más consolidados. (Torres, 2024).

Esta librería es diferente de otros conjuntos de herramientas como React o como Django ya que los desarrolladores pueden concentrarse en la innovación y la creación de aplicaciones web impresionantes sin la carga de complejas configuraciones. (Torres, abril 6, 2024)

2.3.6. Pandas

Pandas es una librería de código abierto desarrollada por Wes McKinney en 2008. Está orientada al análisis y manipulación de datos, proporcionando estructuras como Series y Dataframe que permiten trabajar con información de manera eficiente. Algunas características destacadas de esta librería incluyen la capacidad de leer y escribir archivos en formato CSV, Excel, texto y bases de datos SQL, y métodos para la manipulación de datos que son: Filtrar, seleccionar y modificar la estructura de datos. Manejo de datos faltantes o duplicados. Pandas es ampliamente utilizada en la ciencia de

datos debido a su integración con otras librerías como Numpy y Matplotlib, y su facilidad para importar y exportar información desde múltiples formatos. (McKinney, 2010)

2.3.7. Draw.io

Draw.io es una herramienta gratuita y de código abierto que permite la creación de diagramas de flujo, mapas conceptuales, UML, organigramas y otros tipos de representaciones gráficas. Puede utilizarse tanto en línea como de manera local, y destaca por su interfaz intuitiva y sus amplias opciones de exportación. Debido a su facilidad de uso, se ha convertido en una de las herramientas más comunes para la documentación de procesos y arquitecturas de software. (KeepCoding, 2025).

2.3.8. Bizagi modeler

Bizagi modeler es una herramienta intuitiva de trabajo fundada para el modelado de procesos de negocios del cual admite elaborar o mejorar diagramas y documentar de procesos de negocios según la notación estándar utilizada por BPMN. Otra particularidad que mejora el rendimiento organizacional al prescindir de cuellos de botella inesperados e identificar oportunidades de mejora de procesos mediante la simulación de procesos. (Bizagi., 2025)

3. Identificación de requisitos

En la siguiente sección se expone detalladamente cómo los diferentes usuarios o actores interesados, pueden acceder a este sistema.

3.1. Partes interesadas o Stakeholders

- **Empresas Financieras y Bancos:** diversas instituciones financieras que ofrecen diversos productos de inversión del cual buscan aumentar la rentabilidad de sus clientes invirtiendo en variados tipos de activos, incluidas las acciones de Microsoft. Pueden utilizar el sistema como herramienta para desarrollar estrategias de inversión o desarrollar nuevos productos financieros.
- **Reguladores del Mercado financiero:** Organizaciones que trabajan para garantizar la honestidad y transparencia de las transacciones financieras, para advertir la estafa y las prácticas ilícitas. Esto se hace mediante el control y seguimiento de las diligencias financieras y la obligación de sanciones en caso de infracción de las normas.

3.2. Usuarios

- **Accionistas:** Personas físicas o jurídicas interesadas en evaluar el desempeño del mercado financiero y tomar decisiones importantes para comprar o vender acciones de la empresa Microsoft apoyarse en datos y pronósticos honestos.
- **Analistas Financieros:** Profesionales que solicitan datos exactos sobre del mercado financiero para valorar el entorno económico y hacer recomendaciones al largo y corto plazo.

3.3. Roles

- **Usuario:** Actor que podrá utilizar la plataforma para acceder a información sobre los tipos de acciones de la actualidad, visualizar gráficos en base a los datos históricos de la empresa, ver gráficos con posibles pronósticos y cómo funciona el machine learning en el mundo de las acciones.
- **Sistema:** La plataforma técnica responsable de recopilar y mostrar los datos de las acciones de la empresa de Microsoft, del cual implementa

técnicas de Big Data y Machine Learning para generar modelos predictivos.

- **Desarrollador:** Profesional encargado del diseño y avance del sistema, ejecuta interfaces intuitivas para el usuario y crea apartados accesibles con la información recopilada.
- **Administrador:** Esta persona que estará encargada de mantener el sistema, garantiza actualizaciones y garantizar la disponibilidad del sistema, monitoriza su rendimiento y moderniza la información regularmente.

3.4. Requisitos

Para esta sección del proyecto, se crean los siguientes requerimientos para el sistema. Estos requisitos detallan y enlistan desde la Tabla 3.1 hasta la Tabla 3.12, en donde cada tabla posee un nombre, una descripción y la prioridad de cada una de ellas.

Tabla 3.1: "Requisito del Sistema: Requisito 01. Acceder del Usuario al Sistema"

Código	Requisito 01
Nombre	Acceder del Usuario al Sistema
Descripción	El sistema debe permitir el acceso a cualquier usuario interesado y muestra información completamente pública
prioridad	baja

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Tabla 3.2: "Requisito del Sistema: Requisito 02. Visualizar Gráficos de Predicciones"

Código	Requisito 02
Nombre	Visualizar Gráficos de Predicciones
Descripción	El sistema tiene que mostrar gráficos de predicciones de 1 mes, 3 meses, 6 meses y 1 año, a elección del usuario.
prioridad	Muy alta

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Tabla 3.3: "Requisito del Sistema: Requisito 03 Predicciones y Visualización de Gráficos"

Código	Requisito 03
Nombre	Predicciones y Visualización de Gráficos
Descripción	El sistema debe efectuar con éxito las predicciones en Python, generar el gráfico, lo

	guarda como imagen y lo muestra en la Página Web.
prioridad	Muy alta

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Tabla 3.4: "Requisito del Sistema: Requisito 04 "Conexión de Frontend y Backend"

Código	Requisito 04
Nombre	Conexión de Frontend y Backend
Descripción	El sistema debe efectuar la conexión entre el Frontend y el Backend para que el archivo llegue al código en Python y así realizar las predicciones.
prioridad	Muy Alta

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Tabla 3.5: "Requisitos del Sistema: Requisito 05 "Transiciones Fluidas de Ventanas"

Código	Requisito 05
Nombre	Transiciones Fluidas de Ventanas
Descripción	El sistema debe realizar las transiciones de ventanas sin ningún problema.
prioridad	Media-Alta.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Tabla 3.6: "Requisitos del Sistema: Requisito 06 "Subir Archivos al Sistema"

Código	Requisito 06
Nombre	Subir Archivo al Sistema
Descripción	El sistema debe de tener una sección del cual se subirá el archivo CSV y enviarlo al Backend en Python y así tener actualizado la información para la descarga de los precios de las acciones de la empresa.
prioridad	Media

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Tabla 3.7: "Requisitos del Sistema: Requisito 07 "Desplegar Información"

Código	Requisito 07
Nombre	Desplegar Información
Descripción	El sistema debe desplegar correctamente las barras de información que el usuario desea visualizar.
prioridad	Media-Alta

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Tabla 3.8: "Requisito del Sistema: Requisito 08. Descargar Datos Históricos"

Código	Requisito 08
Nombre	Descargar Datos Históricos
Descripción	El sistema debe entregar correctamente los datos históricos de la empresa al usuario.
prioridad	Alta

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Tabla 3.9: "Requisito del Sistema: Requisito 09. Modo Oscuro y Claro"

Código	Requisito 09
Nombre	Modo Oscuro y Claro
Descripción	El sistema debe permitir que el usuario seleccione entre un tema oscuro o claro para mejorar la experiencia visual, dentro de la página.
prioridad	Media

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Tabla 3.10: "Requisito del Sistema: Explicación del Machine Learning en la Inversión"

Código	Requisito 10
Nombre	Explicación del Machine Learning en la Inversión
Descripción	El sistema debe proporcionar una sección informativa donde se explique el impacto a futuro del Machine Learning en la inversión en acciones.
prioridad	media

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Tabla 3.11: "Requisito del sistema: Explicación de los tipos de acciones"

Código	Requisito 11
Nombre	Explicación de los tipos de acciones
Descripción	El sistema debe proporcionar una sección informativa donde se explique los tipos de las acciones que existe en la actualidad.
prioridad	media

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Tabla 3.12: "Requisito del sistema: Explicación de conceptos del mundo de las acciones"

Código	Requisito 12
Nombre	Explicación de conceptos del mundo de las acciones
Descripción	El sistema debe proporcionar una sección informativa donde se explique conceptos básicos de las acciones.
prioridad	media

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.5. Planificación Sprint

En esta sección del proyecto, se exponen las fechas estimadas de cada tarea planteada para llevar a cabo el sistema. En donde se detallan tanto las fechas de inicio como las fechas de terminación de cada una de las tareas junto con las horas estipuladas para cada una de ellas. Y al final, se suma el total de horas trabajadas en este proyecto.

Tabla 3.13: "Planificación Sprint"

N°	Tareas	Estado	Responsabl e	Fecha de Inicio	Fecha de Finalizació n	Hora s Estim adas
N° 1	Acceder del Usuario al Sistema	Pendiente	Stefano Tabarroni	07 de Marzo	14 de Marzo	45
N° 2	Visualizar Gráficos de Prediccione s	Pendiente	Stefano Tabarroni	15 de Marzo	21 de Marzo	35
N° 3	Prediccione s y Visualizació n de Gráficos	Pendiente	Stefano Tabarroni	04 de abril	22 de abril	70
N° 4	Conexión de Frontend y Backend	Pendiente	Stefano Tabarroni	05 de Abril	25 de abril	70
N° 5	Transicione s Fluidas de Ventanas	Pendiente	Stefano Tabarroni	16 de Mayo	31 de mayo	30

N° 6	Subir Archivos al Sistema	Pendiente	Stefano Tabarroni	01 de Junio	24 de junio	70
N° 7	Desplegar Información	Pendiente	Stefano Tabarroni	15 de Junio	29 de junio	30
N° 8	Descargar Datos Históricos	Pendiente	Stefano Tabarroni	30 de Junio	10 de Julio	20
N° 9	Modo Oscuro y Claro	Pendiente	Stefano Tabarroni	11 de Julio	21 de Julio	20
N° 10	Explicación del Machine Learning en la Inversión	Pendiente	Stefano Tabarroni	22 de Julio	10 de agosto	50
N° 11	Explicación de los tipos de acciones	Pendiente	Stefano Tabarroni	11 de agosto	18 de agosto	20
N° 12	Explicación de conceptos del mundo de las acciones	Pendiente	Stefano Tabarroni	19 de agosto	25 de agosto	20

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

4. Documentación de los Product Backlog y Sprint Backlog

Durante este capítulo se describe los módulos del product backlog del proyecto; además se contienen todas las acciones necesarias para completar la plataforma. Estos elementos se explican en una tabla, en el cual se puede ordenar su nivel de dificultad del 1 al 7, así como el responsable de cada tarea, al mismo tiempo, se definen los casos de uso relacionados para cada tarea específica.

4.1. Product Backlog

Tabla 4.1: "Tabla Product Backlog"

N°	Prioridad	Tarea	Complejidad	Responsable
N°1	baja	Acceder al Sistema	2	Stefano Tabarroni
N°2	Muy Alta	Visualizar Gráficos de Predicciones	4	Stefano Tabarroni
N°3	Muy Alta	Predicciones y Visualización de Gráficos	6	Stefano Tabarroni
N°4	Muy Alta	Conexión de Frontend y Backend	6	Stefano Tabarroni
N°5	Media-Alta	Transiciones Fluidas de Ventanas	4	Stefano Tabarroni
N°6	Media	Subir Archivos al Sistema	5	Stefano Tabarroni
N°7	Media-Alta	Desplegar Información	5	Stefano Tabarroni
N° 8	Alta	Descargar Datos Históricos	4	Stefano Tabarroni
N° 9	Media	Modo Oscuro y Claro	5	Stefano Tabarroni
N° 10	Alta	Explicación del Machine Learning en la Inversión	6	Stefano Tabarroni
N° 11	media	Explicación de los tipos de acciones	5	Stefano Tabarroni
N° 12	media	Explicación de conceptos del	5	Stefano Tabarroni

		mundo de las acciones		
--	--	-----------------------	--	--

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

4.2. Primer Sprint

En el avance de este proyecto se llevará a cabo un solo sprint, el cual abarca la integridad de todas las actividades mencionadas con anterioridad.

Tabla 4.2: "Tabla de Requisitos del Sprint"

Código de Prioridad	Nombre del Requisito
RE01: B	Acceder al Sistema
RE02: M-A	Visualizar Gráficos de Predicciones
RE03: M-A	Predicciones y Visualización de Gráficos
RE04: M-A	Conexión de Frontend y Backend
RE05: M-A	Transiciones Fluidas de Ventanas
RE06: M	Subir Archivos al Sistema
RE07: M-A	Desplegar Información
RE08: A	Descargar Datos Históricos
RE09: M	Modo Oscuro y Claro
RE10: A	Explicación del Machine Learning en la Inversión
RE11: M	Explicación de los tipos de acciones
RE12: M	Explicación de conceptos del mundo de las acciones

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

4.3. Casos de Usos

En esta sección se detallan las tablas relacionadas con las vistas del sistema. En primer lugar, se relata el propósito de cada caso de uso y establezca las situaciones necesarias para su finalización exitosa o no. Continuadamente se detallan los actores principales y secundarios involucrados en diferentes casos de uso. A finalizar, se muestran los eventos de inicio y los procesos principales correspondientes a cada caso de uso.

Tabla 4.3: "Caso de uso N°1: Accediendo al Sistema"

Caso de uso N°1	Iniciando al Sistema
Actores	Usuario
Objetivo	Permitir que cualquier usuario interesado pueda acceder al sistema.

Resumen	Cualquier usuario que esté interesado en invertir en la empresa de Microsoft y además emplear inteligencia artificial, del cual logrará navegar para visualizar la información.
Precondiciones	Acceder al sistema desde un computador o con un móvil personal.
Postcondiciones	Ninguna
Flujo principal de eventos	El usuario inicia el sistema a través de un navegador web. • El sistema carga la interfaz principal del sistema sin requerir credenciales de registro. • El sistema muestra la página de inicio. • El usuario visualiza la página de inicio. • El usuario tiene acceso completo al sistema y puede comenzar a utilizarla.
Excepciones	Acceder a la plataforma con algún dispositivo móvil.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Tabla 4.4: "Caso de uso N°2: Visualizando Gráficos de Predicciones"

Caso de uso N°2	Visualizando Gráficos de Predicciones
Actores	Usuario
Objetivo	Mostrar gráficos de predicciones de las acciones de la empresa
Resumen	El sistema muestra gráficos con predicciones al usuario y el usuario puede ver gráficos de predicciones de 1 mes, 3 meses, 6 meses y hasta de 1 año.
Precondiciones	Acceder al sistema desde un computador.
Postcondiciones	Ninguna
Flujo principal de eventos	• El usuario ingresa al sistema. • El usuario clikea el botón para desplegar la opción de visualizar gráficos de 1 mes, 3 meses, 6 meses o 1 año.

	El sistema le muestra el gráfico de la opción seleccionada por el usuario.
Excepciones	Acceder al sistema con algún dispositivo móvil.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Tabla 4.5: "Caso de uso N°3: Mostrando Predicciones y Visualización de Gráficos"

Caso de uso N°3	Mostrando Predicciones y Visualización de Gráficos
Actores	Sistema
Objetivo	El Sistema realiza las Predicciones.
Resumen	El sistema ejecuta las predicciones en Python y regresa las predicciones en el sistema.
Precondiciones	Acceder al sistema desde un computador.
Postcondiciones	Ninguna
Flujo principal de eventos	- El usuario ingresa al sistema. - El usuario accede al apartado de "Ver la Predicción a futuro" del sistema. - El usuario cliquea el botón para realizar la predicción. - El sistema busca el archivo de la base de datos hacia Python y realiza la predicción. - El Backend de Python retorna las predicciones en el sistema.
Excepciones	Acceder al sistema con algún dispositivo móvil.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Tabla 4.6: "Caso de uso N°4: Conectando de Frontend y Backend"

Caso de uso N°4	Conectando de Frontend y Backend
Actores	Sistema
Objetivo	El sistema que es el Frontend debe realizar conexión con el Backend de Python.
Resumen	Después de subidos los archivos, el sistema debe realizar la conexión con el Backend que está creado con Python.

Precondiciones	Acceder al sistema desde un computador o teléfono móvil.
Postcondiciones	Ninguna
Flujo principal de eventos	• El usuario ingresa al sistema. • El usuario accede al apartado de “Ver la Predicción a futuro” del sistema. • Luego el usuario cliquea un botón para realizar la predicción. • El sistema envía el archivo al Python y esta realiza la predicción.
Excepciones	Acceder al sistema con algún dispositivo móvil.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Tabla 4.7: “Caso de uso N°5: Moviendo entre Ventanas”

Caso de uso N°5	Moviendo entre Ventanas
Actores	Usuario
Objetivo	El usuario puede navegar entre las distintas ventanas.
Resumen	El usuario consigue cambiar entre las diferentes ventanas e ingresar a la información que se encuentra en cada una sin problemas, de esta forma sin fallas que restrinjan el uso del sistema.
Precondiciones	Acceder al sistema desde un computador o teléfono móvil.
Postcondiciones	Ninguna
Flujo principal de eventos	• El actor ingresa al sistema. • El actor cliquea el apartado en donde pueda ingresar a la información solicitada. • El sistema redirige al usuario a la ventana con la información que desea. • El sistema le entrega los distintos apartados de información.
Excepciones	Acceder al sistema con algún dispositivo móvil.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Tabla 4.8: "Caso de uso N°6: Subiendo Archivos al Sistema"

Caso de uso N°6	Subiendo Archivos al Sistema
Actores	Administrador
Objetivo	Admitir subir archivos CSV.
Resumen	Admitir subir archivos CSV, crean un llamado directo al escritorio para su rápida búsqueda
Precondiciones	Acceder al sistema desde un computador o teléfono móvil.
Postcondiciones	Ninguna
Flujo principal de eventos	• El administrador ingresa al sistema. • El administrador accede al apartado de "Ver la Predicción a futuro" del sistema. • El administrador sube el archivo CSV con la Data Histórica de los valores de la acción de la empresa. • El sistema envía el archivo para realizar la predicción.
Excepciones	Acceder al sistema con algún dispositivo móvil.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Tabla 4.9: "Caso de uso N°7: Desplegando Información"

Caso de uso N°7	Desplegando Información
Actores	Usuario
Objetivo	Los componentes de información se abren cuando el usuario lo desee.
Resumen	Los componentes de información que posee el sistema se abran correctamente, tengan la información con letra clara y coherente para el usuario.
Precondiciones	Acceder al sistema desde un computador o teléfono móvil.
Postcondiciones	Ninguna
Flujo principal de eventos	• El usuario ingresa al sistema. • El usuario cliquea el apartado en donde pueda acceder a la información deseada. • El usuario cliquea un componente de información y

	el sistema despliega la descripción que el usuario desea saber, junto con una imagen que describe mejor lo que el usuario lee.
Excepciones	Acceder al sistema con algún dispositivo móvil.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Tabla 4.10: "Caso de uso N°8: Descargando Datos Históricos"

Caso de uso N°8	Descargando Datos Históricos
Actores	Usuario
Objetivo	Se le entregan los datos históricos al usuario.
Resumen	En apartado del sistema posee un botón para descargar los datos históricos de los valores de la acción de la empresa Microsoft cuando el usuario lo desea descargar.
Precondiciones	Acceder al sistema desde un computador o teléfono móvil.
Postcondiciones	El Usuario tenga conocimientos básicos de los datos históricos de la empresa.
Flujo principal de eventos	• El usuario ingresa al sistema. • El usuario accede al apartado para descargar la información de la empresa. • El usuario cliquea el botón para descargar los datos históricos. • El sistema le entrega el archivo CSV de los datos históricos al usuario.
Excepciones	Acceder al sistema con algún dispositivo móvil.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Tabla 4.11: "Caso de uso N°9: Modo Oscuro y Claro"

Caso de uso N°9	Modo Oscuro y Claro
Actores	Usuario
Objetivo	Cambiar el color de claro a oscuro o de manera inversa

Resumen	La plataforma va a tener un botón para cambiar el color de claro a oscuro
Precondiciones	Acceder al sistema desde un computador o teléfono móvil.
Postcondiciones	La plataforma va a cambiar de color de acuerdo con la selección del usuario
Flujo principal de eventos	• El usuario ingresa al sistema. • El usuario cliquea en la opción de modo oscuro. • El sistema va a cambiar de color a modo oscuro o a claro.
Excepciones	Acceder al sistema con algún dispositivo móvil.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Tabla 4.12: "Caso de uso N°10: Explicando del Machine Learning en la Inversión"

Caso de uso N°10	Explicando del Machine Learning en la Inversión
Actores	Usuario
Objetivo	Comprender cómo el Machine Learning impacta en la inversión en las acciones.
Resumen	El sistema proporciona una sección educativa sobre el uso del Machine Learning en el análisis financiero. El usuario podrá acceder a explicaciones y ejemplos sobre cómo se aplican estos modelos en el ámbito financiero.
Precondiciones	• El usuario debe ingresar al sistema desde un computador con conexión a internet o teléfono móvil. • El usuario tiene que navegar hasta la sección de información sobre Machine Learning e inversión.
Postcondiciones	• El usuario obtiene conocimiento sobre cómo funciona el Machine Learning en la predicción de mercados de las acciones.

Flujo principal de eventos	• El usuario ingresa al sistema. • El usuario accede a la sección de información sobre Machine Learning e inversión. • El sistema muestra una explicación detallada sobre el impacto del Machine Learning en la inversión en acciones.
Excepciones	Acceder al sistema desde un dispositivo móvil.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Tabla 4.13: "Caso de uso N°11: Explicando de los tipos de acciones"

Caso de uso N°11	Explicando de los tipos de acciones
Actores	Usuario
Objetivo	Comprender los tipos de acciones que existe en la actualidad.
Resumen	El sistema proporciona una sección explicativa sobre los tipos de acción existente y con su explicación correspondiente.
Precondiciones	• El usuario debe ingresar al sistema desde un computador con conexión a internet o teléfono móvil. • El usuario tiene que navegar hasta la sección de tipos de acciones en la actualidad.
Postcondiciones	• El usuario obtiene conocimiento sobre cómo funciona las distintas acciones de la actualidad.
Flujo principal de eventos	• El usuario ingresa al sistema. • El usuario accede a la sección de información sobre tipo de acciones. • El sistema muestra una explicación detallada sobre los tipos de acciones de la actualidad.
Excepciones	Acceder al sistema desde un dispositivo móvil.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Tabla 4.14: "Caso de uso N°12: Explicando de conceptos del mundo de las acciones"

Caso de uso N°12	Explicando de conceptos del mundo de las acciones
Actores	Usuario
Objetivo	Comprender cómo funciona las acciones de una empresa
Resumen	El sistema proporciona una sección explicativa sobre los tipos de acción existente y con su explicación correspondiente.
Precondiciones	• El usuario debe ingresar al sistema desde un computador con conexión a internet o teléfono móvil. • El usuario tiene que navegar hasta la sección de cómo funcionan las acciones en la actualidad.
Postcondiciones	• El usuario obtiene conocimiento sobre cómo funciona las inversiones de las acciones.
Flujo principal de eventos	• El usuario ingresa al sistema. • El usuario accede a la sección de información sobre cómo funcionan las acciones. • El sistema muestra una explicación detallada sobre el funcionamiento de las acciones.
Excepciones	Acceder al sistema desde un dispositivo móvil.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

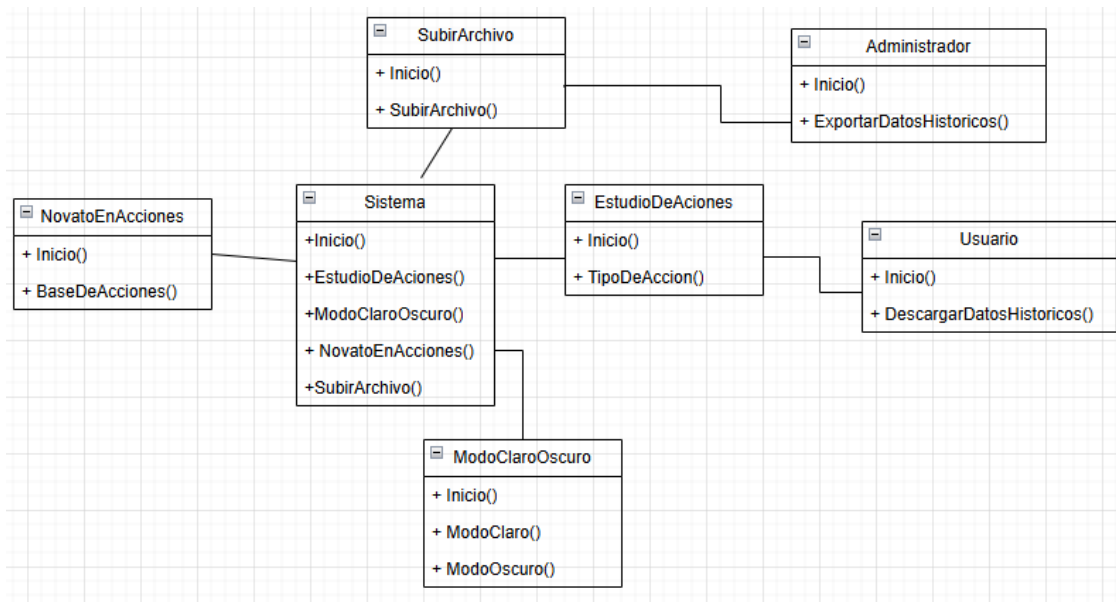
5. Modelos de Vistas 4+1

En este capítulo se muestran las características y una breve descripción sobre los diagramas que están representados a las vistas 4+1 que se emplearon para caracterizar al sistema. En el presente proyecto se utilizaron los siguientes diagramas: diagrama de clases, diagrama de secuencia, diagrama de componentes y diagrama de implementación.

5.1. Diagrama de clases (vista lógica)

Este diagrama de clases (vista lógica) corresponde a la representación de la funcionalidad que este sistema les proporciona a los usuarios, como también la organización y las clases proporcionadas, en la Figura 5.1 se mostrará el diagrama de clase asociado al sistema.

Figura 5.1: "Diagrama de Clases"



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

5.2. Diagrama Base de Datos (Vista Lógica)

Para esta sección exhibirá un gráfico que representa cómo está establecida la base de datos que utiliza el proyecto. El diagrama de datos (refleja la organización lógica de esta) muestra las tablas y sus características, accede a ver de forma clara cómo se distribuyen y almacenan los datos necesarios para que el sistema funcione. Con este diagrama, se busca brindar un enfoque claro

y cómodo de concebir de la base de datos, lo que ayudará a comprender mejor su estructura y a gestionarla apropiadamente durante el desarrollo y la ejecución del proyecto.

A continuación, en la Figura 5.2 se mostrará el diagrama de Base de Datos asignado para este proyecto.

Figura 5.2: "Diagrama de Clases"



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

- **Fecha:** Es el día específico al que corresponden los valores de la tabla. Simboliza el instante en que los datos fueron registrados.
- **Último:** Es el valor más reciente o el precio de cierre de la acción en esa fecha. Es el precio al que se intercambió la acción de Microsoft al final del día.
- **Apertura:** El valor o precio inicial de la acción de la empresa al inicio del día de negociación.
- **Máximo:** El valor más alto alcanzado por la acción de la empresa durante el día.

- **Mínimo:** El valor más bajo alcanzado por la acción durante el día.
- **% var:** El porcentaje de variación, que indica el cambio porcentual del valor de la acción respecto al día anterior (del cual puede ser positivo o negativo). Esta sirve para ver si el precio de la acción ganó o perdió valor en términos porcentuales en ese día.

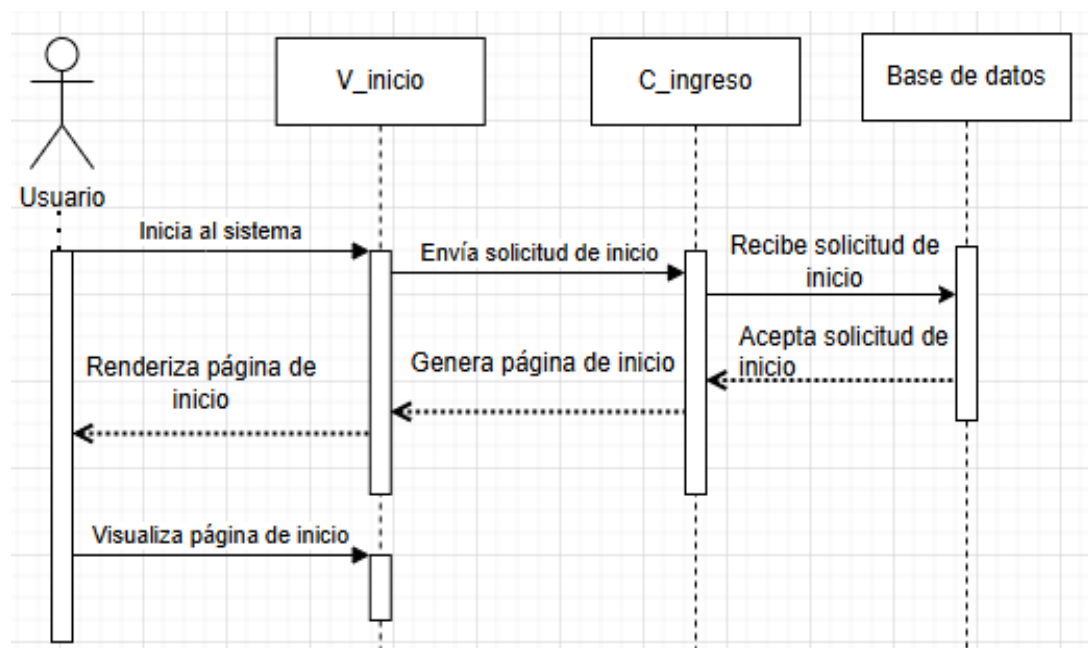
5.3. Diagrama de Secuencia (Vista de Procesos)

El diagrama de secuencia es una representación del comportamiento de un sistema, ya que se enfoca en el orden de los mensajes intercambiados entre los diversos objetos.

A continuación, desde la Figura 5.3 hasta la figura 5.14, se mostrarán los diagramas de secuencia asociados a este sistema y a sus casos de uso.

Caso de Uso N°1

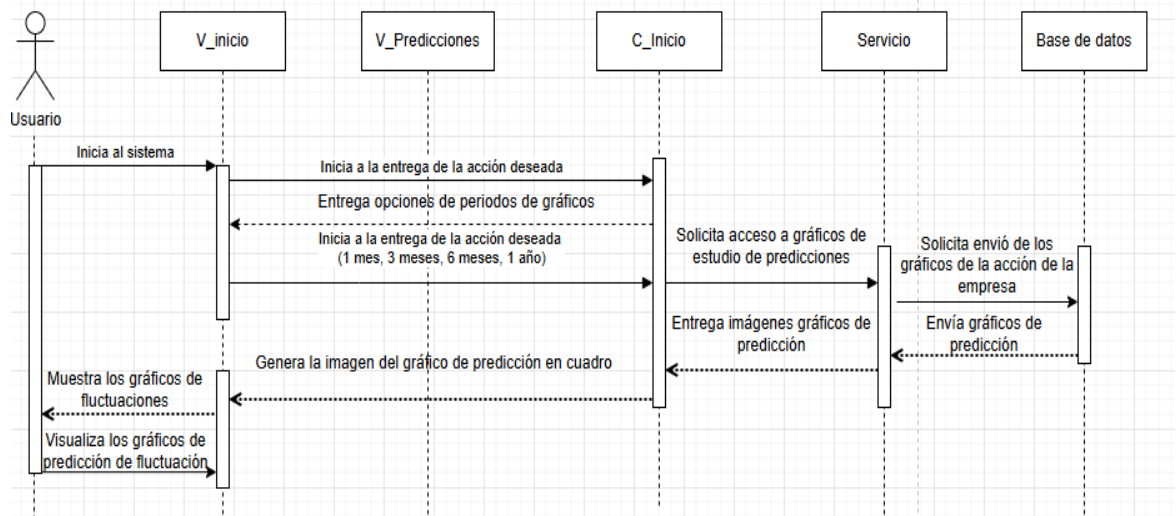
Figura 5.3: "Caso de uso N°1: Accediendo al Sistema"



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Caso de Uso N°2

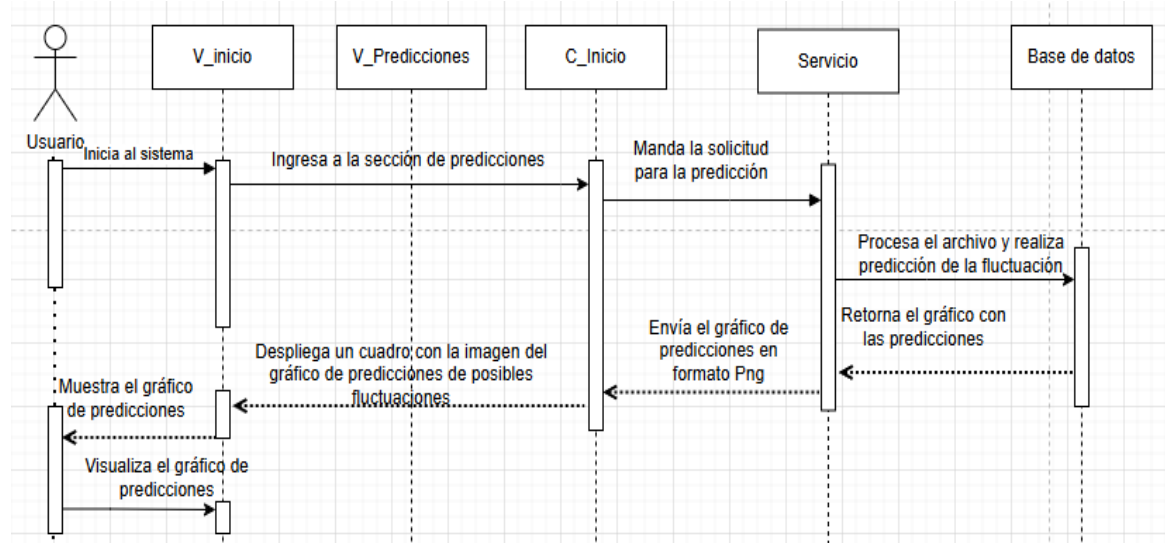
Figura 5.4: "Caso de Uso N°2: Visualizando Gráficos de Predicciones"



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Caso de Uso N°3

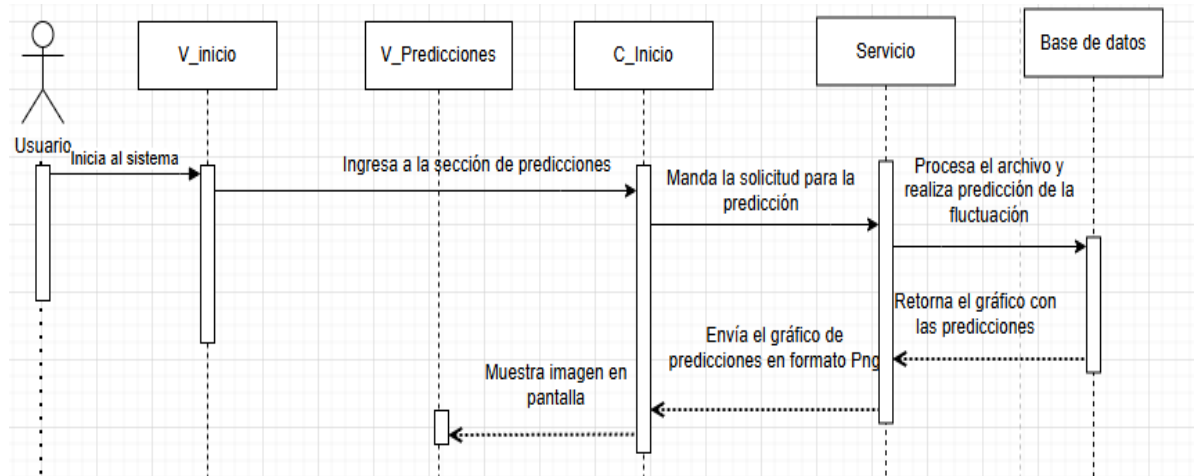
Figura 5.5: "Caso de Uso N°3: Mostrando Predicciones y Visualización de Gráficos"



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Caso de Uso N°4

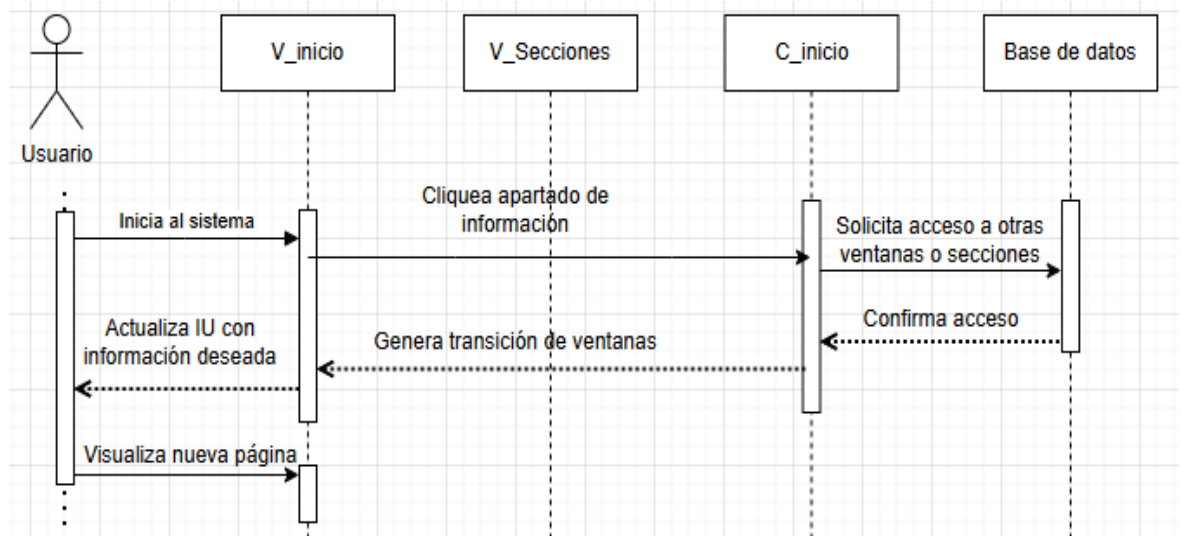
Figura 5.6: "Caso de Uso N°4: Conectando de Frontend y Backend"



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Caso de Uso N°5

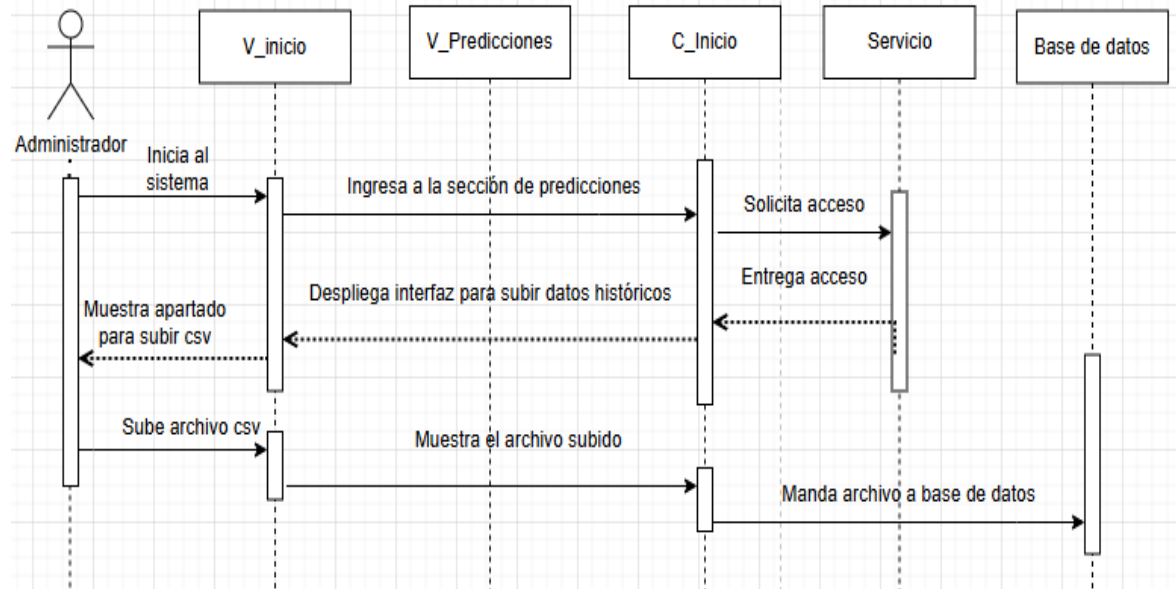
Figura 5.7: "Caso de Uso N°5: Moviendo entre Ventanas"



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Caso de Uso N°6

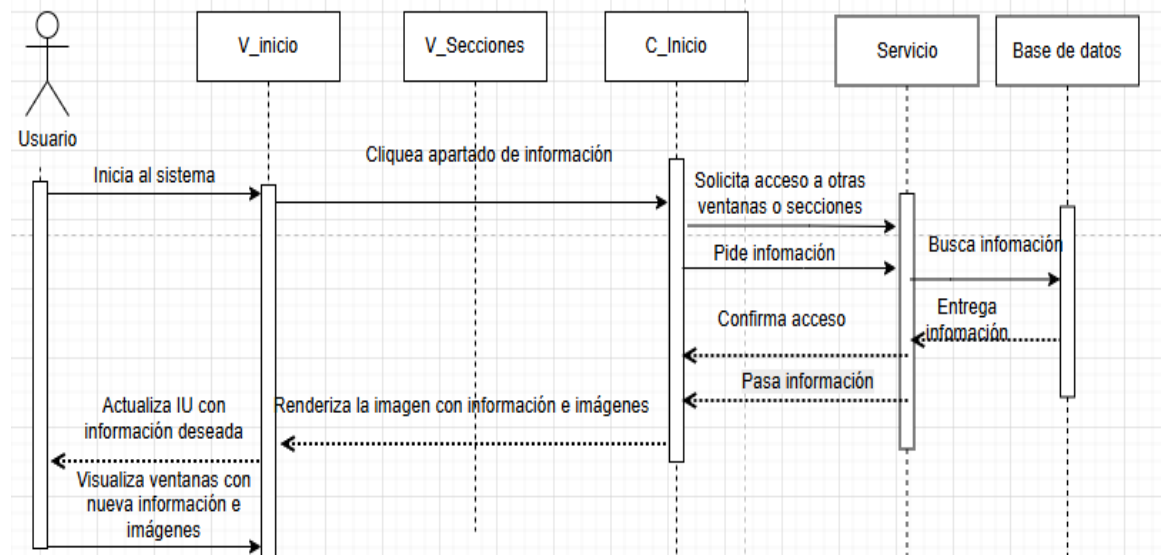
Figura 5.8: "Caso de Uso N°6: Subiendo Archivos al Sistema"



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Caso de Uso N°7

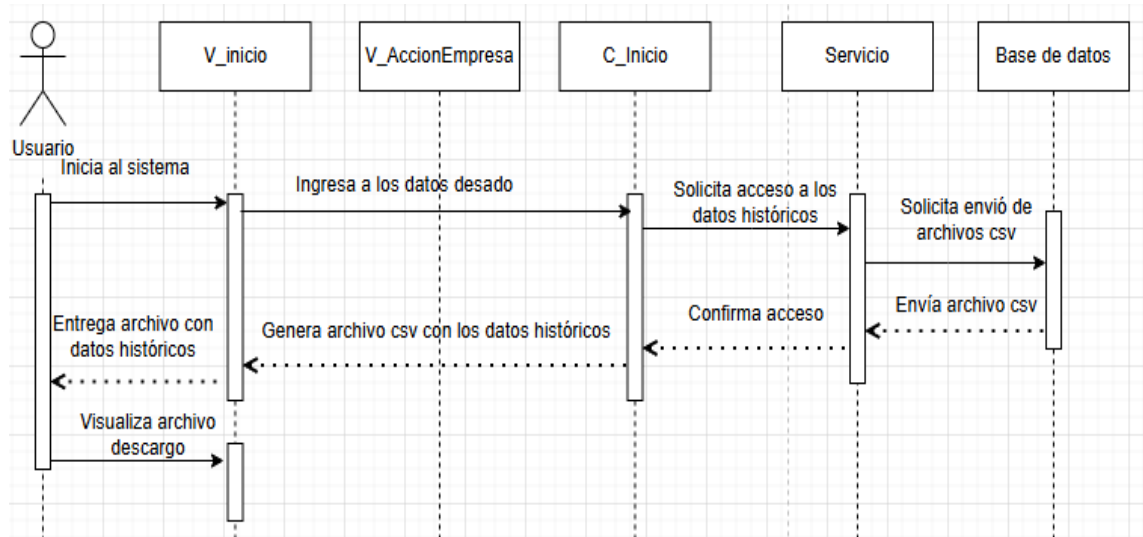
Figura 5.9: "Caso de Uso N°7: Desplegando Información"



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Caso de Uso N°8

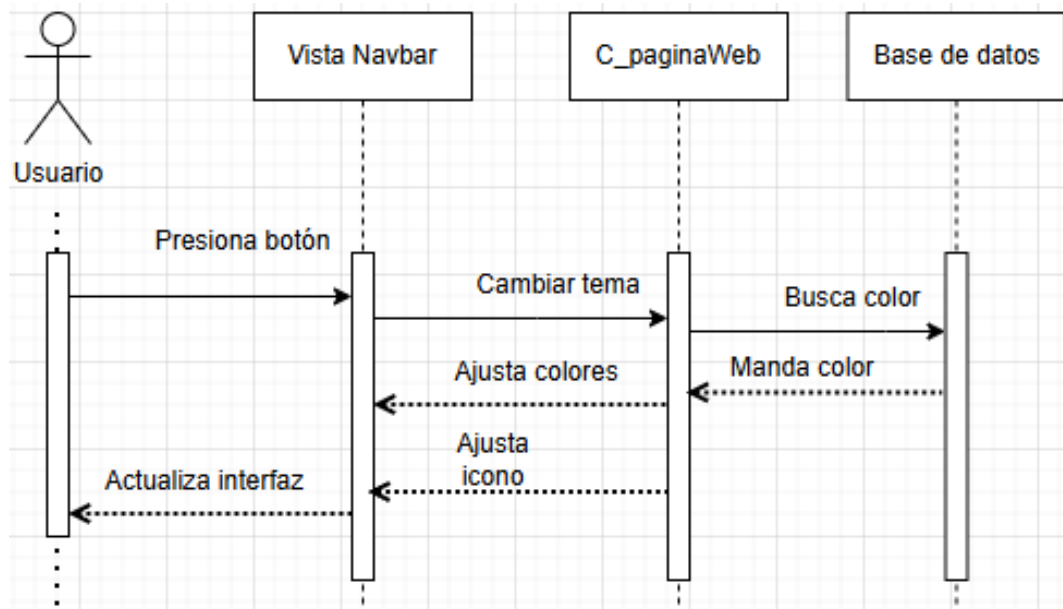
Figura 5.10: "Caso de Uso N°8: Descargando Datos Históricos"



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Caso de Uso N°9

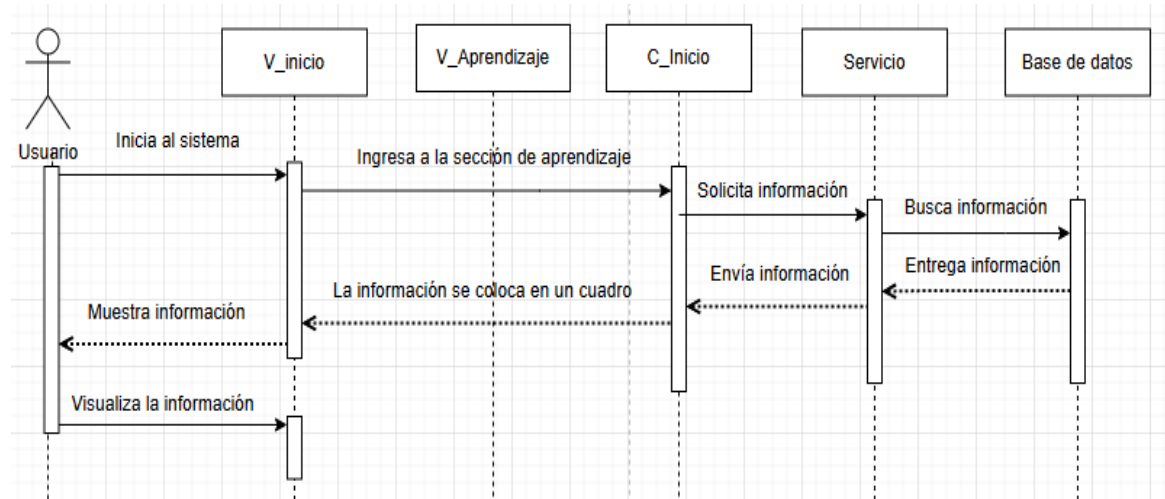
Figura 5.11: "Caso de Uso N°9: Modo Oscuro y Claro"



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Caso de Uso N°10

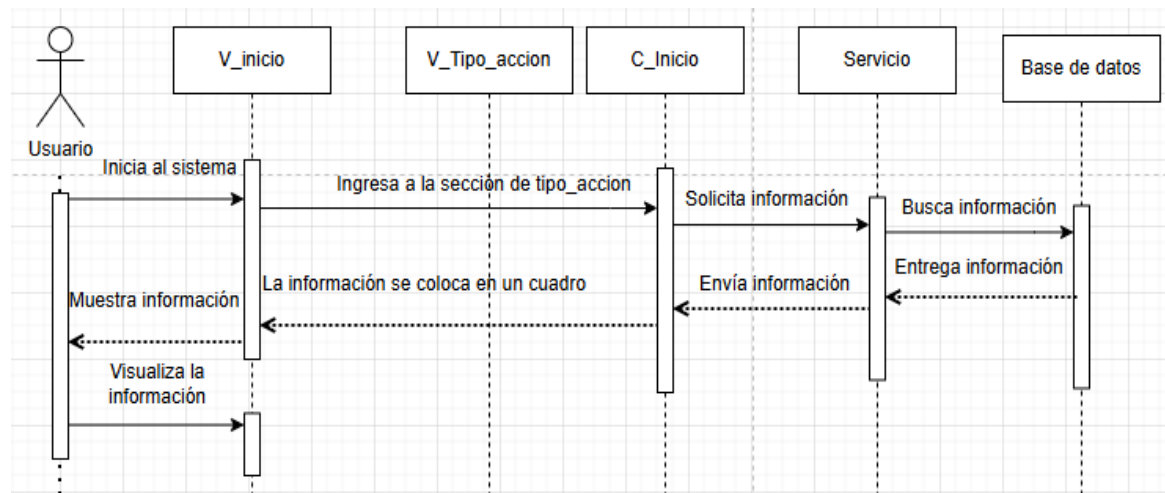
Figura 5.12: "Caso de Uso N°10: Explicando del Machine Learning en la Inversión"



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Caso de Uso N°11

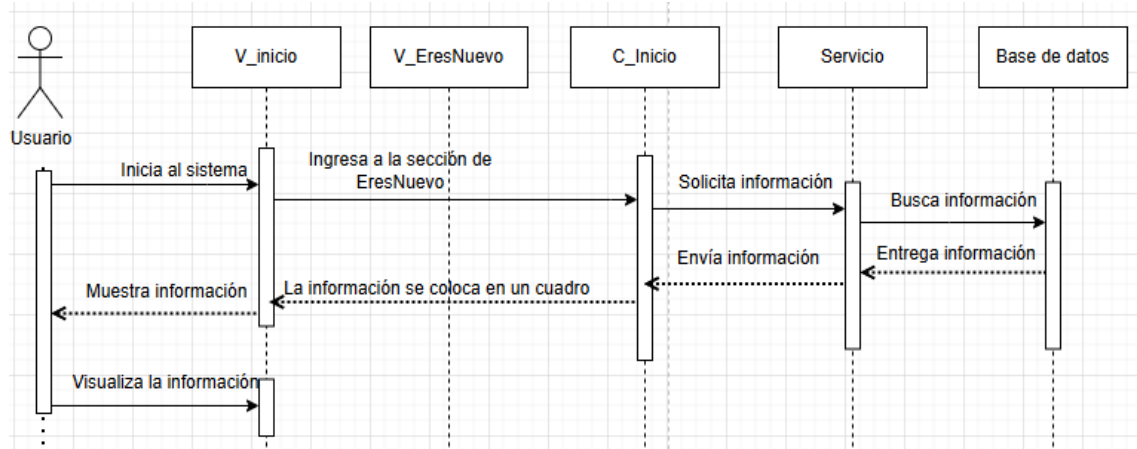
Figura 5.13: "Caso de Uso N°11 Explicando de los tipos de acciones"



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Caso de Uso N°12

Figura 5.14: "Caso de Uso N°12 Explicando de conceptos del mundo de las acciones"

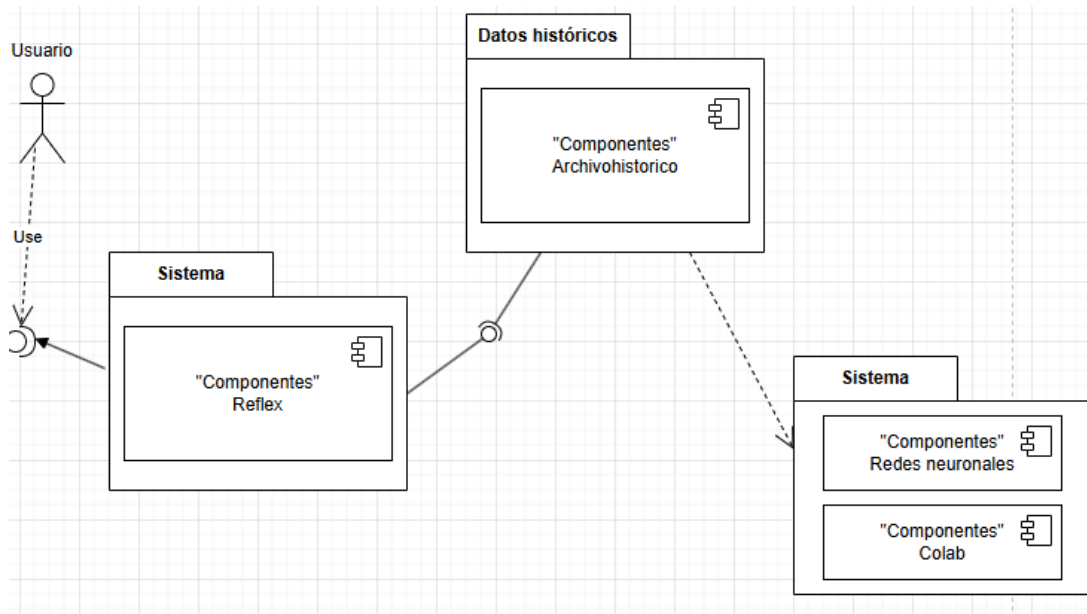


Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

5.4. Diagrama de Componentes (Vista de Desarrollo)

A continuación, en la Figura 5.15 se mostrará el diagrama de componentes asociado al sistema, donde se mostrarán los distintos usos que se entrelazan entre los módulos de este.

Figura 5.15: "Diagrama de componentes"

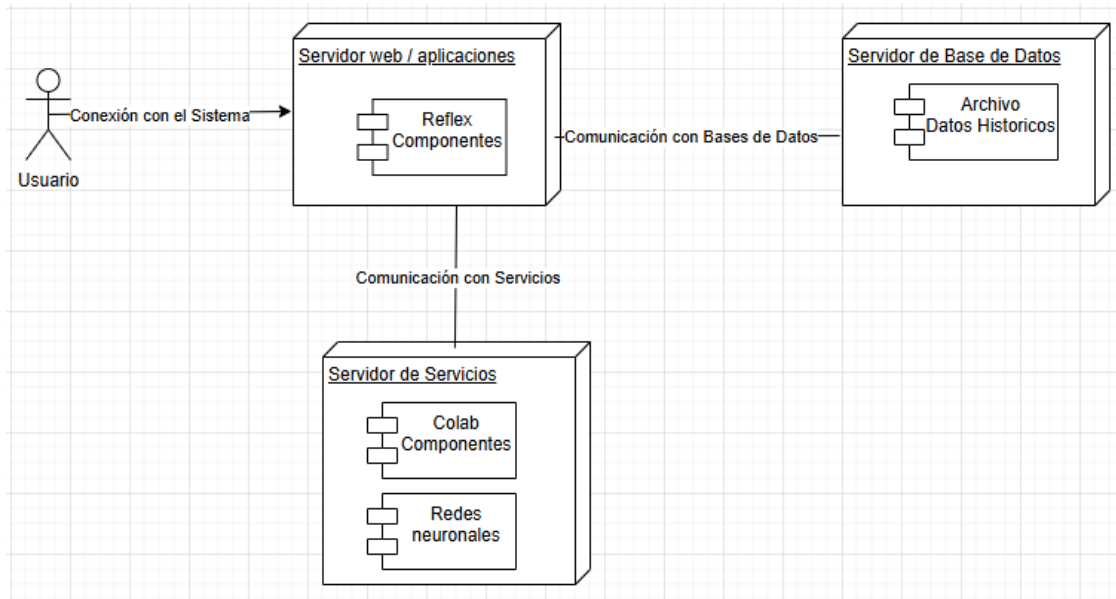


Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

5.5. Diagrama de Despliegue (Vista Física)

El diagrama de despliegue, que se evidencia en la siguiente Figura 5.16, representa la arquitectura de ejecución del sistema, incluyendo sus componentes físicos como también las conexiones entre estos.

Figura 5.16: "Diagrama de Componentes"



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

6. Desarrollo

Para este capítulo, se va a mostrar las diferentes vistas que se proporciona el sistema, del cual inicia desde su ejecución hasta las vistas de las secciones de información para todo tipo de accionista.

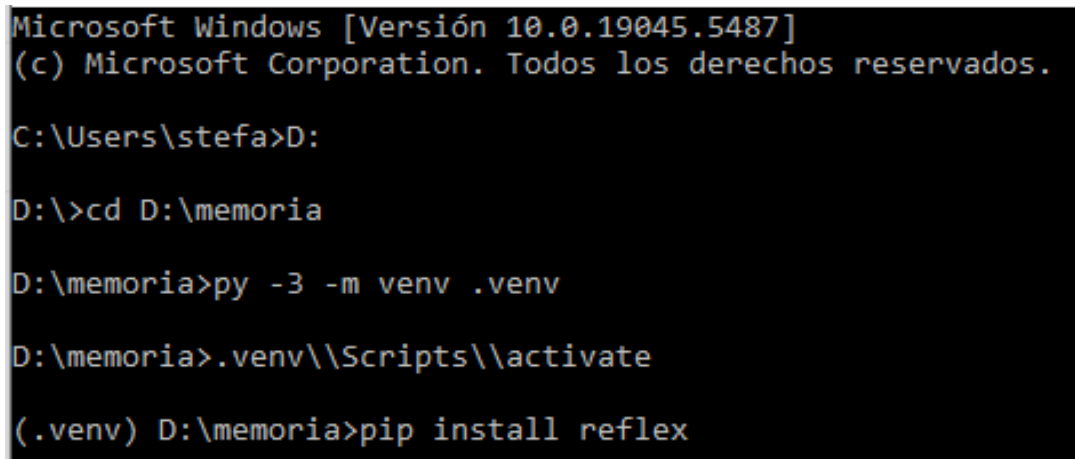
6.1. Vistas del sistema

En esta sección se presenta diversas capturas que representan las distintas partes del sistema y sus diversas funciones.

6.1.1. Vista: Ejecución del sistema

En esta vista, se muestra la ejecución del sistema de forma local al utilizar la consola del sistema, como se puede apreciar en la Figura 6.1.

Figura 6.1: "Vista: Ejecución del sistema"



```
Microsoft Windows [Versión 10.0.19045.5487]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\stefa>D:

D:\>cd D:\memoria

D:\memoria>py -3 -m venv .venv

D:\memoria>.venv\Scripts\activate

(.venv) D:\memoria>pip install reflex
```

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Una vez ejecutado y después de instalar lo que corresponde para el proyecto nos entregará la verificación del correcto funcionamiento y el enlace de la página para poder acceder al sistema, como se puede apreciar en la Figura 6.2.

Figura 6.2: "Vista: Ejecución del sistema"

```
Initializing memoria
[11:57:46] Initializing the web directory. console.py:164
Success: Initialized memoria

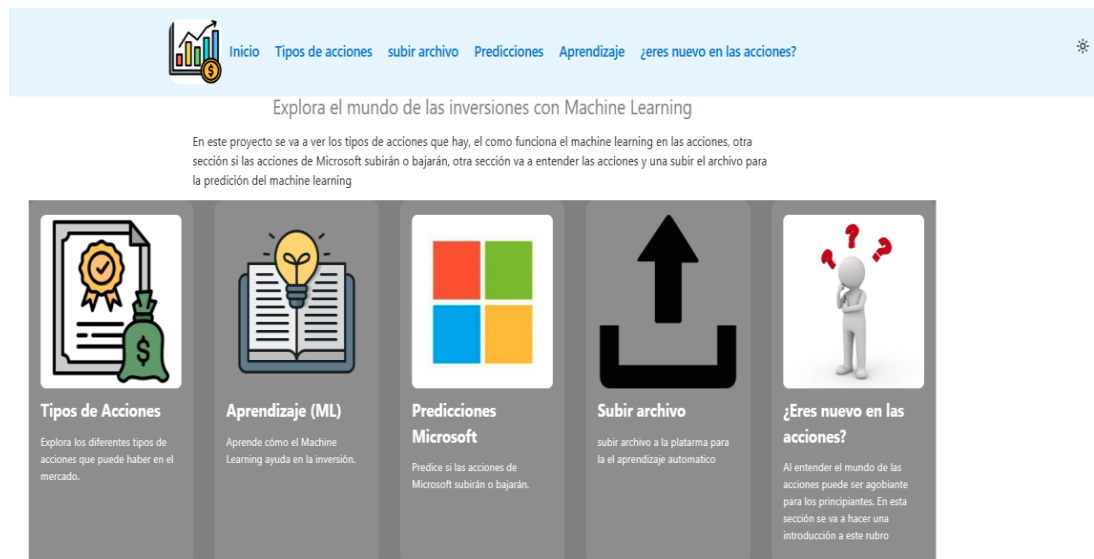
(.venv) D:\memoria>reflex run
Warning: Windows Subsystem for Linux (WSL) is recommended for improving initial install times.
Info: Overriding config value loglevel with env var LOGLEVEL=default
Info: Overriding config value frontend_port with env var FRONTEND_PORT=3000
Info: Overriding config value backend_port with env var BACKEND_PORT=8000
Starting Reflex App
[11:58:08] Compiling: ----- 100% 16/16 0:00:00
Installing base frontend packages Resolving dependencies
```

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

6.1.2. Vista: Inicio del sistema

A continuación, como se puede apreciar la Figura 6.3, el inicio del sistema, donde explica brevemente el objetivo y los distintos apartados en los cuales se puede acceder, como información de los tipos de acción que existe en la actualidad, sección de aprendizaje del funcionamiento de la inteligencia artificial en las acciones, también otra sección para subir archivos csv con los precios de las acciones de la empresa, otro apartado para informarse para entender el mundo de las acciones y un apartado para predecir el precio de la acción de Microsoft en un periodo de tiempo.

Figura 6.3: "Vista: inicio de sistema"



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

6.1.3. Vista: tipos de acciones que hay en la actualidad

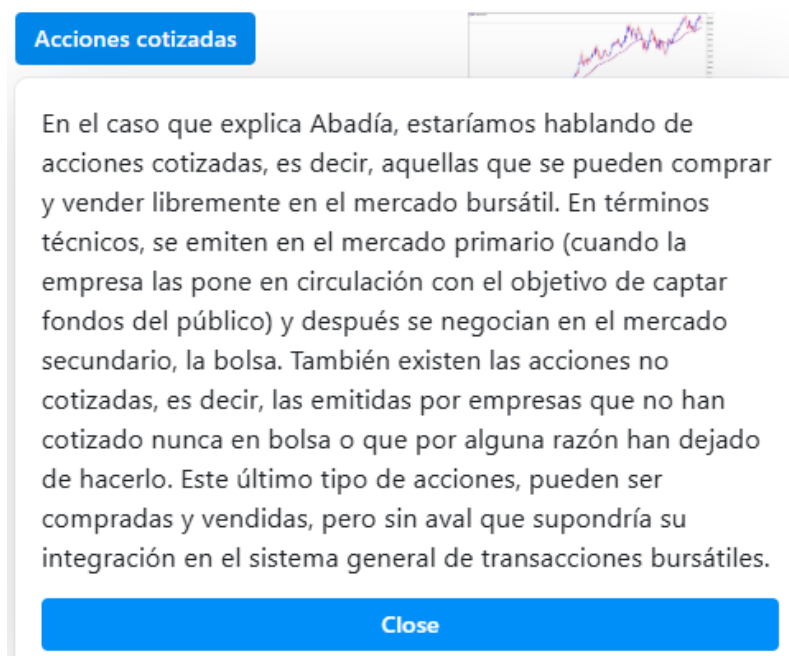
En este punto se expone la vista de los tipos de acción de cualquier empresa que existe en la actualidad, del cual se dividen en acciones cotizadas, productos derivados, acciones fraccionadas, acción ordinaria, acciones preferentes y 'split' o desdoblamiento de acciones, además de un botón para descargar los valores de las acciones de Microsoft. En las Figuras 6.4 al 6.11, se puede ver una breve explicación del tipo de acción existente.

Figura 6.4: "Vista: tipos de acciones que hay en la actualidad"



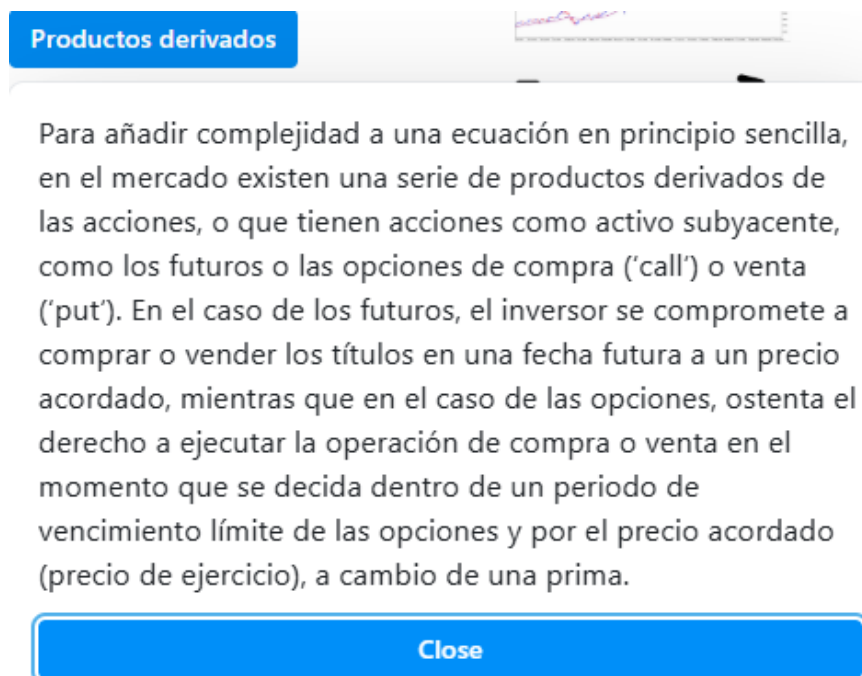
Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 6.5: "Vista: tipo de acciones que hay"



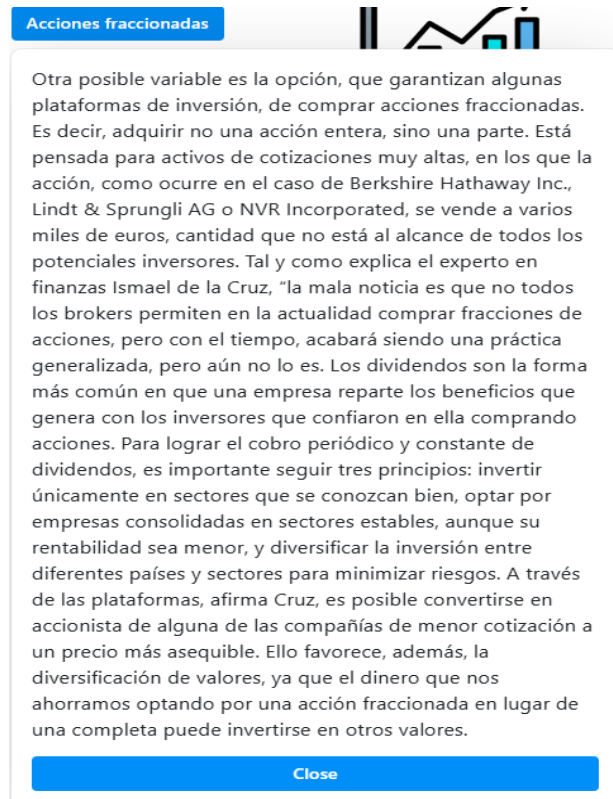
Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 6.6: "Vista: tipo de acciones que hay"



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 6.7: "Vista: tipo de acciones que hay"



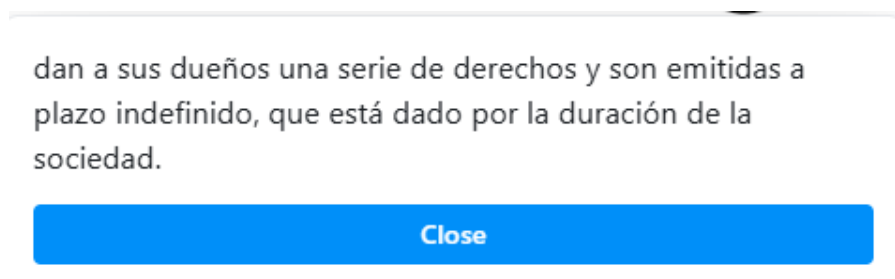
Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 6.8: "Vista: tipo de acciones que hay"



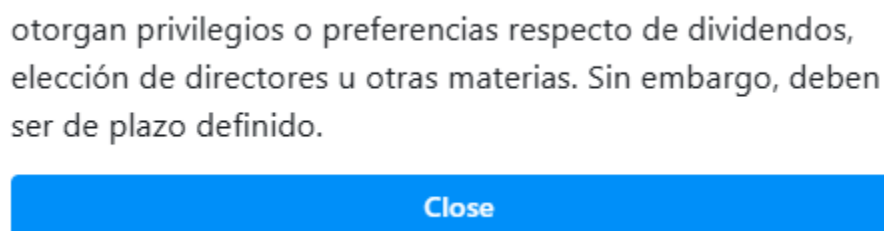
Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 6.9: "Vista: tipo de acciones que hay"



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 6.10: "Vista: tipo de acciones que hay"



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 6.11: "Vista: tipo de acciones que hay"

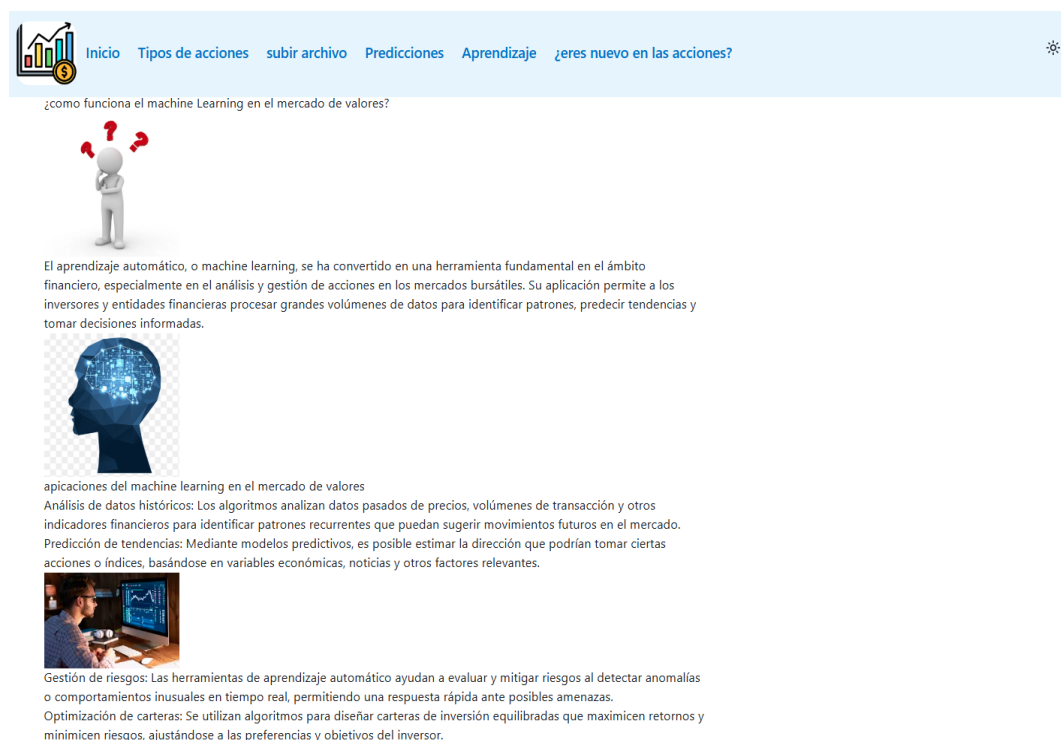


Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

6.1.4. Vista: Aprende cómo Machine Learning ayuda en la inversión.

En esta sección se presentan vistas del estudio de la acción. En las Figuras 6.12 y 6.13, se puede ver una breve introducción sobre machine learning en las acciones, con las ventajas y desventajas que pueden obtener al utilizarla.

Figura 6.12: "Vista: Aprende cómo Machine Learning ayuda en la inversión"



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 6.13: "Vista: Aprende cómo Machine Learning ayuda en la inversión"

Detección de fraudes: La inteligencia artificial es capaz de identificar patrones sospechosos que podrían indicar actividades fraudulentas, protegiendo así a las instituciones y a los inversores.

ventajas de su implementación

Eficiencia y rapidez: Los algoritmos pueden procesar y analizar datos a velocidades inalcanzables para los humanos, permitiendo decisiones más ágiles.

Reducción de sesgos emocionales: Las máquinas toman decisiones basadas en datos objetivos, eliminando influencias emocionales que podrían afectar negativamente las inversiones.

Acceso democratizado: Herramientas avanzadas de IA están disponibles para pequeños inversores, brindándoles oportunidades similares a las de grandes instituciones.

Consideraciones y riesgos

A pesar de sus beneficios, la dependencia excesiva en algoritmos también presenta desafíos. Eventos como los flash crash han demostrado que las operaciones automatizadas pueden amplificar la volatilidad del mercado. Además, la complejidad de algunos sistemas de IA puede dificultar su comprensión y control, lo que plantea preocupaciones sobre la estabilidad financiera.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

6.1.5. Vista: predicción

En esta sección, los usuarios podrán realizar predicciones de las acciones de la empresa Microsoft, en intervalos de tiempo de 3 meses, 6 meses, o 1 año. Estos pasos se pueden ver en las figuras 6.14 a la 6.16.

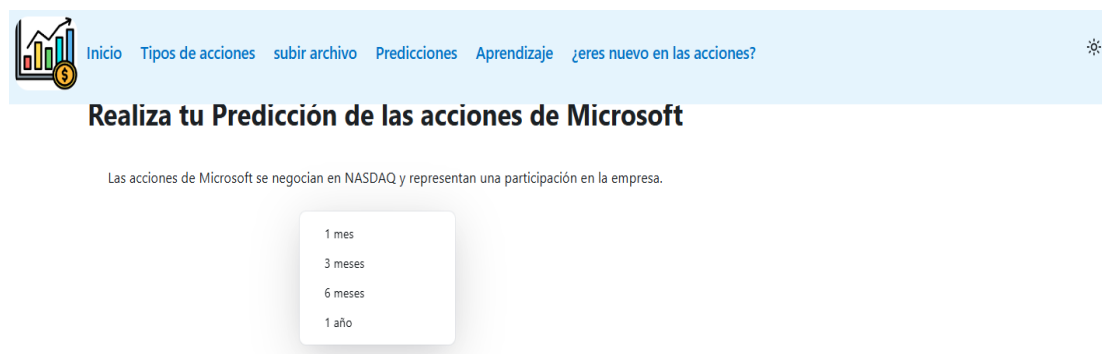
Figura 6.14: "Vista: predicción"



The screenshot shows a web application interface for predicting Microsoft stock. At the top, there is a navigation bar with a logo on the left and links: Inicio, Tipos de acciones, subir archivo, Predicciones, Aprendizaje, and ¿eres nuevo en las acciones? on the right. Below the navigation bar, the main heading is "Realiza tu Predicción de las acciones de Microsoft". Underneath this heading, a text line states: "Las acciones de Microsoft se negocian en NASDAQ y representan una participación en la empresa." Below the text, there is a dropdown menu labeled "Selecciona un periodo" and a blue button labeled "Generar Predicción".

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 6.15: "Vista: predicción"



This screenshot is similar to the previous one, but the dropdown menu for "Selecciona un periodo" is open, showing four options: "1 mes", "3 meses", "6 meses", and "1 año". The rest of the interface, including the navigation bar and the "Generar Predicción" button, remains the same.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 6.16: "Vista: predicción"

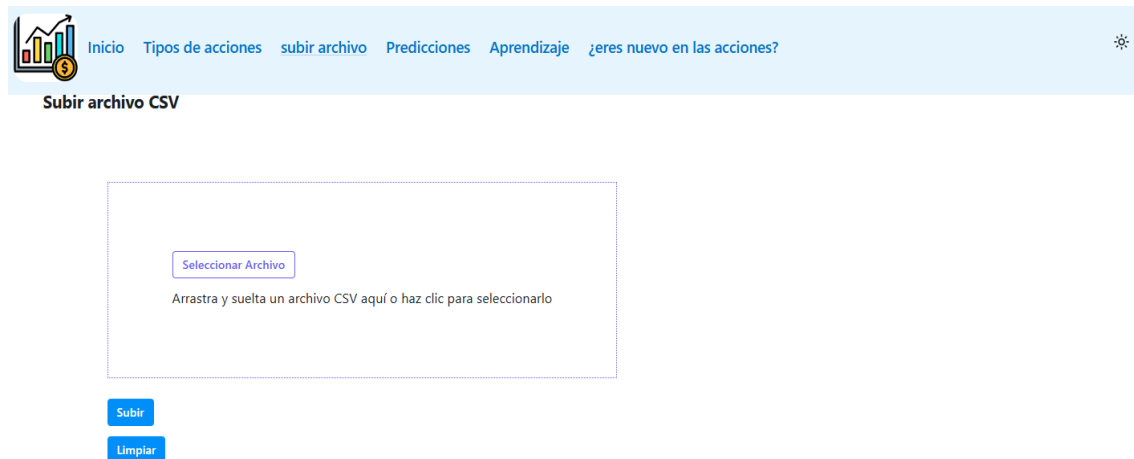


Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

6.1.6 Vista: subir archivo

En esta sección, el administrador podrá subir un archivo csv con la data histórica de la empresa seleccionada. Este paso se puede observar en la figura 6.17.

Figura 6.17: "Vista: subir archivo"

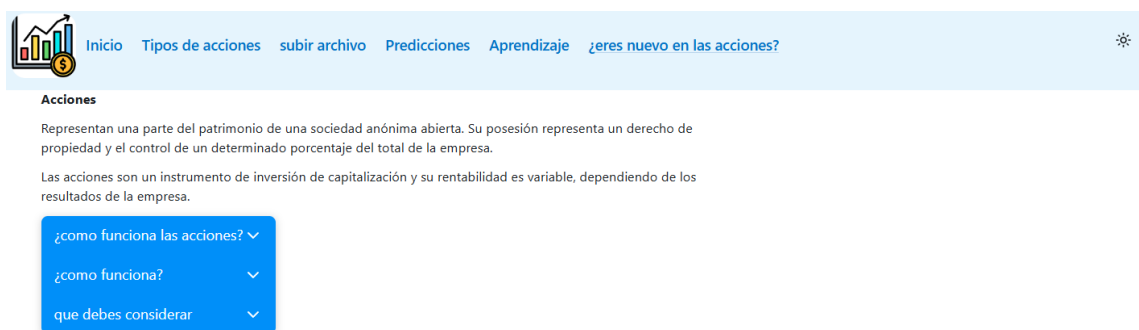


Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

6.1.7. Vista: ¿eres nuevo en las acciones?

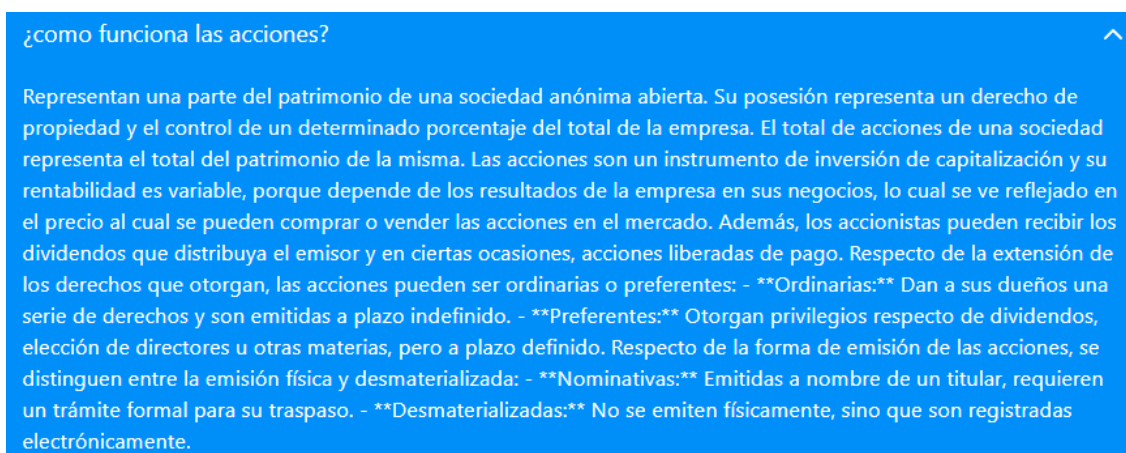
En esta sección, el usuario podrá entender el mundo de las acciones de una manera más sencilla. Estos pasos se pueden ver en las figuras 6.18 a la 6.21.

Figura 6.18: "Vista: ¿eres nuevo en las acciones?"



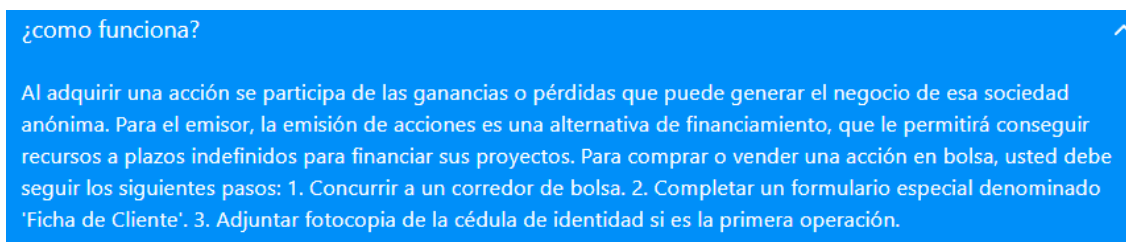
Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 6.19: "Vista: ¿eres nuevo en las acciones?"



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 6.20: "Vista: ¿eres nuevo en las acciones?"



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 6.21: "Vista: ¿eres nuevo en las acciones?"

que debes considerar
El rendimiento de una acción está dado por los negocios de la sociedad, por los dividendos que se reciban y por el valor de la liquidación de la acción. Las acciones son un instrumento de renta variable, por lo que no se puede garantizar la obtención de una determinada rentabilidad. Factores clave a considerar: - Situación financiera de la empresa. - Cotización en la bolsa de valores. - Dispersión de la propiedad de la empresa. - Información histórica y estados financieros disponibles en la CMF.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

7. Pruebas y retrospectiva del sistema

En el siguiente capítulo se presentarán las pruebas unitarias con respecto a los casos de uso presentados anteriormente, con sus respectivas tablas y vistas asociadas al proyecto, además de mostrar los dispositivos utilizados para el desarrollo del proyecto.

7.1 Pruebas unitarias

- Prueba unitaria al caso de uso “Accediendo al sistema”, esta se ve evidencia en la Tabla 7.1 junto con la figura 7.1 del cual permitirá una mayor comprensión de las pruebas.

Tabla 7.1: “Prueba Unitaria N°1: Accediendo al sistema”

Accediendo al sistema	
Caso de prueba	Verificar que el usuario puede ingresar al sistema. Verificar que el usuario pueda utilizar el sistema sin ningún problema.
Resultado	El usuario ingresa al sistema correctamente. El usuario puede utilizar la plataforma sin problemas. El usuario puede mostrar los apartados que conforman el sistema.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 7.1: "Prueba unitaria: Inicio del sistema"



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

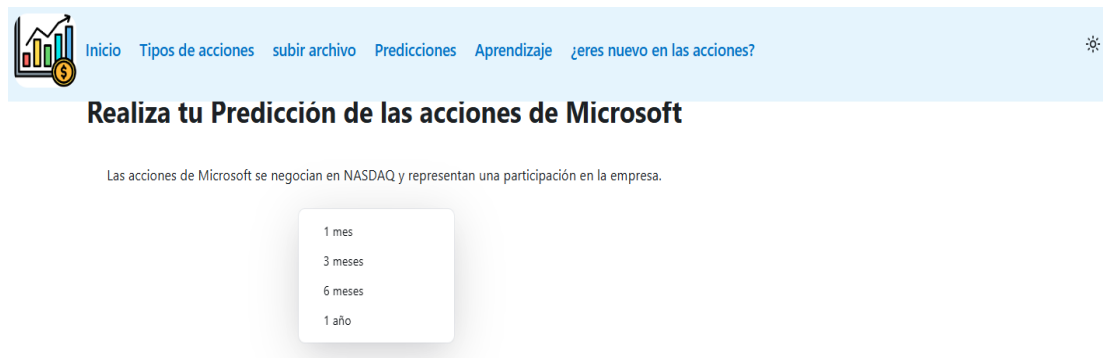
- Prueba unitaria al caso de uso "Visualizando Gráficos de Predicciones", esta se ve en evidencia en la Tabla 7.2 en conjunto de la figura 7.2 hasta la figura 7.6

Tabla 7.2: "Prueba unitaria N°2: Visualizando Gráficos de Predicciones"

Visualizando Gráficos de Predicciones	
Caso de prueba	Verificar que el usuario pueda acceder a la sección indicada correctamente. Verificar que el usuario pueda seleccionar un periodo de tiempo de cada predicción para el gráfico sin dificultades. Verificar que el sistema pueda mostrar los gráficos correctamente.
Resultado	El usuario ingresa correctamente a la sección. El usuario selecciona un periodo de tiempo para visualizar el grafico. El sistema muestra los gráficos en base al periodo seleccionado por el usuario.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 7.2: “Prueba unitaria: Visualizando Gráficos de Predicciones”



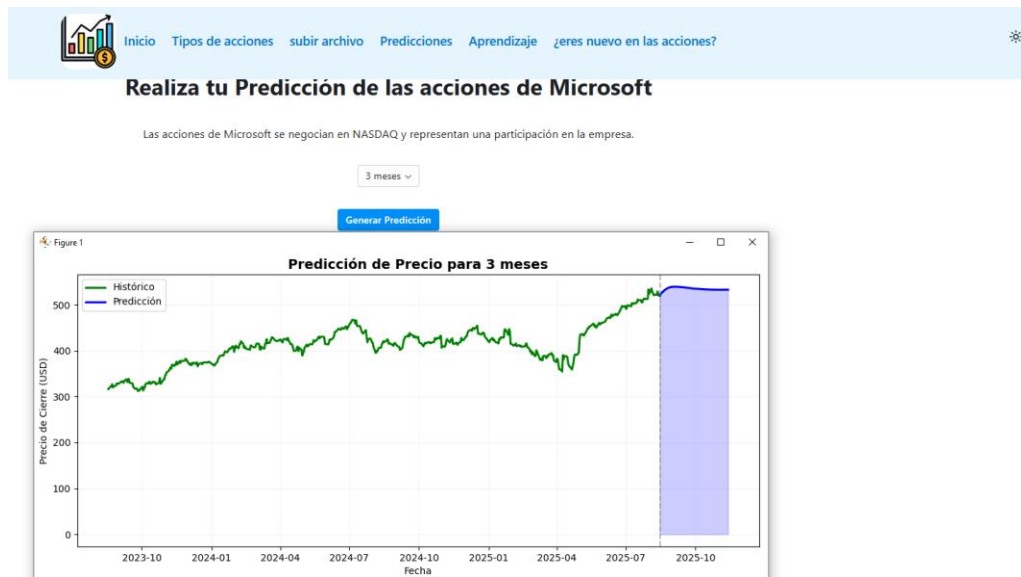
Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 7.3: “Prueba unitaria: Visualizando Gráficos de Predicciones”



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 7.4: “Prueba unitaria: Visualizando Gráficos de Predicciones”



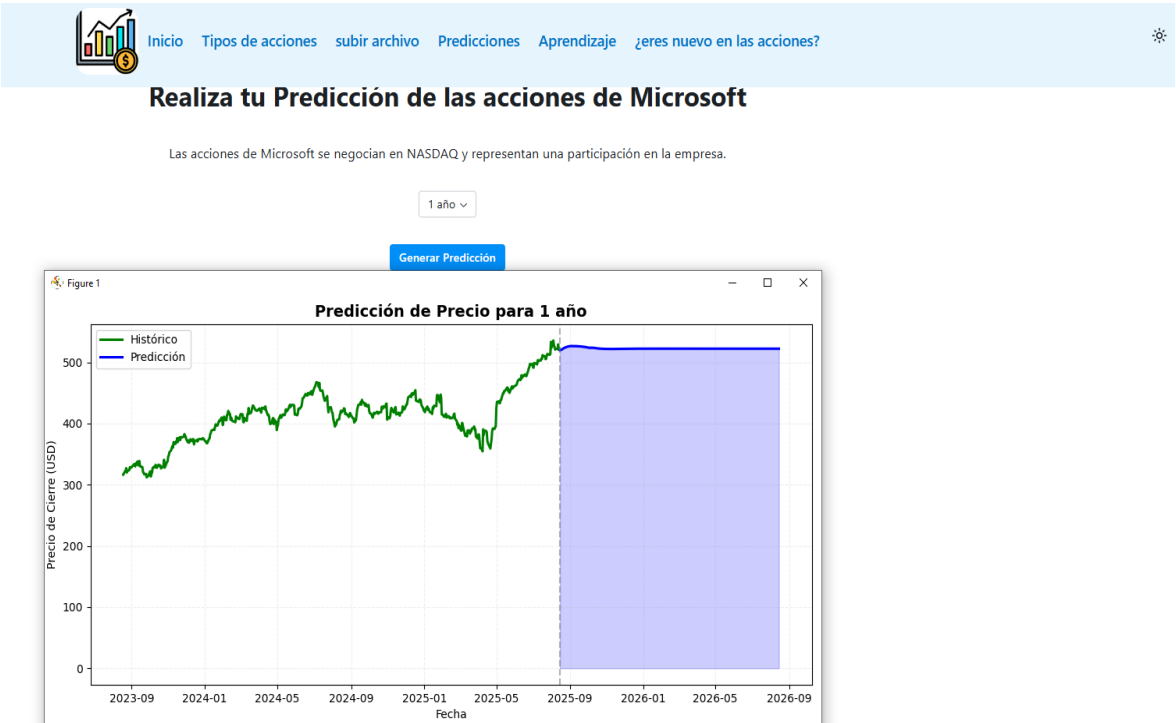
Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 7.5: “Prueba unitaria: Visualizando Gráficos de Predicciones”



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 7.6: “Prueba unitaria: Visualizando Gráficos de Predicciones”



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

- Prueba unitaria al caso de uso “Mostrando Predicciones y Visualización de Gráficos”, que se evidencia por la Tabla 7.3, la Figura 7.7 y la Figura 7.8

Tabla 7.3: “Prueba unitaria N°3: Mostrando Predicciones y Visualización de Gráficos”

Mostrando Predicciones y Visualización de Gráficos	
Caso de prueba	Verificar que el servidor procese el archivo. Verificar que el servidor o Backend realicen las predicciones con el modelo. Verificar que se realice el grafico, que sea enviado y mostrar en el sistema.
Resultado	El servidor puede procesar los datos de manera correcta. El servidor implementa el modelo para realizar las predicciones sin problema. El servidor manda el gráfico con la predicción al sistema.

El sistema muestra el gráfico con la predicción.

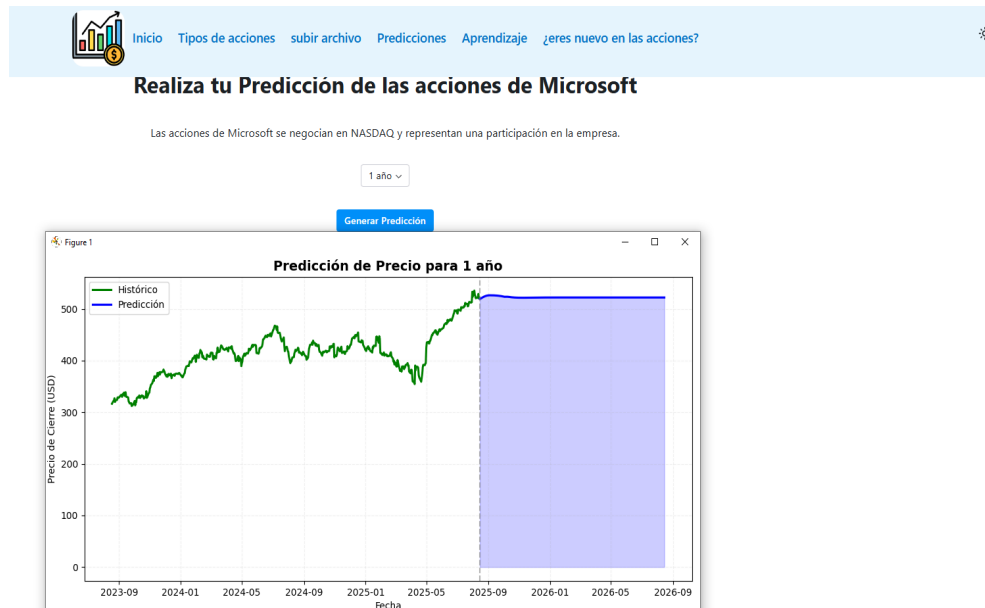
Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 7.7: “Prueba unitaria: Mostrando Predicciones y Visualización de Gráficos”

```
+ [1m38/38+ [0m + [32m????????????????????+ [0m+ [37m+ [0m + [1m4s+ [0m 116ms/step - loss: 5.6608e-04 - val_loss: 0.0570
Epoch 5/30
+ [1m38/38+ [0m + [32m????????????????????+ [0m+ [37m+ [0m + [1m4s+ [0m 117ms/step - loss: 6.9341e-04 - val_loss: 0.0645
Epoch 6/30
+ [1m38/38+ [0m + [32m????????????????????+ [0m+ [37m+ [0m + [1m4s+ [0m 117ms/step - loss: 7.1223e-04 - val_loss: 0.0572
Epoch 7/30
+ [1m38/38+ [0m + [32m????????????????????+ [0m+ [37m+ [0m + [1m4s+ [0m 118ms/step - loss: 6.2809e-04 - val_loss: 0.0580
Epoch 8/30
+ [1m38/38+ [0m + [32m????????????????????+ [0m+ [37m+ [0m + [1m4s+ [0m 117ms/step - loss: 5.2913e-04 - val_loss: 0.0540
Epoch 9/30
+ [1m38/38+ [0m + [32m????????????????????+ [0m+ [37m+ [0m + [1m4s+ [0m 118ms/step - loss: 5.0238e-04 - val_loss: 0.0582
Epoch 10/30
+ [1m38/38+ [0m + [32m????????????????????+ [0m+ [37m+ [0m + [1m4s+ [0m 117ms/step - loss: 5.5935e-04 - val_loss: 0.0621
Epoch 11/30
+ [1m38/38+ [0m + [32m????????????????????+ [0m+ [37m+ [0m + [1m4s+ [0m 117ms/step - loss: 6.3819e-04 - val_loss: 0.0477
Epoch 12/30
+ [1m38/38+ [0m + [32m????????????????????+ [0m+ [37m+ [0m + [1m4s+ [0m 115ms/step - loss: 4.8836e-04 - val_loss: 0.0525
Epoch 13/30
+ [1m38/38+ [0m + [32m????????????????????+ [0m+ [37m+ [0m + [1m4s+ [0m 117ms/step - loss: 6.1816e-04 - val_loss: 0.0480
Epoch 14/30
+ [1m38/38+ [0m + [32m????????????????????+ [0m+ [37m+ [0m + [1m4s+ [0m 117ms/step - loss: 5.3794e-04 - val_loss: 0.0548
Epoch 15/30
+ [1m38/38+ [0m + [32m????????????????????+ [0m+ [37m+ [0m + [1m4s+ [0m 116ms/step - loss: 5.6638e-04 - val_loss: 0.0493
Epoch 16/30
+ [1m38/38+ [0m + [32m????????????????????+ [0m+ [37m+ [0m + [1m4s+ [0m 118ms/step - loss: 5.4780e-04 - val_loss: 0.0467
Epoch 17/30
+ [1m38/38+ [0m + [32m????????????????????+ [0m+ [37m+ [0m + [1m4s+ [0m 118ms/step - loss: 5.5589e-04 - val_loss: 0.0384
Epoch 18/30
+ [1m38/38+ [0m + [32m????????????????????+ [0m+ [37m+ [0m + [1m4s+ [0m 118ms/step - loss: 5.5762e-04 - val_loss: 0.0457
Epoch 19/30
+ [1m38/38+ [0m + [32m????????????????????+ [0m+ [37m+ [0m + [1m4s+ [0m 118ms/step - loss: 4.6168e-04 - val_loss: 0.0419
Epoch 20/30
+ [1m38/38+ [0m + [32m????????????????????+ [0m+ [37m+ [0m + [1m4s+ [0m 117ms/step - loss: 4.4973e-04 - val_loss: 0.0372
Epoch 21/30
+ [1m38/38+ [0m + [32m????????????????????+ [0m+ [37m+ [0m + [1m4s+ [0m 118ms/step - loss: 4.5130e-04 - val_loss: 0.0440
Epoch 22/30
+ [1m38/38+ [0m + [32m????????????????????+ [0m+ [37m+ [0m + [1m4s+ [0m 117ms/step - loss: 5.7886e-04 - val_loss: 0.0340
Epoch 23/30
+ [1m38/38+ [0m + [32m????????????????????+ [0m+ [37m+ [0m + [1m4s+ [0m 116ms/step - loss: 5.5750e-04 - val_loss: 0.0396
Epoch 24/30
+ [1m38/38+ [0m + [32m????????????????????+ [0m+ [37m+ [0m + [1m4s+ [0m 117ms/step - loss: 6.1565e-04 - val_loss: 0.0230
Epoch 25/30
+ [1m38/38+ [0m + [32m????????????????????+ [0m+ [37m+ [0m + [1m4s+ [0m 117ms/step - loss: 5.5564e-04 - val_loss: 0.0339
Epoch 26/30
+ [1m38/38+ [0m + [32m????????????????????+ [0m+ [37m+ [0m + [1m4s+ [0m 117ms/step - loss: 4.1864e-04 - val_loss: 0.0351
Epoch 27/30
+ [1m38/38+ [0m + [32m????????????????????+ [0m+ [37m+ [0m + [1m4s+ [0m 117ms/step - loss: 4.7983e-04 - val_loss: 0.0250
Epoch 28/30
+ [1m38/38+ [0m + [32m????????????????????+ [0m+ [37m+ [0m + [1m4s+ [0m 118ms/step - loss: 4.7879e-04 - val_loss: 0.0130
Epoch 29/30
+ [1m38/38+ [0m + [32m????????????????????+ [0m+ [37m+ [0m + [1m4s+ [0m 118ms/step - loss: 5.0575e-04 - val_loss: 0.0319
Epoch 30/30
+ [1m38/38+ [0m + [32m????????????????????+ [0m+ [37m+ [0m + [1m4s+ [0m 116ms/step - loss: 4.6241e-04 - val_loss: 0.0276
```

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 7.8: “Prueba unitaria: Mostrando Predicciones y Visualización de Gráficos”



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

- Prueba unitaria al caso de uso “Conectando de Frontend y Backend”, que evidencia por la Tabla 7.4, con la figura 7.9

Tabla 7.4: “Prueba unitaria N°4: Conectando de Frontend y Backend”

Conectando de Frontend y Backend	
Caso de prueba	Verificar que el sistema realice la conexión con el servidor. Verificar que el sistema envíe correctamente el archivo subido. Verificar que el servidor pueda leer y procesar el archivo.
Resultado	El sistema realiza la conexión sin problemas. El servidor pudo procesar los datos correctamente.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 7.9: “Prueba unitaria: Conectando de Frontend y Backend”

```

App Running
Info: Overriding config value loglevel with env var LOGLEVEL=default
Info: Overriding config value frontend_port with env var FRONTEND_PORT=3000
Info: Overriding config value backend_port with env var BACKEND_PORT=8000
2025-07-28 10:06:11.147132: I tensorflow/core/util/port.cc:153] oneDNN custom operations are on. You may see slightly
different numerical results due to floating-point round-off errors from different computation orders. To turn them off
, set the environment variable `TF_ENABLE_ONEDNN_OPTS=0`.
2025-07-28 10:06:12.376895: I tensorflow/core/util/port.cc:153] oneDNN custom operations are on. You may see slightly
different numerical results due to floating-point round-off errors from different computation orders. To turn them off
, set the environment variable `TF_ENABLE_ONEDNN_OPTS=0`.

```

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

- Prueba unitaria al caso de uso “Moviendo entre ventanas”, que evidencia por la Tabla 7.5, con la figura 7.10 hasta la figura 7.16

Tabla 7.5: “Prueba unitaria N°5: Moviendo entre ventanas”

Moviendo entre ventanas	
Caso de prueba	Verificar que el usuario pueda ingresar al sistema. Verificar que el usuario pueda utilizar los botones que lo trasladan a otras ventanas sin problema.
Resultado	El usuario ingresa correctamente al sistema. El usuario navega por las distintas pestañas exitosamente.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 7.10: "Prueba unitaria: Moviendo entre ventanas"



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 7.11: "Prueba unitaria: Tipos de acciones"



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 7.12: "Prueba unitaria: subir archivo"

[Inicio](#) [Tipos de acciones](#) [subir archivo](#) [Predicciones](#) [Aprendizaje](#) [¿eres nuevo en las acciones?](#)

Subir archivo CSV a la plataforma para que la ia pueda predecir si va a subir o bajar el precio de la acción de Microsoft

Seleccionar Archivo

Arrastra y suelta un archivo CSV aquí o haz clic para seleccionarlo

./a68ed519-fd25-4298-b7e4-0880e8a422c0.pdf

Subir

Limpiar

Archivo './a68ed519-fd25-4298-b7e4-0880e8a422c0.pdf' subido correctamente.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 7.13: "Prueba unitaria: Predicciones"

[Inicio](#) [Tipos de acciones](#) [subir archivo](#) [Predicciones](#) [Aprendizaje](#) [¿eres nuevo en las acciones?](#)

Realiza tu Predicción de las acciones de Microsoft

Las acciones de Microsoft se negocian en NASDAQ y representan una participación en la empresa.

Selecciona un período ▾

Generar Predicción

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 7.14: "Prueba unitaria: Aprendizaje"

[Inicio](#) [Tipos de acciones](#) [subir archivo](#) [Predicciones](#) [Aprendizaje](#) [¿eres nuevo en las acciones?](#)

¿como funciona el machine Learning en el mercado de valores?



El aprendizaje automático, o machine learning, se ha convertido en una herramienta fundamental en el ámbito financiero, especialmente en el análisis y gestión de acciones en los mercados bursátiles. Su aplicación permite a los inversores y entidades financieras procesar grandes volúmenes de datos para identificar patrones, predecir tendencias y tomar decisiones informadas.



aplicaciones del machine learning en el mercado de valores

Análisis de datos históricos: Los algoritmos analizan datos pasados de precios, volúmenes de transacción y otros indicadores financieros para identificar patrones recurrentes que puedan sugerir movimientos futuros en el mercado.

Predicción de tendencias: Mediante modelos predictivos, es posible estimar la dirección que podrían tomar ciertas acciones o índices, basándose en variables económicas, noticias y otros factores relevantes.



Gestión de riesgos: Las herramientas de aprendizaje automático ayudan a evaluar y mitigar riesgos al detectar anomalías o comportamientos inusuales en tiempo real, permitiendo una respuesta rápida ante posibles amenazas.

Optimización de carteras: Se utilizan algoritmos para diseñar carteras de inversión equilibradas que maximicen retornos y minimicen riesgos, ajustándose a las preferencias y objetivos del inversor.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 7.15: “Prueba unitaria: Aprendizaje”

Detección de fraudes: La inteligencia artificial es capaz de identificar patrones sospechosos que podrían indicar actividades fraudulentas, protegiendo así a las instituciones y a los inversores.

ventajas de su implementación

Eficiencia y rapidez: Los algoritmos pueden procesar y analizar datos a velocidades inalcanzables para los humanos, permitiendo decisiones más ágiles.

Reducción de sesgos emocionales: Las máquinas toman decisiones basadas en datos objetivos, eliminando influencias emocionales que podrían afectar negativamente las inversiones.

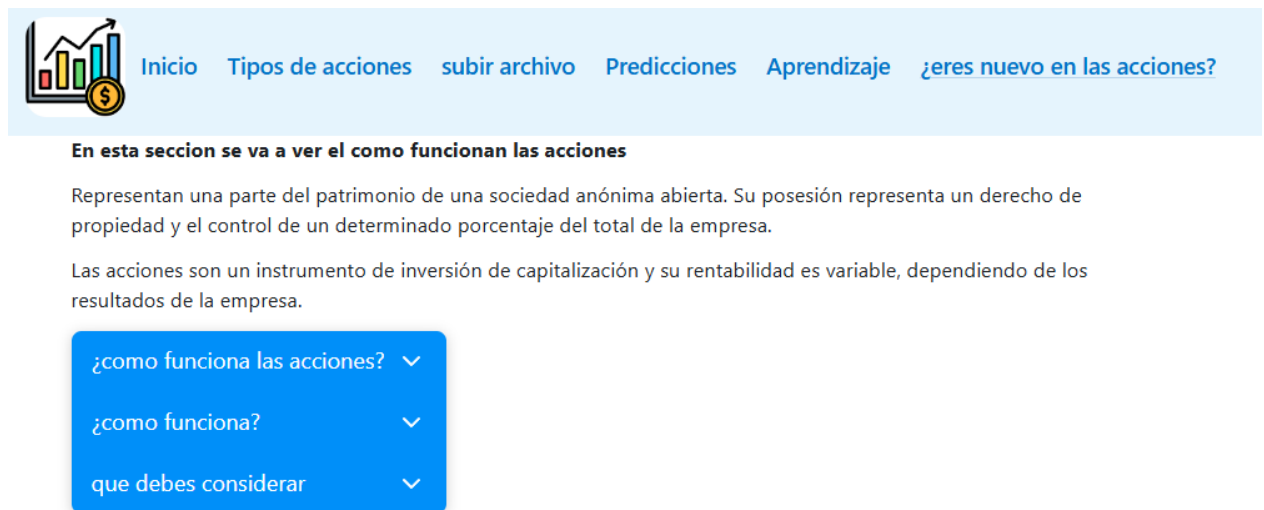
Acceso democratizado: Herramientas avanzadas de IA están disponibles para pequeños inversores, brindándoles oportunidades similares a las de grandes instituciones.

Consideraciones y riesgos

A pesar de sus beneficios, la dependencia excesiva en algoritmos también presenta desafíos. Eventos como los flash crash han demostrado que las operaciones automatizadas pueden amplificar la volatilidad del mercado. Además, la complejidad de algunos sistemas de IA puede dificultar su comprensión y control, lo que plantea preocupaciones sobre la estabilidad financiera.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 7.16: “Prueba unitaria: ¿Eres nuevo en las acciones?”



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

- Prueba unitaria al caso de uso “Subiendo Archivos al Sistema”, que evidencia por la Tabla 7.6, con la figura 7.17 hasta la figura 7.18

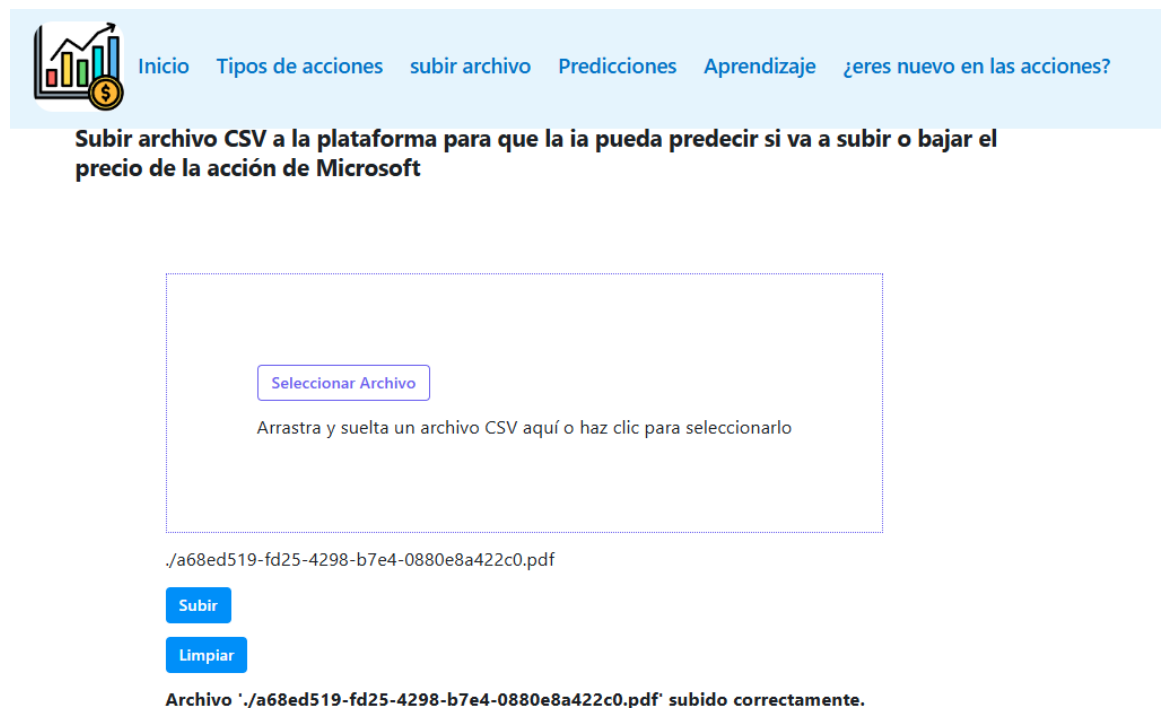
Tabla 7.6: “Prueba unitaria N°6: Subiendo Archivos al Sistema”

Subiendo Archivos al Sistema	
Caso de prueba	Verificar que el usuario acceda a subir archivos correctamente. Verificar que el sistema permita subir el archivo.

	Verificar que el sistema muestre qué el archivo fue subido.
Resultado	El usuario ingresa a la sección de subir archivo. El usuario puede subir el archivo sin complicaciones. El sistema muestra el archivo subido.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 7.17: “Prueba unitaria: Subiendo Archivos al Sistema”



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 7.18: “Prueba unitaria: Subiendo Archivos al Sistema”

```
DeprecationWarning: UploadFile.filename has been deprecated in version 0.7.1 Use UploadFile.name instead. It will be
completely removed in 0.8.0. (memoria\modules\prediccion.py:23)
DeprecationWarning: UploadFile.filename has been deprecated in version 0.7.1 Use UploadFile.name instead. It will be
completely removed in 0.8.0. (memoria\modules\prediccion.py:31)
```

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

- Prueba unitaria al caso de uso “Desplegando Información”, que evidencia por la Tabla 7.7, con la figura 7.19 hasta la figura 7.27

Tabla 7.7: "Prueba unitaria N°7: Desplegando Información"

Desplegando Información	
Caso de prueba	Verificar que el usuario ingrese a las distintas secciones que posee el sistema. Verificar que las barras de información que serán pulsadas por el usuario se desplieguen correctamente.
Resultado	El usuario ingresa a cualquier sección del sistema. El usuario pulsa cualquier barra de información. La barra muestra la información respecto al tema mostrado.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

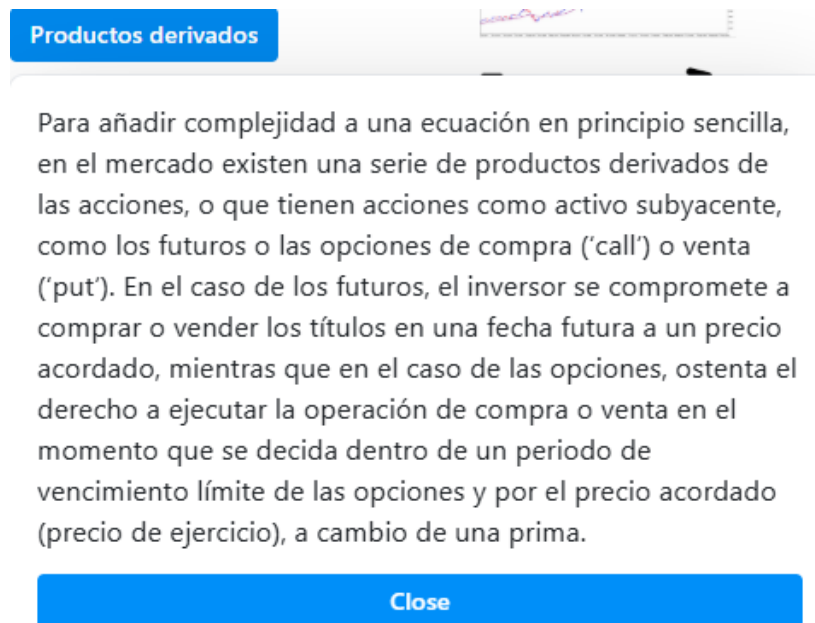
Figura 7.19: "Prueba unitaria: Tipos de acción"

En el caso que explica Abadía, estaríamos hablando de acciones cotizadas, es decir, aquellas que se pueden comprar y vender libremente en el mercado bursátil. En términos técnicos, se emiten en el mercado primario (cuando la empresa las pone en circulación con el objetivo de captar fondos del público) y después se negocian en el mercado secundario, la bolsa. También existen las acciones no cotizadas, es decir, las emitidas por empresas que no han cotizado nunca en bolsa o que por alguna razón han dejado de hacerlo. Este último tipo de acciones, pueden ser compradas y vendidas, pero sin aval que supondría su integración en el sistema general de transacciones bursátiles.

Close

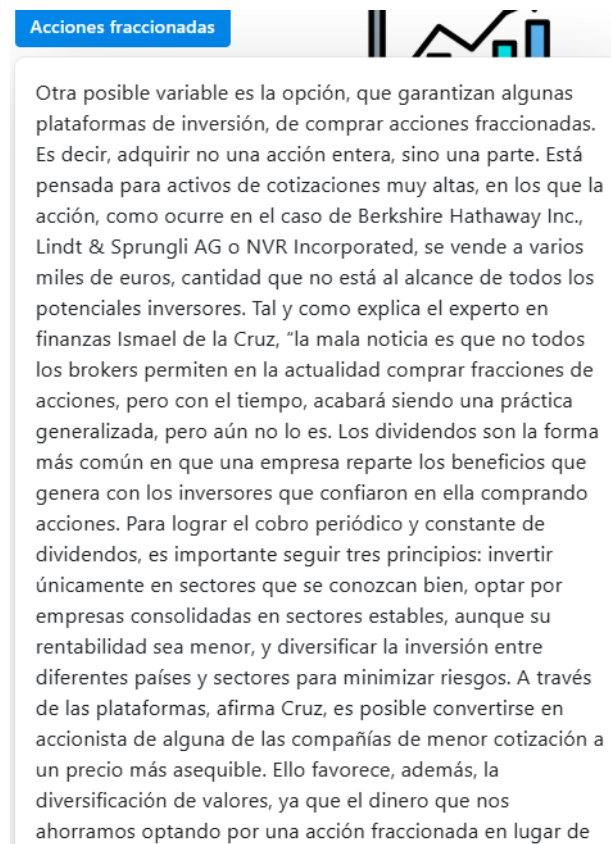
Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 7.20: “Prueba unitaria: Tipos de acción”



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 7.21: “Prueba unitaria: Tipos de acción”



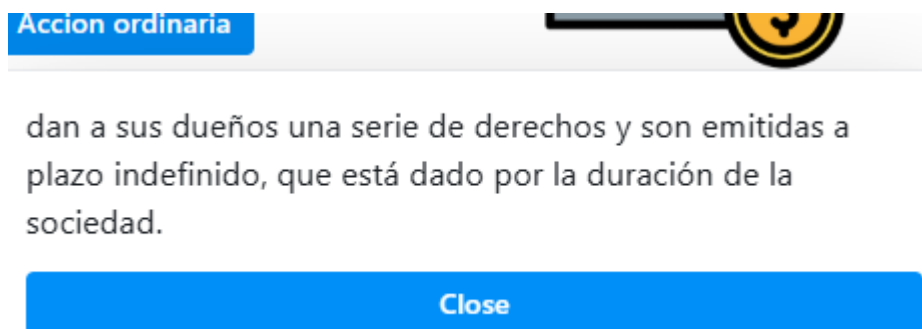
Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 7.22: "Prueba unitaria: Tipos de acción"



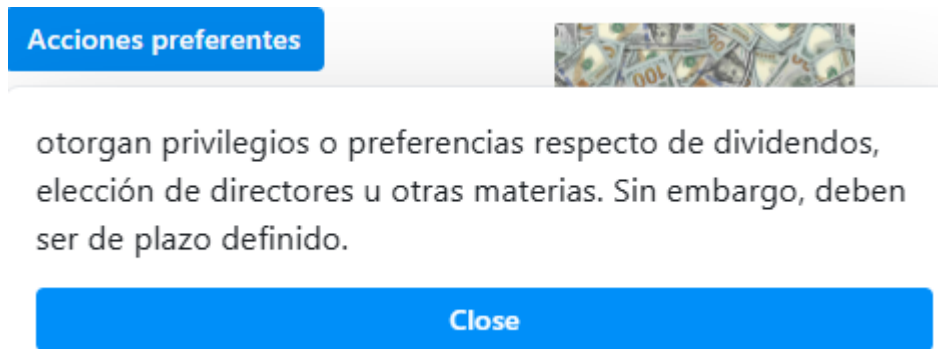
Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 7.23: "Prueba unitaria: Tipos de acción"



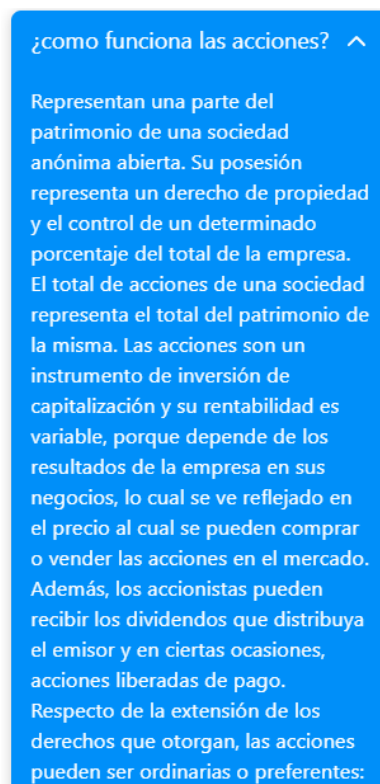
Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 7.24: "Prueba unitaria: Tipos de acción"



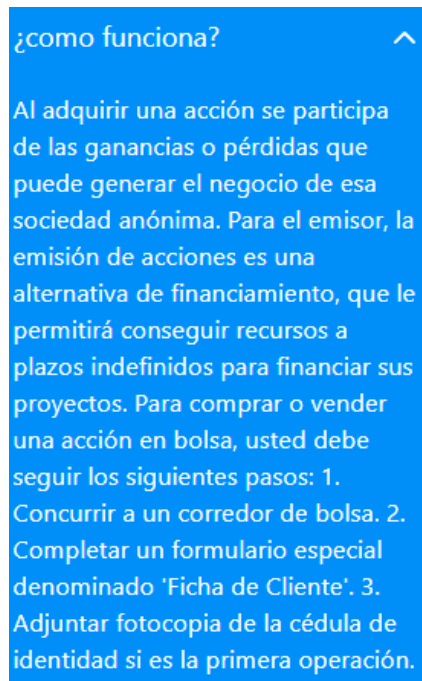
Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 7.25: "Prueba unitaria: ¿eres nuevo en las acciones?"



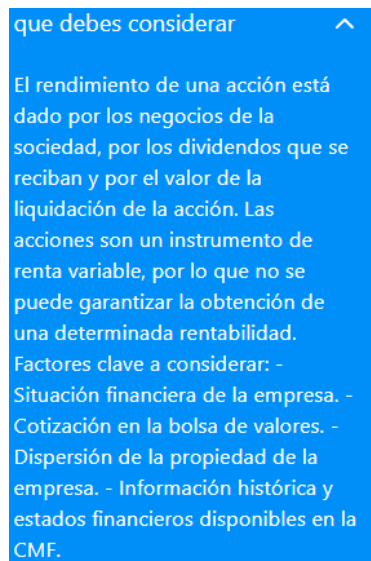
Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 7.26: “Prueba unitaria: ¿eres nuevo en las acciones?”



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 7.27: “Prueba unitaria: ¿eres nuevo en las acciones?”



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

- Prueba unitaria al caso de uso “Descargando Datos Históricos”, que evidencia por la Tabla 7.8, con la figura 7.28 hasta la figura 7.29

Tabla 7.8: “Prueba unitaria N°8: Descargando Datos Históricos”

Descargando Datos Históricos	
Caso de prueba	Verificar que el usuario ingrese a la sección tipo de acciones correctamente. Verificar que el botón para descargar los datos históricos funcione correctamente. Verificar que el sistema entregue los datos históricos al usuario correctamente.
Resultado	El usuario entra a la sección de tipo de acciones. El usuario presiona el botón correctamente. El usuario le entrega los datos históricos al usuario.

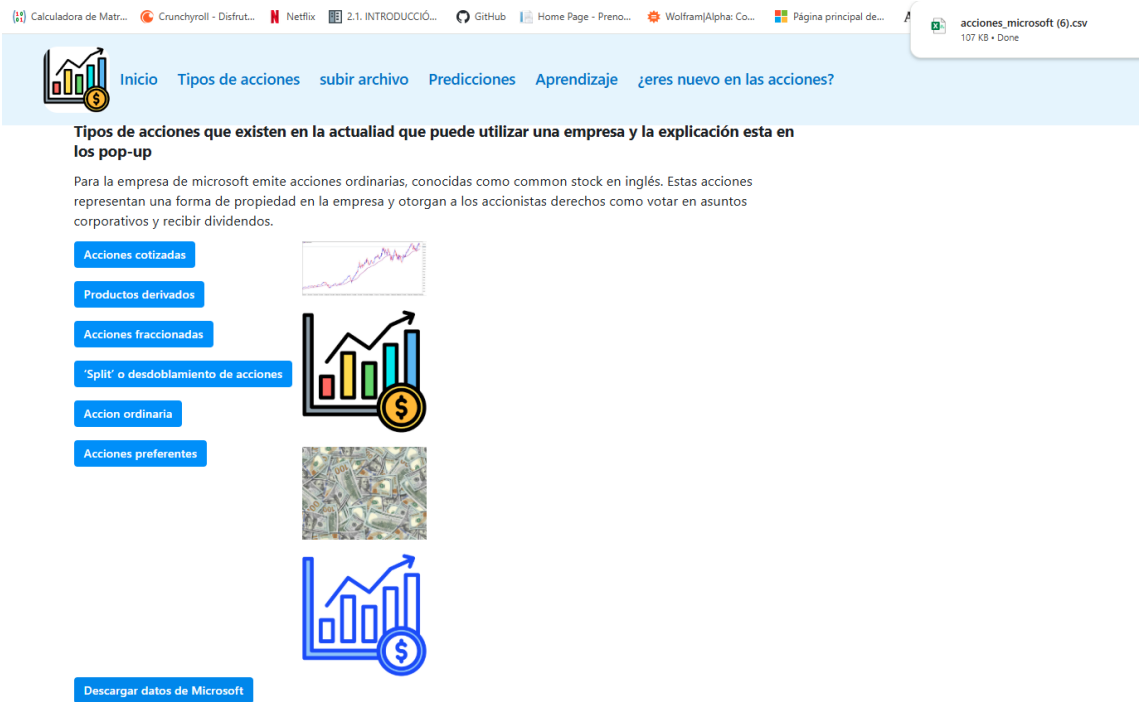
Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 7.28: “Prueba unitaria: Descargando Datos Históricos”



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 7.29: “Prueba unitaria: Descargando Datos Históricos”



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

- Prueba unitaria al caso de uso “Modo Oscuro y Claro”, que evidencia por la Tabla 7.9, con la figura 7.30 hasta la figura 7.36

Tabla 7.9: “Prueba unitaria N°9: Modo Oscuro y Claro”

Modo Oscuro y Claro	
Caso de prueba	Verificar que el usuario pueda ingresar correctamente al sistema. Verificar que el botón para modo claro y oscuro funcione correctamente. Verificar que el sistema cambia el color del sistema correctamente.
Resultado	El usuario ingresa al sistema. El usuario presiona el botón para cambiar el color del sistema. El sistema cambia de color correctamente.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 7.30: “Prueba unitaria: Modo Oscuro y Claro”



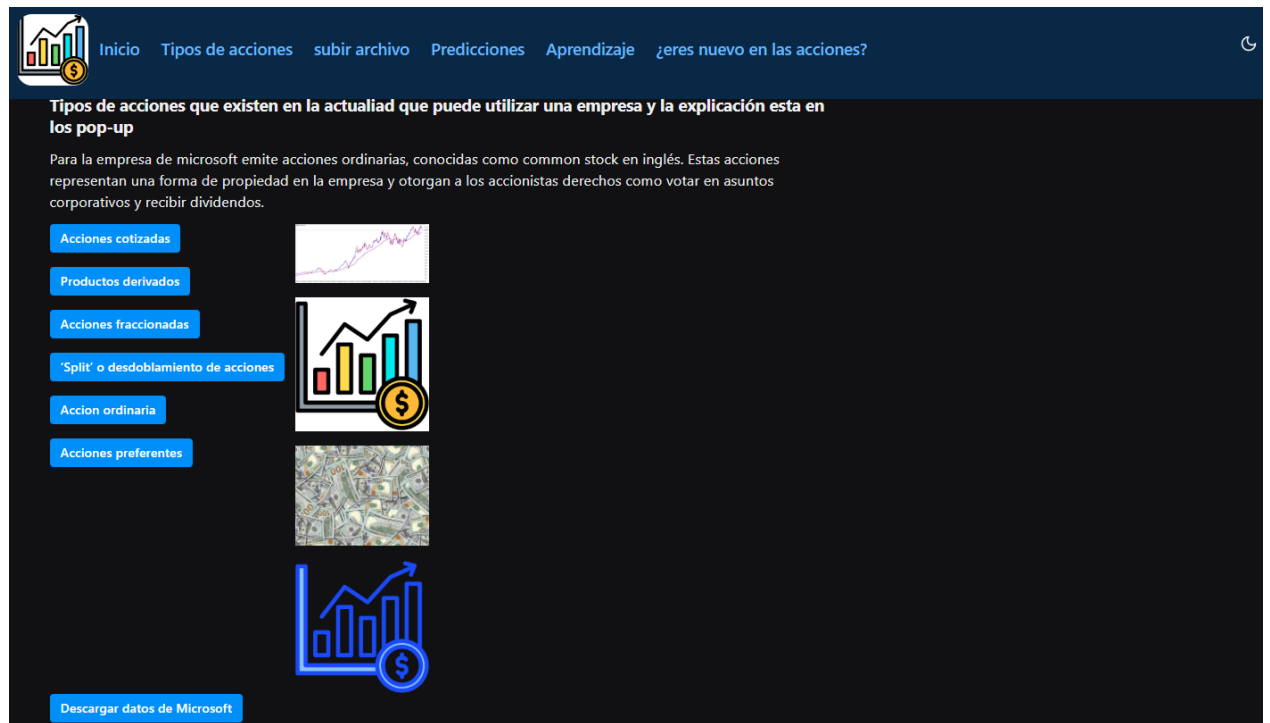
Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 7.31: “Prueba unitaria: Modo Oscuro y Claro”



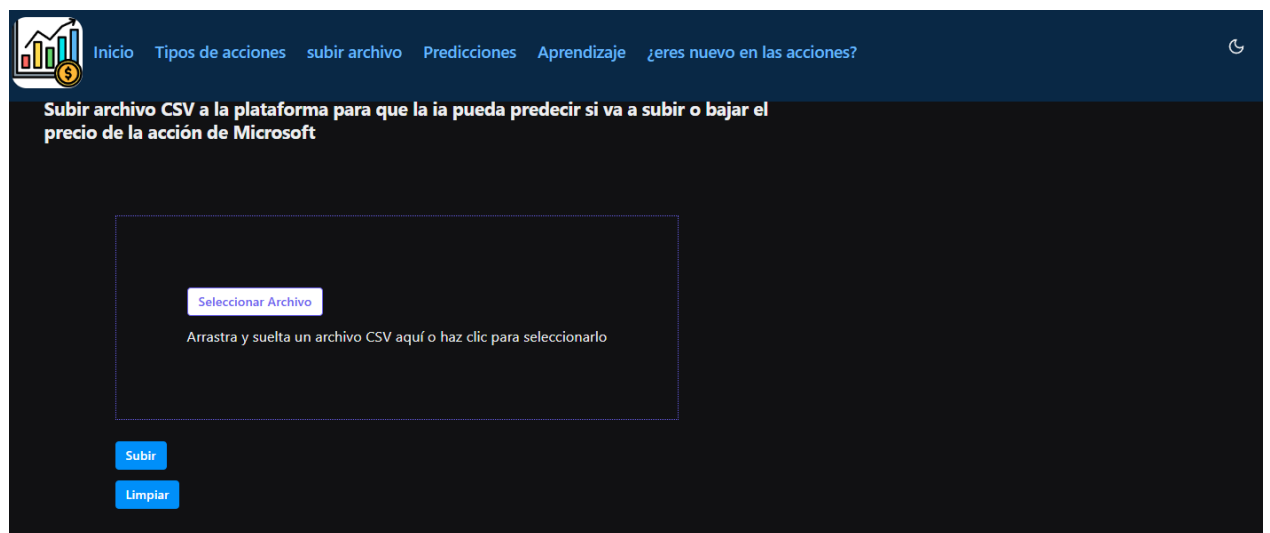
Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 7.32: “Prueba unitaria: Modo Oscuro y Claro”



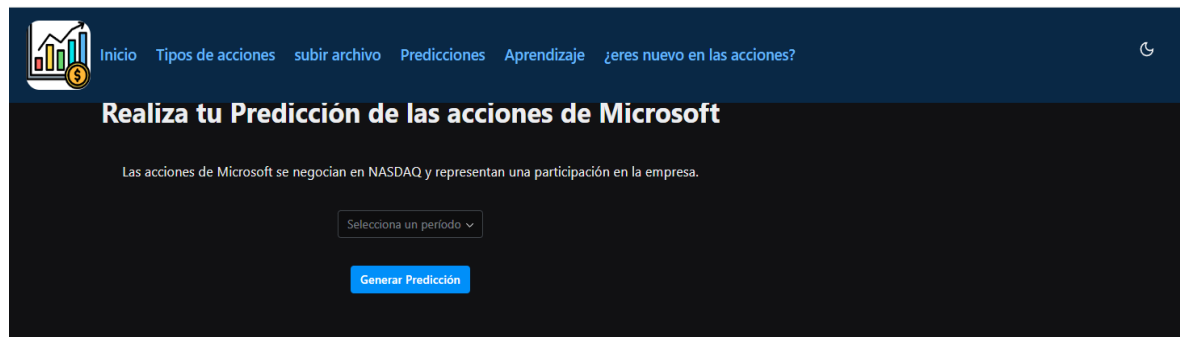
Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 7.33: “Prueba unitaria: Modo Oscuro y Claro”



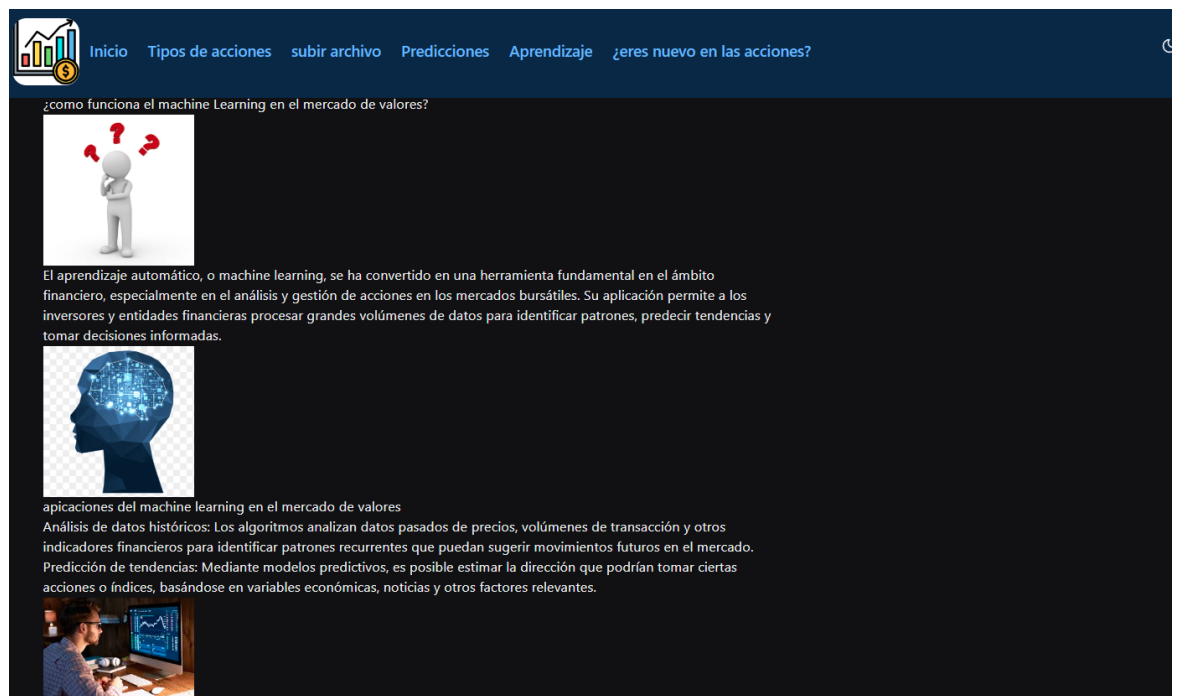
Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 7.34: “Prueba unitaria: Modo Oscuro y Claro”



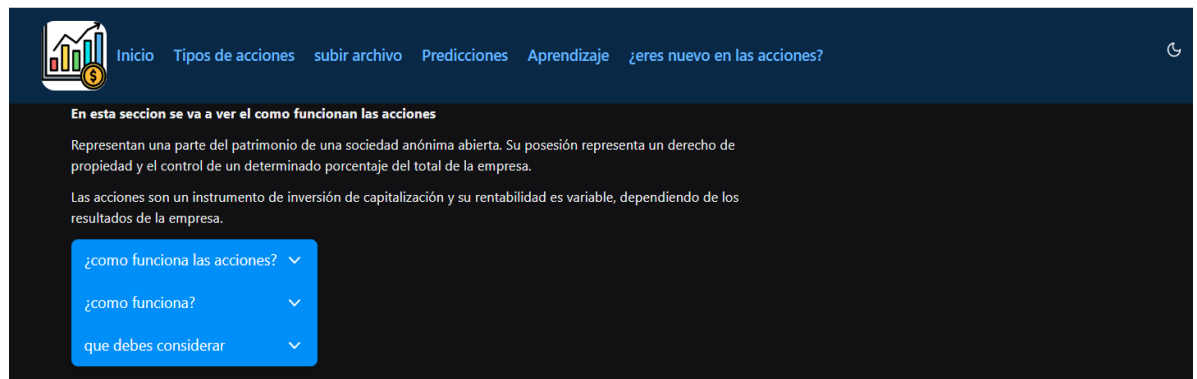
Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 7.35: “Prueba unitaria: Modo Oscuro y Claro”



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 7.36: “Prueba unitaria: Modo Oscuro y Claro”



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

- Prueba unitaria al caso de uso “Explicando del Machine Learning en la Inversión”, que evidencia por la Tabla 7.10, con la figura 7.37 hasta la figura 7.38

Tabla 7.10: “Prueba unitaria N°10: Explicando del Machine Learning en la Inversión”

Explicando del Machine Learning en la Inversión	
Caso de prueba	Verificar que el usuario accede al sistema. Verificar que el usuario pueda acceder correctamente a la sección de explicación del machine learning. Verificar que el sistema pueda mostrar la información correcta.
Resultado	El usuario ingresa al sistema correctamente. El usuario va a la sección del sistema correctamente. El sistema muestra correctamente la información de la sección requerida.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 7.37: “Prueba unitaria: Explicando del Machine Learning en la Inversión”

[Inicio](#) [Tipos de acciones](#) [subir archivo](#) [Predicciones](#) [Aprendizaje](#) [¿eres nuevo en las acciones?](#)

¿cómo funciona el machine Learning en el mercado de valores?



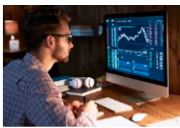
El aprendizaje automático, o machine learning, se ha convertido en una herramienta fundamental en el ámbito financiero, especialmente en el análisis y gestión de acciones en los mercados bursátiles. Su aplicación permite a los inversores y entidades financieras procesar grandes volúmenes de datos para identificar patrones, predecir tendencias y tomar decisiones informadas.



aplicaciones del machine learning en el mercado de valores

Análisis de datos históricos: Los algoritmos analizan datos pasados de precios, volúmenes de transacción y otros indicadores financieros para identificar patrones recurrentes que puedan sugerir movimientos futuros en el mercado.

Predicción de tendencias: Mediante modelos predictivos, es posible estimar la dirección que podrían tomar ciertas acciones o índices, basándose en variables económicas, noticias y otros factores relevantes.



Gestión de riesgos: Las herramientas de aprendizaje automático ayudan a evaluar y mitigar riesgos al detectar anomalías o comportamientos inusuales en tiempo real, permitiendo una respuesta rápida ante posibles amenazas.

Optimización de carteras: Se utilizan algoritmos para diseñar carteras de inversión equilibradas que maximicen retornos y minimicen riesgos, ajustándose a las preferencias y objetivos del inversor.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 7.38: “Prueba unitaria: Explicando del Machine Learning en la Inversión”

ventajas de su implementación

Eficiencia y rapidez: Los algoritmos pueden procesar y analizar datos a velocidades inalcanzables para los humanos, permitiendo decisiones más ágiles.

Reducción de sesgos emocionales: Las máquinas toman decisiones basadas en datos objetivos, eliminando influencias emocionales que podrían afectar negativamente las inversiones.

Acceso democratizado: Herramientas avanzadas de IA están disponibles para pequeños inversores, brindándoles oportunidades similares a las de grandes instituciones.

Consideraciones y riesgos

A pesar de sus beneficios, la dependencia excesiva en algoritmos también presenta desafíos. Eventos como los flash crash han demostrado que las operaciones automatizadas pueden amplificar la volatilidad del mercado. Además, la complejidad de algunos sistemas de IA puede dificultar su comprensión y control, lo que plantea preocupaciones sobre la estabilidad financiera.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

- Prueba unitaria al caso de uso “Explicando de los tipos de acciones” que evidencia por la Tabla 7.11, con la figura 7.39 hasta la figura 7.45

Tabla 7.11: “Prueba unitaria N°11: Explicando de los tipos de acciones”

Explicando de los tipos de acciones	
Caso de prueba	Verificar que el usuario este en el sistema Verificar que el usuario pueda ingresar correctamente a la sección de los tipos de acciones. Verificar que el sistema pueda mostrar la información correcta.
Resultado	El usuario está en el sistema. El usuario ingresa a la sección correctamente requerida. El sistema muestra correctamente la información.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 7.39: “Prueba unitaria: Explicando de los tipos de acciones”



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 7.40: "Prueba unitaria: Explicando de los tipos de acciones"

Acciones cotizadas



En el caso que explica Abadía, estaríamos hablando de acciones cotizadas, es decir, aquellas que se pueden comprar y vender libremente en el mercado bursátil. En términos técnicos, se emiten en el mercado primario (cuando la empresa las pone en circulación con el objetivo de captar fondos del público) y después se negocian en el mercado secundario, la bolsa. También existen las acciones no cotizadas, es decir, las emitidas por empresas que no han cotizado nunca en bolsa o que por alguna razón han dejado de hacerlo. Este último tipo de acciones, pueden ser compradas y vendidas, pero sin aval que supondría su integración en el sistema general de transacciones bursátiles.

Close

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 7.41: "Prueba unitaria: Explicando de los tipos de acciones"

Productos derivados



Para añadir complejidad a una ecuación en principio sencilla, en el mercado existen una serie de productos derivados de las acciones, o que tienen acciones como activo subyacente, como los futuros o las opciones de compra ('call') o venta ('put'). En el caso de los futuros, el inversor se compromete a comprar o vender los títulos en una fecha futura a un precio acordado, mientras que en el caso de las opciones, ostenta el derecho a ejecutar la operación de compra o venta en el momento que se decida dentro de un periodo de vencimiento límite de las opciones y por el precio acordado (precio de ejercicio), a cambio de una prima.

Close

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 7.42: "Prueba unitaria: Explicando de los tipos de acciones"

Acciones fraccionadas



Otra posible variable es la opción, que garantizan algunas plataformas de inversión, de comprar acciones fraccionadas. Es decir, adquirir no una acción entera, sino una parte. Está pensada para activos de cotizaciones muy altas, en los que la acción, como ocurre en el caso de Berkshire Hathaway Inc., Lindt & Sprungli AG o NVR Incorporated, se vende a varios miles de euros, cantidad que no está al alcance de todos los potenciales inversores. Los dividendos son la forma más común en que una empresa reparte los beneficios que genera con los inversores que confiaron en ella comprando acciones. Para lograr el cobro periódico y constante de dividendos, es importante seguir tres principios: invertir únicamente en sectores que se conozcan bien, optar por empresas consolidadas en sectores estables, aunque su rentabilidad sea menor, y diversificar la inversión entre diferentes países y sectores para minimizar riesgos.

Close

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 7.43: "Prueba unitaria: Explicando de los tipos de acciones"

'Split' o desdoblamiento de acciones



Indirectamente asociada a esta posibilidad está la práctica, cada vez más común en algunas empresas, de realizar un 'split'. Es decir, desdoblar su número de acciones multiplicándolas por un determinado número y, en consecuencia, dividiendo en la misma proporción el valor de cada una de ellas. Compañías tan innovadoras como Tesla, nVidia, Amazon, Alphabet (Google) o Apple han echado mano de este recurso, que sirve para proporcionar mayor liquidez a los activos de la empresa mejorando sus volúmenes de contratación y evitando, en paralelo, que las acciones individuales alcancen en el mercado cotizaciones tan altas que resulten potencialmente disuasorias. En definitiva, es un fraccionamiento del accionariado de la empresa pensado para atraer inversores nuevos y cuyo efecto sobre el accionista tradicional es neutro, ya que si, por ejemplo, pasa a ser propietario del triple de acciones, estas verán dividida por tres su cotización de mercado y seguirán suponiendo el mismo porcentaje del accionariado total de la compañía. El caso de Apple tal vez sea el más llamativo. La

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 7.44: "Prueba unitaria: Explicando de los tipos de acciones"

Accion ordinaria

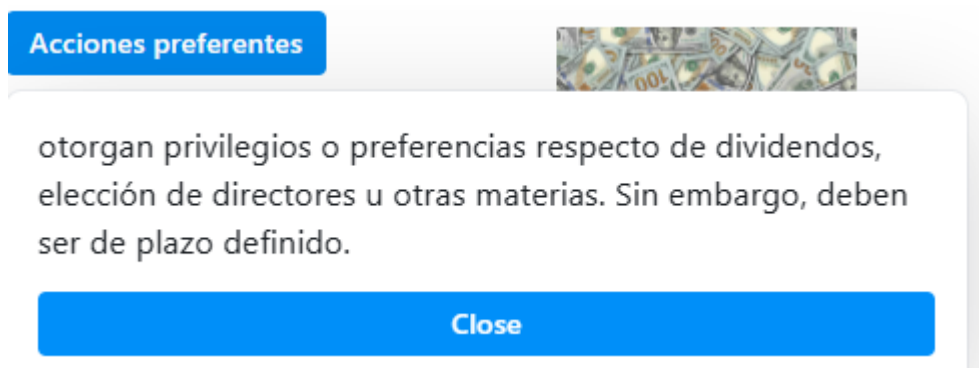


dan a sus dueños una serie de derechos y son emitidas a plazo indefinido, que está dado por la duración de la sociedad.

Close

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 7.45: "Prueba unitaria: Explicando de los tipos de acciones"



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

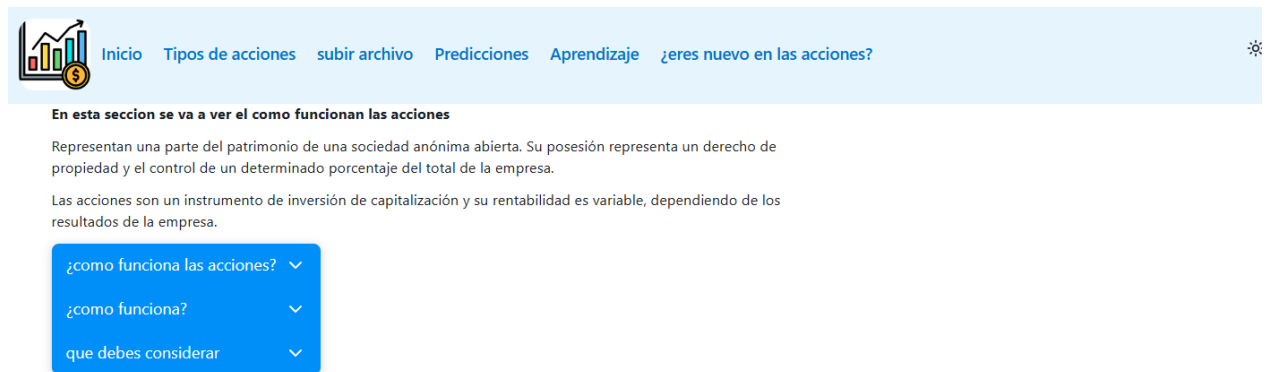
- Prueba unitaria al caso de uso "Explicando de conceptos del mundo de las acciones" que evidencia por la Tabla 7.12, con la figura 7.46 hasta la figura 7.49

Tabla 7.12: "Prueba unitaria N°12: Explicando de conceptos del mundo de las acciones"

Explicando de conceptos del mundo de las acciones	
Caso de prueba	Verificar si el usuario esta adentro del sistema Verificar que el usuario pueda ingresar correctamente a la sección de ¿eres nuevo en las acciones? Verificar que el sistema pueda mostrar la información correcta.
Resultado	El usuario está en el sistema. El usuario ingresa a la sección correctamente. El sistema muestra correctamente la información.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 7.46: “Prueba unitaria: Explicando de conceptos del mundo de las acciones”



The screenshot shows a web application with a light blue header. On the left is a logo with a bar chart and a dollar sign. To its right are navigation links: 'Inicio', 'Tipos de acciones', 'subir archivo', 'Predicciones', 'Aprendizaje', and '¿eres nuevo en las acciones?'. Below the header, a section titled 'En esta seccion se va a ver el como funcionan las acciones' contains two paragraphs of text. The first paragraph states that shares represent a part of a company's assets and confer ownership and control. The second paragraph states that shares are an investment instrument with variable profitability. Below the text is a blue box with three expandable items: '¿como funciona las acciones?', '¿como funciona?', and 'que debes considerar', each with a downward arrow.

Inicio Tipos de acciones subir archivo Predicciones Aprendizaje ¿eres nuevo en las acciones?

En esta seccion se va a ver el como funcionan las acciones

Representan una parte del patrimonio de una sociedad anónima abierta. Su posesión representa un derecho de propiedad y el control de un determinado porcentaje del total de la empresa.

Las acciones son un instrumento de inversión de capitalización y su rentabilidad es variable, dependiendo de los resultados de la empresa.

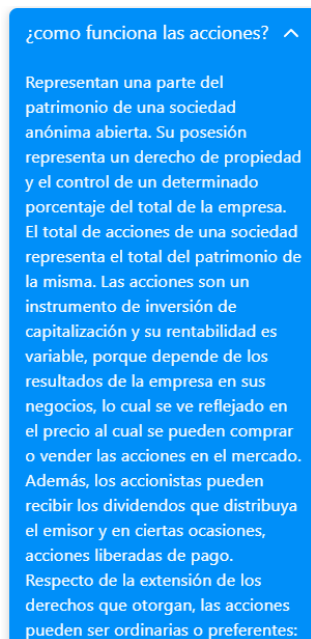
¿como funciona las acciones? ▾

¿como funciona? ▾

que debes considerar ▾

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 7.47: “Prueba unitaria: Explicando de conceptos del mundo de las acciones”



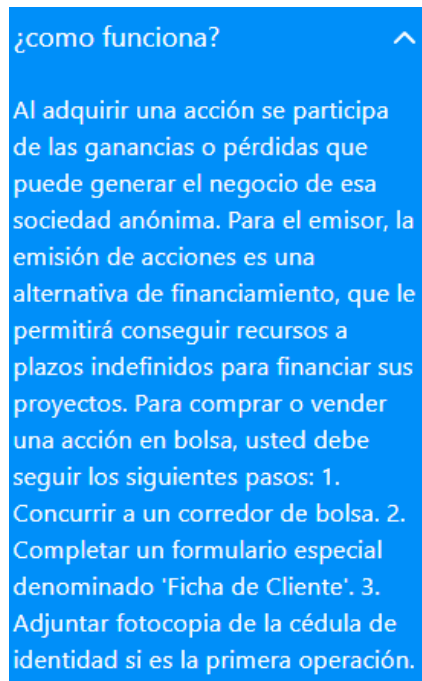
The screenshot shows the expanded content for the item '¿como funciona las acciones?'. The title is at the top with an upward arrow. The main text explains that shares represent a part of a company's assets, confer ownership and control, and that the total shares represent the total assets. It also states that shares are an investment instrument with variable profitability, which depends on the company's business results, reflected in the price. Finally, it mentions that shareholders can receive dividends and that shares can be ordinary or preferred.

¿como funciona las acciones? ▲

Representan una parte del patrimonio de una sociedad anónima abierta. Su posesión representa un derecho de propiedad y el control de un determinado porcentaje del total de la empresa. El total de acciones de una sociedad representa el total del patrimonio de la misma. Las acciones son un instrumento de inversión de capitalización y su rentabilidad es variable, porque depende de los resultados de la empresa en sus negocios, lo cual se ve reflejado en el precio al cual se pueden comprar o vender las acciones en el mercado. Además, los accionistas pueden recibir los dividendos que distribuya el emisor y en ciertas ocasiones, acciones liberadas de pago. Respecto de la extensión de los derechos que otorgan, las acciones pueden ser ordinarias o preferentes:

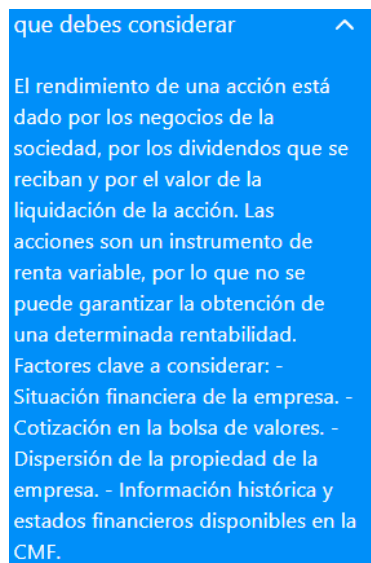
Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 7.48: “Prueba unitaria: Explicando de conceptos del mundo de las acciones”



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 7.49: “Prueba unitaria: Explicando de conceptos del mundo de las acciones”



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

7.2 Resultados del modelo LSTM bidireccional por horizonte temporal

Con el objetivo de evaluar el rendimiento del sistema de predicciones en distintos horizontes de tiempo, se entrenó y probó un modelo LSTM bidireccional sobre los datos históricos de Microsoft. Se consideraron periodos de predicción de 1 mes, 3 meses, 6 meses y 1 año.

Los resultados obtenidos se presentan a continuación:

Predicción de 1 mes

- Loss final: 0.000356
- Validation Loss: 0.002932
- RMSE: 12.2042
- MAE: 9.7132
- Accuracy: 53.92 %
- Precisión: 57.77 %
- Recall: 59.58 %
- F1-score: 58.66 %
- Matriz de confusión: [[111, 125], [116, 171]]

Predicción de 3 meses

- Loss final: 0.000357
- Validation Loss: 0.000780
- RMSE: 11.0365
- MAE: 8.6604
- Accuracy: 54.30 %
- Precisión: 57.74 %
- Recall: 62.37 %
- F1-score: 59.97 %
- Matriz de confusión: [[105, 131], [108, 179]]

Predicción de 6 meses

- Loss final: 0.000350
- Validation Loss: 0.002073
- RMSE: 11.0544
- MAE: 8.8825

- Accuracy: 54.11 %
- Precisión: 57.51 %
- Recall: 62.72 %
- F1-score: 60.00 %
- Matriz de confusión: $\begin{bmatrix} 103 & 133 \\ 107 & 180 \end{bmatrix}$

Predicción de 1 año

- Loss final: 0.000322
- Validation Loss: 0.000615
- RMSE: 10.1140
- MAE: 7.9038
- Accuracy: 54.30 %
- Precisión: 57.64 %
- Recall: 63.07 %
- F1-score: 60.23 %
- Matriz de confusión: $\begin{bmatrix} 103 & 133 \\ 106 & 181 \end{bmatrix}$

Análisis general:

Se observa que el modelo mantiene un desempeño estable en todos los horizontes, con un accuracy cercano al 54 % en promedio y un F1-score cercano al 60 %, lo que indica un balance razonable entre precisión y recall. Los errores absolutos (MAE) disminuyen progresivamente a medida que aumenta el horizonte de predicción, alcanzando su menor valor en el plazo de 1 año (7.90).

Esto refleja que el modelo logra capturar tendencias generales en periodos más largos, mientras que en horizontes cortos la predicción es más sensible a la volatilidad diaria. No obstante, los resultados se mantienen moderados, lo que es coherente con la naturaleza altamente fluctuante del mercado bursátil.

8. retrospectiva del sprint

En el siguiente capítulo se observará la retrospectiva del sprint basada en el proyecto realizado donde se podrá obtener información e identificar lo que salió bien y analizar lo que se puede mejorar.

8.1 Comprobación de sprint

En la siguiente Tabla 8.1 se presenta el Product Backlog nombrado en el capítulo 4.1, para tener una mayor claridad en la retrospectiva y los siguientes puntos a ver.

Tabla 8.1: "Recuento de requisitos del sistema de predicciones"

N°	Prioridad	Tarea	Complejidad	Responsable
N°1	baja	Acceder al Sistema	2	Stefano Tabarroni
N°2	Muy Alta	Visualizar Gráficos de Predicciones	4	Stefano Tabarroni
N°3	Muy Alta	Predicciones y Visualización de Gráficos	6	Stefano Tabarroni
N°4	Muy Alta	Conexión de Frontend y Backend	6	Stefano Tabarroni
N°5	Media-Alta	Transiciones Fluidas de Ventanas	4	Stefano Tabarroni
N°6	Media	Subir Archivos al Sistema	5	Stefano Tabarroni
N°7	Media-Alta	Desplegar Información	5	Stefano Tabarroni
N° 8	Alta	Descargar Datos Históricos	4	Stefano Tabarroni
N° 9	Media	Modo Oscuro y Claro	5	Stefano Tabarroni
N° 10	Alta	Explicación del Machine Learning en la Inversión	6	Stefano Tabarroni
N° 11	media	Explicación de los tipos de acciones	5	Stefano Tabarroni

N° 12	media	Explicación de conceptos del mundo de las acciones	5	Stefano Tabarroni
-------	-------	--	---	-------------------

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

8.2 Retrospectiva del sprint

En este apartado, se observará el desempeño del sprint por medio de los gráficos Burn-up y Burn-down, del cual se utilizarán tablas, las cuales mostrarán las horas dedicadas a cada tarea y el progreso alcanzado en cada una, junto con sus gráficos correspondientes.

A continuación, se mostrará la tabla 8.2, la cual muestra las fechas, horas estimadas y las horas reales y su respectivo gráfico.

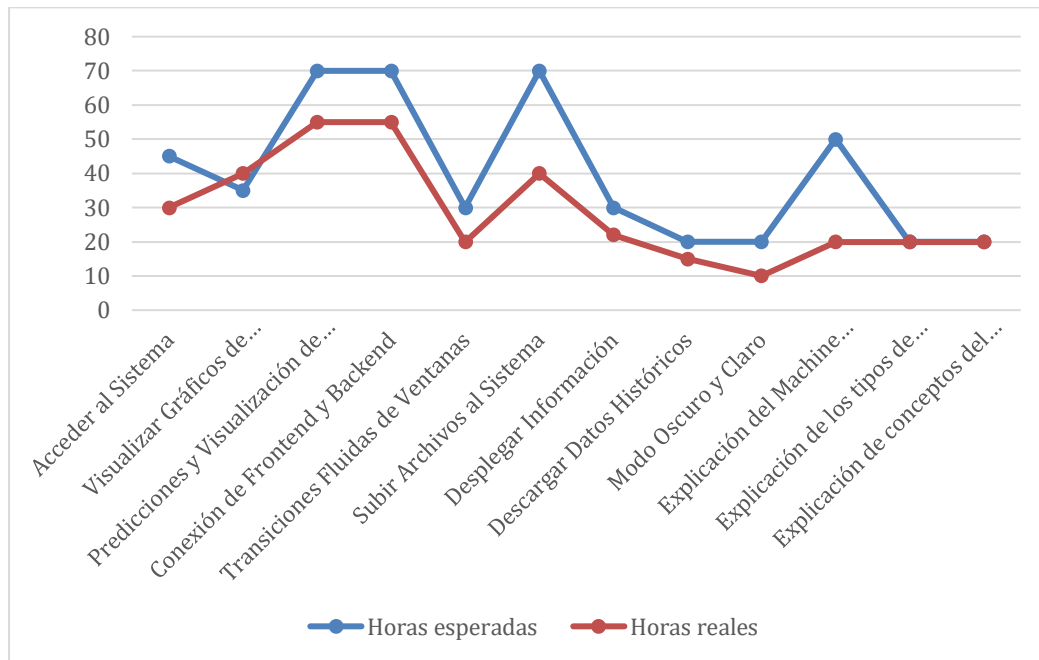
Tabla 8.2: "Tabla de fechas"

N°	Tareas	Estado	Responsable	Fecha inicial	Fecha de finalización	Horas esperadas	Horas reales
N° 1	Acceder al Sistema	Finalizado	Stefano Tabarroni	07 de Marzo	14 de Marzo	45	30
N° 2	Visualizar Gráficos de Predicciones	Finalizado	Stefano Tabarroni	15 de Marzo	21 de Marzo	35	40
N° 3	Predicciones y Visualización de Gráficos	Finalizado	Stefano Tabarroni	04 de abril	22 de abril	70	55
N° 4	Conexión de Frontend y Backend	Finalizado	Stefano Tabarroni	05 de Abril	25 de abril	70	55
N° 5	Transiciones Fluidas de Ventanas	Finalizado	Stefano Tabarroni	16 de Mayo	31 de mayo	30	20

N° 6	Subir Archivos al Sistema	Finalizado	Stefano Tabarroni	01 de Junio	24 de junio	70	40
N° 7	Desplegar Información	Finalizado	Stefano Tabarroni	15 de Junio	29 de junio	30	22
N° 8	Descargar Datos Históricos	Finalizado	Stefano Tabarroni	30 de Junio	10 de Julio	20	15
N° 9	Modo Oscuro y Claro	Finalizado	Stefano Tabarroni	11 de Julio	21 de Julio	20	10
N° 10	Explicación del Machine Learning en la Inversión	Finalizado	Stefano Tabarroni	22 de Julio	10 de agosto	50	20
N° 11	Explicación de los tipos de acciones	Finalizado	Stefano Tabarroni	11 de agosto	18 de agosto	20	20
N° 12	Explicación de conceptos del mundo de las acciones	Finalizado	Stefano Tabarroni	19 de agosto	25 de agosto	20	20

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 8.1: "Gráfico de Horas Esperadas y Horas Reales"



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

El gráfico Burn-up es una representación visual del progreso del trabajo completado a lo largo del tiempo durante el proyecto. A continuación, se muestra la Tabla 8.3, en la cual se puede visualizar el cálculo del esfuerzo real por cada una de las tareas elaboradas en este proyecto:

Tabla 8.3: "Tabla Cálculo Burn-up"

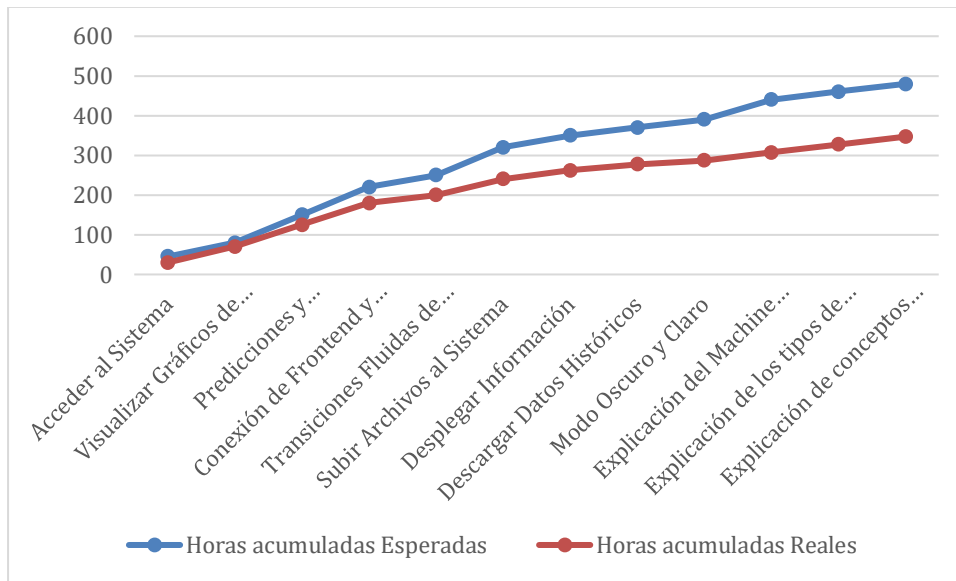
N°	Tareas	Estado	Responsable	Horas esperadas	Horas reales	Horas acumuladas Esperadas	Horas acumuladas Reales
N° 1	Acceder al Sistema	Finalizado	Stefano Tabarroni	45	30	45	30
N° 2	Visualizar Gráficos de Predicciones	Finalizado	Stefano Tabarroni	35	40	80	70
N° 3	Predicciones y Visualiza	Finalizado	Stefano Tabarroni	70	55	150	125

	ción de Gráficos						
Nº 4	Conexión de Frontend y Backend	Finalizado	Stefano Tabarroni	70	55	220	180
Nº 5	Transiciones Fluidas de Ventanas	Finalizado	Stefano Tabarroni	30	20	250	200
Nº 6	Subir Archivos al Sistema	Finalizado	Stefano Tabarroni	70	40	320	240
Nº 7	Desplegar Información	Finalizado	Stefano Tabarroni	30	22	350	262
Nº 8	Descargar Datos Históricos	Finalizado	Stefano Tabarroni	20	15	370	277
Nº 9	Modo Oscuro y Claro	Finalizado	Stefano Tabarroni	20	10	390	287
Nº 10	Explicación del Machine Learning en la Inversión	Finalizado	Stefano Tabarroni	50	20	440	307
Nº 11	Explicación de los tipos de acciones	Finalizado	Stefano Tabarroni	20	20	460	327
Nº 12	Explicación de conceptos del mundo de las acciones	Finalizado	Stefano Tabarroni	20	20	480	347

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

A continuación, en la Figura 8.2 se puede observar una gráfica en la cual la línea de Horas Acumuladas Reales se encuentra por debajo de la línea de Horas Acumuladas Esperadas, dando a interpretar que este proyecto se demoró menos de lo esperado, lo cual se puede expresar que hubo un buen desarrollo.

Figura 8.2: “Gráfico Burn-up”



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Por otro lado, el gráfico Burn-down es otra herramienta de gestión de proyectos que muestra el trabajo restante en un proyecto y cómo se reduce con el tiempo, además, es ventajoso para visualizar el ritmo de avance y si se está consiguiendo el objetivo en el tiempo estimado.

A continuación, en la Tabla 8.4 y la Figura 8.3 se pueden visualizar el cálculo y una gráfica del Burn-down, en la cual, la línea de Horas Restantes Reales se encuentra por debajo de la línea de Horas Restantes Esperadas.

Tabla 8.4: “Tabla Cálculo Burn-down”

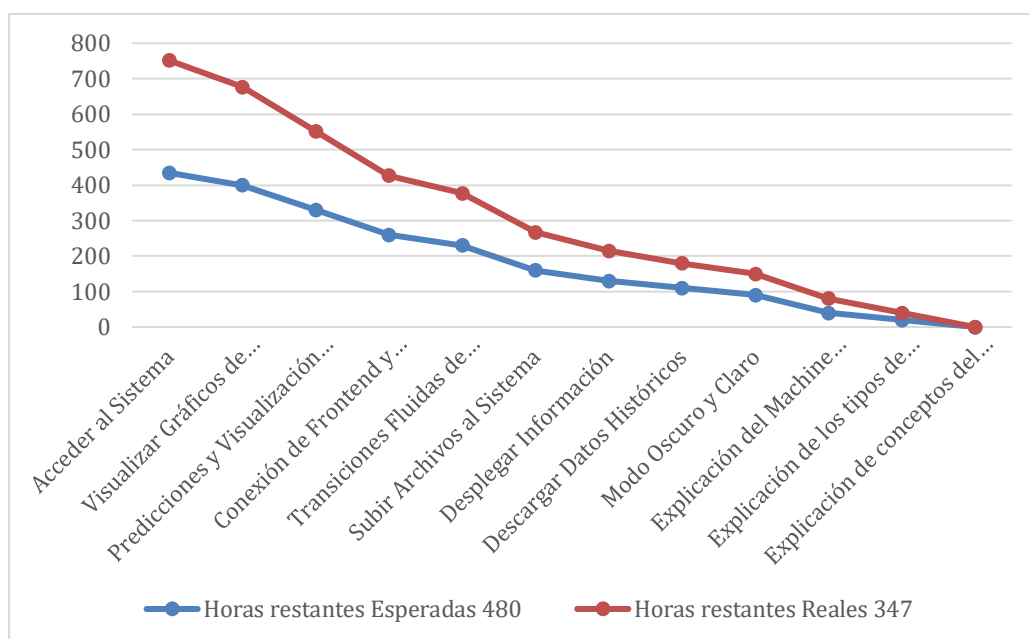
Nº	Tareas	Estado	Responsable	Horas esperadas	Horas reales	Horas restantes Esperadas	Horas restantes Reales

Nº 1	Acceder al Sistema	Finalizado	Stefano Tabarroni	45	30	435	317
Nº 2	Visualizar Gráficos de Predicciones	Finalizado	Stefano Tabarroni	35	40	400	277
Nº 3	Predicciones y Visualización de Gráficos	Finalizado	Stefano Tabarroni	70	55	330	222
Nº 4	Conexión de Frontend y Backend	Finalizado	Stefano Tabarroni	70	55	260	167
Nº 5	Transiciones Fluidas de Ventanas	Finalizado	Stefano Tabarroni	30	20	230	147
Nº 6	Subir Archivos al Sistema	Finalizado	Stefano Tabarroni	70	40	160	107
Nº 7	Desplegar Información	Finalizado	Stefano Tabarroni	30	22	130	85
Nº 8	Descargar Datos Históricos	Finalizado	Stefano Tabarroni	20	15	110	70
Nº 9	Modo Oscuro y Claro	Finalizado	Stefano Tabarroni	20	10	90	60
Nº 10	Explicación del Machine Learning en la Inversión	Finalizado	Stefano Tabarroni	50	20	40	40
Nº 11	Explicación de los	Finalizado	Stefano Tabarroni	20	20	20	20

	tipos de acciones						
N° 12	Explicación de conceptos del mundo de las acciones	Finalizado	Stefano Tabarroni	20	20	0	0

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 8.3: "Gráfico Burn-down"



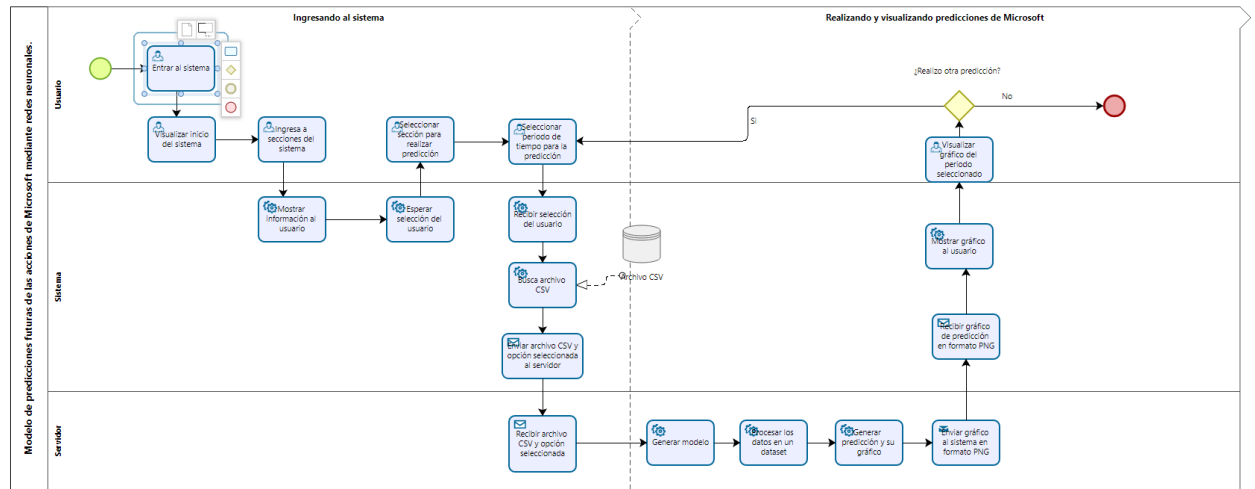
Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

8.3 BPMN

En esta sección, se exhibe el diagrama BPMN que evidencia el funcionamiento de este proyecto. Este BPMN detalla los procesos e interacciones de los distintos actores: Usuario, Sistema y Servidor.

A continuación, en la Figura 8.4, se muestra el BPMN relacionado en base a este proyecto.

Figura 8.4: “BPMN: Modelo de predicciones futuras de las acciones de Microsoft mediante redes neuronales.”



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

9. conclusiones

Concluyendo con la memoria de este proyecto, se llegaron a diferentes conclusiones con respecto a los objetivos, la metodología y con respecto a los beneficios y proyecciones futuras.

9.1 Conclusiones respecto a los objetivos

9.1.1. Objetivos específicos

- Generar bases sólidas para el desarrollo de un método efectivo, para ayudar los accionistas novatos a incorporarse en el mundo de las acciones. Se logró establecer un sistema que proporciona secciones educativas y explicativas sobre los conceptos básicos y tipos de acciones, lo que facilita la comprensión a los usuarios sin experiencia.
Por lo tanto, se cumple este objetivo específico.
- Programar el modelo en Python optimizado para realizar las tareas de machine learning necesarias para el procesamiento y análisis de datos de precios de acciones.
Para la implementación del modelo de machine learning fue programado en Python utilizando librerías como Tensorflow, Pandas, numpy, Matplotlib, logrando procesar los precios de las acciones de Microsoft y entrenar la red neuronal de forma eficiente.
Por lo tanto, se cumple este objetivo específico.
- Incorporar secciones para que el usuario pueda visualizar los distintos tipos de acciones que existen en la actualidad, comprender el cómo funcionan las acciones y además introducirlo en el mundo de machine learning.
La plataforma incluye apartados informativos e interactivos que permiten a los usuarios aprender tanto sobre acciones como sobre el rol del machine learning en las inversiones.
Por lo tanto, se cumple este objetivo específico.
- Implementar una sección para realizar la predicción con datos históricos de la empresa y otorgar un enfoque práctico que complemente el aprendizaje teórico con herramientas que ayuden a visualizar posibles escenarios futuros basados en datos previos.
La incorporación de una sección dedicada a la predicción mediante datos históricos de Microsoft permitió fortalecer el aprendizaje teórico al complementarlo con un enfoque práctico y aplicado. Esta funcionalidad

facilitó la visualización de posibles escenarios futuros basados en información previa, contribuyendo a una comprensión más profunda del comportamiento de las acciones. Para ello, se integró un módulo de predicción que, a partir de la base histórica, genera escenarios futuros con soporte gráfico e interactivo.

Por lo tanto, se cumple este objetivo específico.

- Realizar prueba unitaria para corroborar que la inteligencia artificial prediga de buena manera si va a subir o bajar el precio de la acción en un periodo de tiempo establecido refiriéndose a los datos históricos de Microsoft y con esto visualizar posibles escenarios futuros.

La ejecución de pruebas unitarias permitió comprobar la capacidad de la inteligencia artificial para predecir la tendencia futura del precio de las acciones de Microsoft en un período determinado, basándose en sus datos históricos. Este proceso validó el correcto funcionamiento del modelo y ofreció una herramienta robusta para la visualización de posibles escenarios futuros, mejorando su eficacia en el análisis y la previsión financiera. Los resultados obtenidos fueron satisfactorios, confirmando la utilidad del sistema.

Por lo tanto, se cumple este objetivo específico.

- Realizar pruebas unitarias al sistema para corroborar que todas las funcionalidades operen correctamente y asegurar que no se presenten errores.

Las pruebas unitarias permitieron verificar el correcto funcionamiento de cada módulo del sistema de forma individual, sin detectarse errores en las funcionalidades evaluadas. Esto garantiza la estabilidad, fiabilidad y usabilidad de la plataforma, asegurando que esté preparada para su integración con otros componentes y para un uso continuo por parte de los usuarios.

Por lo tanto, se cumple este objetivo específico.

9.1.2. Objetivo general

Desarrollar un sistema de predicciones futuras de las acciones de Microsoft mediante redes neuronales.

A lo largo de este proyecto se logró implementar un modelo predictivo capaz de analizar datos históricos y proyectar escenarios futuros, entregando una herramienta útil para inversionistas novatos y experimentados.

En conclusión, se lograron cumplir de manera satisfactoria todos los objetivos específicos planteados, lo que permitió desarrollar un sistema robusto, funcional y con un carácter educativo. En consecuencia, al alcanzarse los objetivos específicos, también se cumplió el objetivo general de desarrollar un sistema de predicciones futuras de las acciones de Microsoft mediante redes neuronales, cumpliendo así con los propósitos iniciales del proyecto.

9.2. Conclusión respecto metodología SCRUM

La implementación de la metodología SCRUM en este proyecto fue primordial para el cumplimiento de los plazos de cada tarea, al mismo tiempo permitiendo realizar una gestión eficiente de evaluaciones constantes y logrando adecuar a los cambios necesarios que puedan surgir en un futuro. Además de la implementación ayuda a optimizar y establecer tiempos distintos a cada tarea dependiendo de la dificultad. Esta flexibilidad, característica de SCRUM, facilitó la rápida respuesta ante imprevistos, garantizando que el proyecto final cumpliera con los objetivos propuestos.

Por otro lado, el modelo de vista 4+1 proporcionó un conocimiento más profundo y una mejor organización del sistema, ofreciendo una visión general detallada de su arquitectura. Cada vista abordó un aspecto esencial distinto: la vista lógica describe la función y la estructura del sistema; la vista de desarrollo organiza los módulos de software desde la perspectiva del programador; la vista física representa la infraestructura necesaria para la ejecución; la vista de proceso mostró las interacciones entre los componentes del sistema; y, finalmente, la vista +1, o vista de casos de uso, permitió comprender cómo interactúan los usuarios con el sistema.

9.3. Conclusiones con respecto a los beneficios, limitaciones y proyecciones

En términos de beneficios, este proyecto representa un aporte significativo en materia de educación financiera y en el proceso de toma de decisiones al momento de realizar inversiones. Ofrece recursos accesibles y herramientas formativas que permiten a los usuarios comprender con mayor claridad el funcionamiento del mercado accionario. Asimismo, los modelos predictivos sustentados en técnicas de *machine learning* brindan la posibilidad de anticipar tendencias del mercado, facilitando que los inversionistas principiantes fundamenten sus decisiones con mayor seguridad y respaldo en datos objetivos.

En cuanto con sus limitaciones, se identificaron ciertas dificultades para acceder a información histórica completa y confiable sobre el precio de las acciones de Microsoft en Chile, debido a la confidencialidad y restricciones de muchas instituciones financieras. Además, el sistema depende de archivos externos como Excel o CSV, los cuales requieren actualizaciones constantes para mantener la exactitud de los análisis. A esto se suma la dependencia en el uso de tecnologías de Machine Learning, que implican un dominio técnico adecuado para garantizar un correcto funcionamiento. A ello se suma la necesidad de contar con un dominio técnico adecuado para el uso de técnicas de *machine learning*, y el hecho de que, pese a su utilidad, los modelos predictivos siempre estarán expuestos a eventos económicos inesperados que pueden afectar su precisión y fiabilidad.

Con relación a sus perspectivas, el sistema presenta un gran potencial de crecimiento hacia nuevas regiones y de enriquecimiento mediante funcionalidades innovadoras, como la incorporación de fuentes de información complementarias y el desarrollo de aplicaciones móviles. Estas mejoras podrían ayudar a los usuarios a explorar escenarios de inversión más complejos y recibir recomendaciones más personalizadas. Además, la posibilidad de establecer alianzas con instituciones financieras y educativas podría fortalecer el impacto y alcance del proyecto.

En términos con las proyecciones, el sistema muestra un gran potencial de crecimiento y evolución, tanto en su alcance hacia nuevas regiones como en el enriquecimiento de sus funcionalidades. Entre las mejoras posibles se encuentran la incorporación de fuentes de información adicionales y el desarrollo de aplicaciones móviles, lo cual permitiría a los usuarios explorar escenarios de inversión más complejos y obtener sugerencias más personalizadas. Además, la posibilidad de establecer alianzas con instituciones financieras y educativas podría desarrollar el impacto y alcance de este proyecto, consolidándolo como una herramienta de apoyo integral en el ámbito de la inversión y la educación financiera.

10. Referencias

- Abadi, M. B. (2016). TensorFlow: A system for large-scale machine learning. In 12th USENIX Symposium on Operating Systems Design and Implementation. En *TensorFlow: A system for large-scale machine learning. In 12th USENIX Symposium on Operating Systems Design and Implementation* (págs. 265–283). OSDI 16.
- AWS. (2023). *¿En qué consiste la metodología de Scrum?* Obtenido de Amazon Web Services: <https://aws.amazon.com/es/what-is/scrum/>
- AWS. (30 de Octubre de 2024). *Amazon web Services*. Obtenido de Amazon web Services: <https://aws.amazon.com/es/what-is/machine-learning/>
- Bizagi. (2025). *Bizagi Modeler Documentation*. Obtenido de Bizagi Modeler Documentation: <https://www.bizagi.com/es>
- Booch, G. R. (1997). *Deep Learning*. MIT Press.
- Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). http://repo.darmajaya.ac.id/4189/1/Deep%20learning_%20adaptive%20computation%20and%20machine%20learning%20%28%20PDFDrive%20%29.pdf. Obtenido de http://repo.darmajaya.ac.id/4189/1/Deep%20learning_%20adaptive%20computation%20and%20machine%20learning%20%28%20PDFDrive%20%29.pdf: http://repo.darmajaya.ac.id/4189/1/Deep%20learning_%20adaptive%20computation%20and%20machine%20learning%20%28%20PDFDrive%20%29.pdf
- Hastie, T., Tibshirani, R., & Friedman, J. (2009). *The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction (2nd ed.)*. Springer.
- Hunter, J. D. (2007). Matplotlib: A 2D graphics environment. Computing in Science & Engineering. En J. D. Hunter, *Matplotlib: A 2D graphics environment. Computing in Science & Engineering* (págs. 90–95). IEEE.
- investing. (15 de Agosto de 2025). Obtenido de Investing: <https://es.investing.com/equities/microsoft-corp>
- KeepCoding. (15 de enero de 2025). *Bizagi Modeler Documentation*. Obtenido de Bizagi Modeler Documentation: <https://keepcoding.io/>
- Kruchten, P. (1995). The 4+1 View Model of Architecture. En P. Kruchten, *The 4+1 View Model of Architecture* (págs. 42-50). IEEE Software.
- McKinney, W. (2010). Data structures for statistical computing in Python. In Proceedings of the 9th Python in Science Conference. En W. McKinney, *Data structures for*

- statistical computing in Python. In Proceedings of the 9th Python in Science Conference* (págs. 51–56).
- Merak Coworking. (8 de Diciembre de 2023). *Merak Coworking*. Obtenido de Merak Coworking: <https://www.linkedin.com/pulse/descubre-cu%C3%A1les-son-las-mejores-metodolog%C3%ADas-de-trabajo-s7wmc/>
- Microsoft. (9 de Octubre de 2024). *Visual Studio Code Documentation*. Obtenido de Visual Studio Code Documentation.: <https://code.visualstudio.com/>
- Mirio. (4 de noviembre de 2024). *¿Qué es un diagrama de despliegue?: Mirio*. Obtenido de Mirio: <https://miro.com/es/diagrama/que-es-diagrama-despliegue-uml/>
- Mirio. (4 de noviembre de 2024). *¿Qué son los diagramas de componentes UML?: Mirio*. Obtenido de Mirio: <https://miro.com/es/diagrama/que-es-diagrama-componentes-uml/>
- Mirio. (4 de noviembre de 2024). *Diagrama de secuencia UML: Mirio*. Obtenido de <https://miro.com/es/diagrama/que-es-diagrama-secuencia-uml/>: <https://miro.com/es/diagrama/que-es-diagrama-secuencia-uml/>
- Mitchell, T. M. (1997). *Machine Learning*. McGraw-Hill.
- Object Management Group (OMG). (2013). *Business Process Model and Notation (BPMN) Version 2.0.2. OMG Specification*. Obtenido de Business Process Model and Notation (BPMN) Version 2.0.2. OMG Specification.: <https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0.2/About-BPMN>
- Python Software Foundation. (2024). *Python Documentation*. Obtenido de Python Documentation: <https://docs.python.org/3/>
- Richard S. Sutton and Andrew G. Barto. (2018). *Reinforcement Learning: An Introduction*. MIT Press.
- Schwaber, K., & Sutherland, J. (noviembre de 2020). *The Scrum Guide: The Definitive Guide to Scrum: The Rules of the Game*. Obtenido de The Scrum Guide: The Definitive Guide to Scrum: The Rules of the Game.: <https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-Spanish-European.pdf>
- tensorflow. (2024 de Septiembre de 15). *tensorflow*. Obtenido de <https://www.tensorflow.org/about?hl=es-419>

